TCP/IP: Conceitos e Roteamento IP

Edição modernizada 2026 (pt-BR) | Rodolfo Nützmann

Baseado no curso "TCP/IP Concepts" apresentado na Semana de Tecnologia, março de 1999

Agenda do curso

Módulo 1: Conceitos gerais de roteamento

- Heterogeneidade e componentes de uma inter-rede
- Bridges e switches de camada 2 x roteadores
- Protocolos roteáveis e não roteáveis (visão histórica)
- Endereçamento de rede x endereçamento de enlace
- Encapsulamento e transmissão de pacotes
- Roteamento estático e dinâmico
- Vetor de distância: métricas, convergência lenta e correções
- Estado de enlace: princípios, vantagens e protocolos
- Sistemas autônomos

Módulo 2: TCP/IP

- Pilha TCP/IP, datagrama IPv4, protocolos e portas
- Endereçamento IPv4: classes (histórico), CIDR, sub-redes e VLSM
- Comportamento do host: determinação de rota e ARP (local, remoto, proxy)
- Exemplo completo de transferência em uma inter-rede roteada
- RIP, EIGRP, distância administrativa e redistribuição
- OSPF em detalhe; IS-IS; BGP-4
- ACLs, broadcasts, endereços secundários, interfaces não numeradas
- IPv6: cabeçalho, endereçamento, ND, roteamento, transição
- Multicast IP (IGMP, PIM), RSVP, MPLS e VRRP

De 1999 a 2026: o que mudou neste curso

Tema	Em 1999	Em 2026
Enlaces LAN	Ethernet 10/100, Token Ring, FDDI	Ethernet 1 G a 400 G, Wi-Fi 6/7; Token Ring e FDDI extintos
Protocolos de rede	TCP/IP, IPX, AppleTalk, DECnet, SNA	Apenas IP (IPv4 e IPv6); os demais são legado
Endereçamento IPv4	Classes A/B/C, sub-redes contíguas	CIDR/VLSM (RFC 4632); esgotamento do IPv4 (IANA 2011, LACNIC 2020); NAT e CGNAT
IPv6	"IPng" em rascunho (RFC 1883)	RFC 8200 (2017); > 50 % dos acessos ao Google (mar/2026); Brasil ≈ 59 % (APNIC, out/2026)
IGP	RIP, IGRP, OSPF	OSPFv2/v3, IS-IS, EIGRP (RFC 7868); RIP apenas em redes pequenas
EGP	EGP em extinção, BGP-4 chegando	BGP-4 (RFC 4271) universal; ASN de 32 bits (RFC 6793)
Multicast	DVMRP, MOSPF, MBone	PIM-SM/SSM (RFC 7761, RFC 4607), IGMPv3/MLDv2
Redundância de gateway	VRRP recém-publicado (RFC 2338)	VRRPv3 (RFC 5798) para IPv4 e IPv6; HSRP
Interconexão L2	Bridges, STP 802.1D	Switches multicamada, RSTP/MSTP, VLANs 802.1Q, EVPN

MÓDULO 1

Conceitos gerais de roteamento

Interconexão de redes, bridges e switches, roteadores, endereçamento lógico, roteamento estático e dinâmico, vetor de distância, estado de enlace e sistemas autônomos

Objetivos do Módulo 1

1. **Vocabulário de interconexão**
   Reconhecer os termos e conceitos básicos de inter-redes: enlaces LAN e WAN, dispositivos de interconexão, domínios de broadcast e de colisão.

2. **Bridges e switches x roteadores**
   Comparar a operação de bridges/switches de camada 2 e de roteadores, e entender o switching de camada 2 e de camada 3.

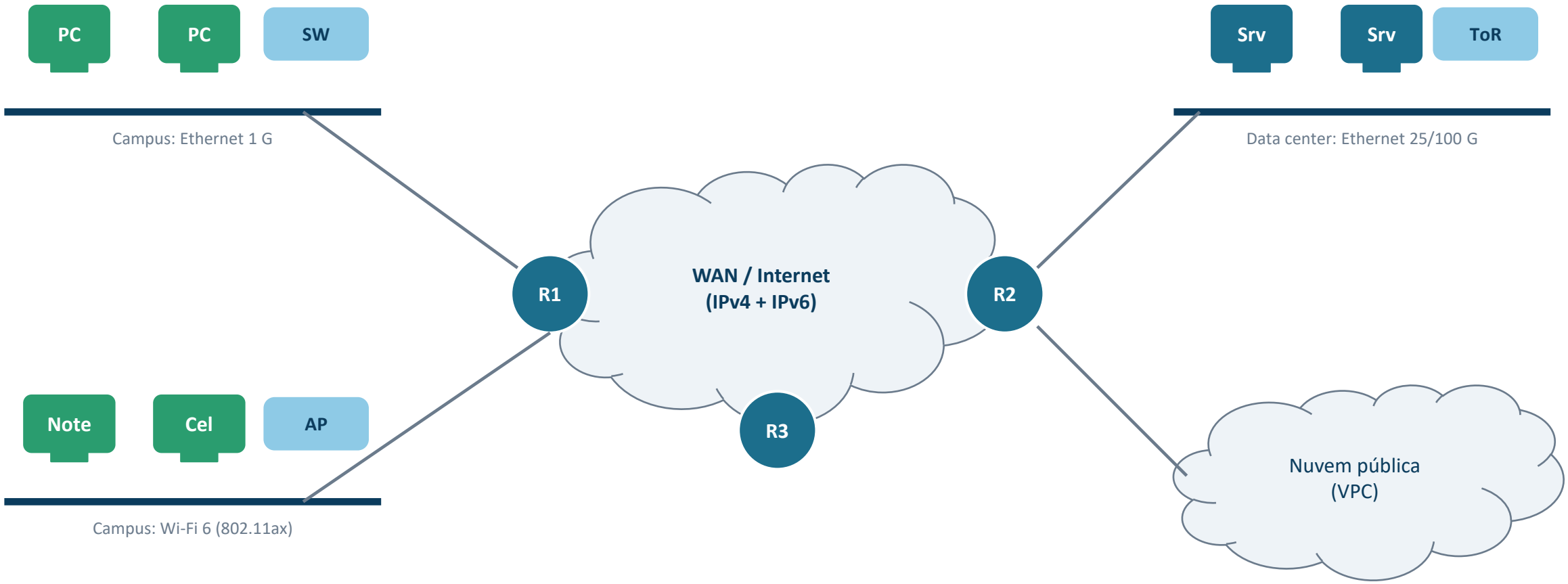
3. **Protocolos roteáveis**
   Descrever as propriedades de um protocolo roteável e situar historicamente os protocolos não roteáveis.

4. **Vetor de distância**
   Explicar o princípio de operação, a instabilidade inerente (convergência lenta) e as técnicas que a corrigem.

5. **Estado de enlace**
   Explicar os algoritmos SPF (Dijkstra), suas vantagens sobre vetor de distância e os protocolos que os implementam.

6. **Sistemas autônomos**
   Definir sistema autônomo e distinguir protocolos de roteamento interiores e exteriores.

Heterogeneidade: a razão de existir das inter-redes



Em 1999 o desafio era fazer TCP/IP e NetWare conviverem em Token Ring e Ethernet; em 2026 o desafio é conectar campus, Wi-Fi, data center e nuvem sob um único protocolo: IP.

Componentes de uma inter-rede

Enlaces LAN

- Ethernet IEEE 802.3: 1 G, 10 G, 25 G, 100 G, 400 G
- Wi-Fi IEEE 802.11 (ax, be)
- Domínio único de broadcast por VLAN
- **Histórico:** Token Ring, FDDI, ARCnet

Enlaces WAN

- Circuitos dedicados, fibra apagada, Metro Ethernet
- MPLS de operadora (L3VPN, L2VPN)
- Internet pública com túneis (IPsec, SD-WAN)
- 4G/5G, satélite LEO
- **Histórico:** linhas seriais, Frame Relay, X.25, ATM

Dispositivos de interconexão

- Bridge / switch de camada 2 (encaminha por MAC)
- Roteador (encaminha por endereço IP)
- Switch de camada 3 (roteamento em ASIC)
- **Histórico:** repetidores e hubs (camada 1)

Inter-redes TCP/IP são 'connectionless': cada pacote é encaminhado de forma independente, salto a salto.

Dispositivos de interconexão e o modelo OSI

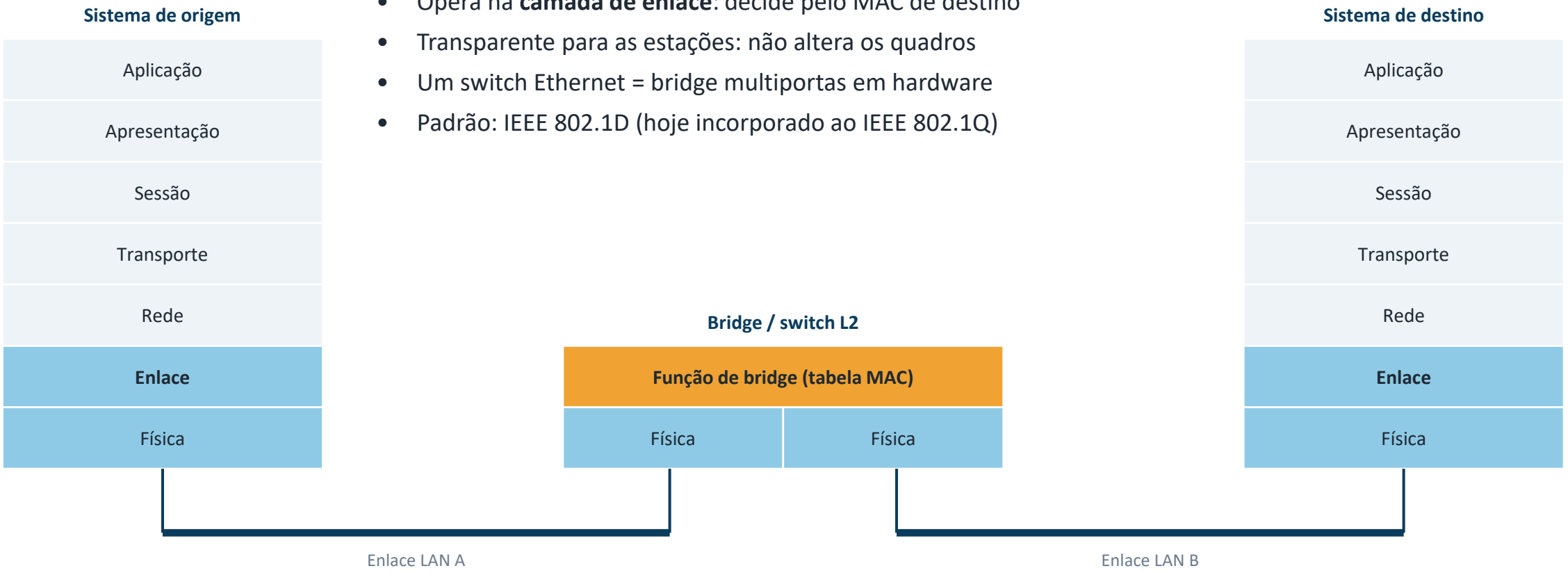
Hub / repetidor	Bridge / switch L2	Roteador	Switch L3
7 Aplicação	7 Aplicação	7 Aplicação	7 Aplicação
6 Apresentação	6 Apresentação	6 Apresentação	6 Apresentação
5 Sessão	5 Sessão	5 Sessão	5 Sessão
4 Transporte	4 Transporte	4 Transporte	4 Transporte
3 Rede	3 Rede	**3 Rede**	**3 Rede**
2 Enlace	**2 Enlace**	2 Enlace	2 Enlace
1 Física	1 Física	1 Física	1 Física

HISTÓRICO

A camada em destaque é a que decide o encaminhamento: MAC de destino (camada 2) ou endereço IP de destino (camada 3). Um switch L3 roteia entre VLANs com a mesma lógica de um roteador, mas em ASIC.

Bridges e switches de camada 2

- Opera na **camada de enlace**: decide pelo MAC de destino
- Transparente para as estações: não altera os quadros
- Um switch Ethernet = bridge multiportas em hardware
- Padrão: IEEE 802.1D (hoje incorporado ao IEEE 802.1Q)



Fluxo de quadros através de uma bridge ou switch

1. **Aprender**
   Grava o MAC de origem (SA) e a porta de chegada na tabela MAC; renova o temporizador de envelhecimento.

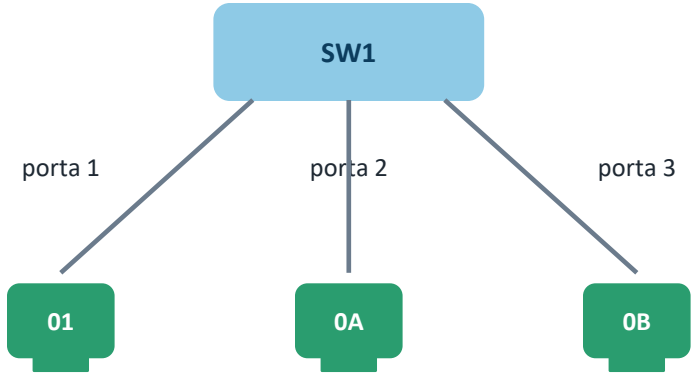
2. **Consultar**
   Procura o MAC de destino (DA) na tabela. Encontrado em outra porta: encaminha. Encontrado na mesma porta: filtra (descarta).

3. **Inundar**
   DA desconhecido, broadcast ou multicast: envia o quadro por todas as portas, exceto a de origem (flooding).

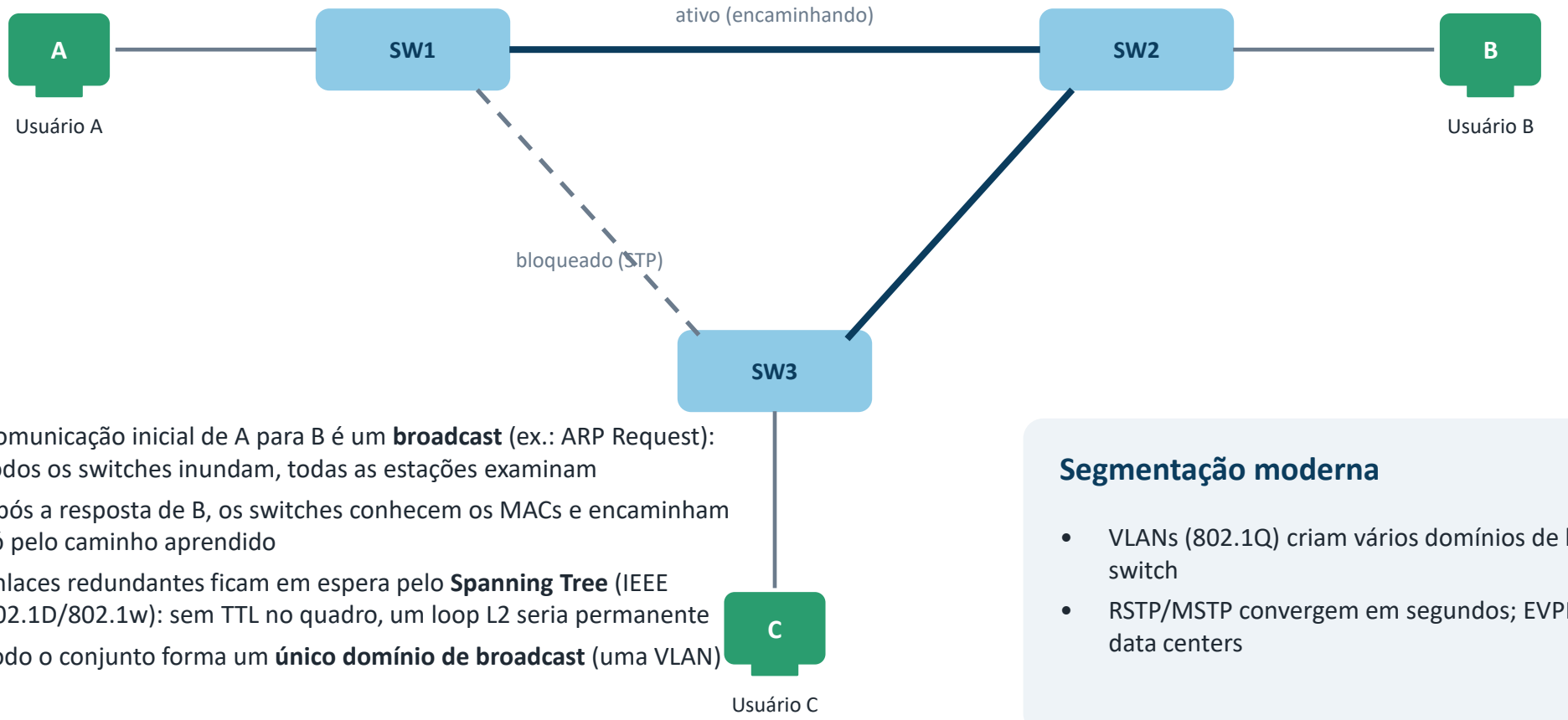
4. **Envelhecer**
   Entradas sem tráfego são removidas após o tempo de aging (padrão 300 s), permitindo que estações mudem de porta.

MAC	Porta	Idade (s)
00-00-5E-00-53-01	1	12
00-00-5E-00-53-02	1	40
00-00-5E-00-53-0A	2	3
00-00-5E-00-53-0B	3	275

Tabela MAC (SAT / CAM) de um switch



Rede comutada: domínio de broadcast e Spanning Tree



- Comunicação inicial de A para B é um **broadcast** (ex.: ARP Request): todos os switches inundam, todas as estações examinam
- Após a resposta de B, os switches conhecem os MACs e encaminham só pelo caminho aprendido
- Enlaces redundantes ficam em espera pelo **Spanning Tree** (IEEE 802.1D/802.1w): sem TTL no quadro, um loop L2 seria permanente
- Todo o conjunto forma um **único domínio de broadcast** (uma VLAN)

Segmentação moderna

- VLANs (802.1Q) criam vários domínios de broadcast em um mesmo switch
- RSTP/MSTP convergem em segundos; EVPN/VXLAN substitui o STP em data centers

Comutação de camada 2: vantagens e limitações

Vantagens

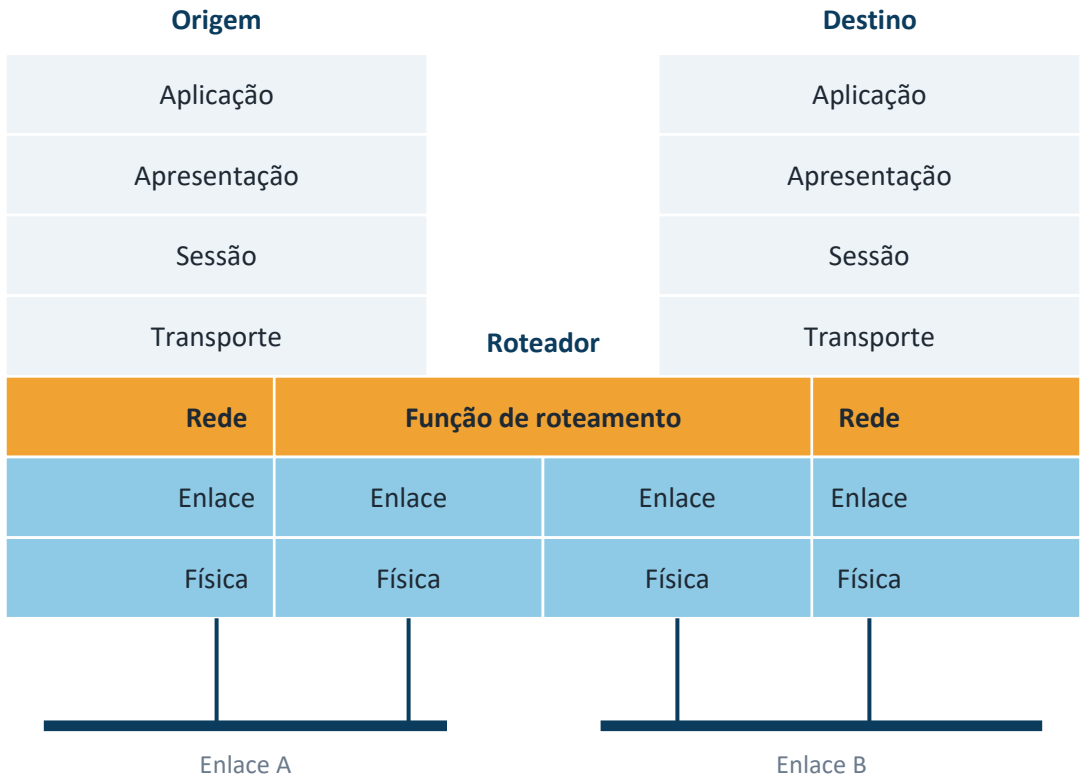
- **Custo:** menor preço por porta do que roteadores
- **Desempenho:** não interpreta o cabeçalho de rede; encaminhamento em ASIC na taxa da linha
- **Plug and play:** aprende endereços sozinho; pouca configuração
- **Independência de protocolo:** transporta qualquer carga de camada 2 (IP, ARP, LLDP, protocolos legados)

Limitações

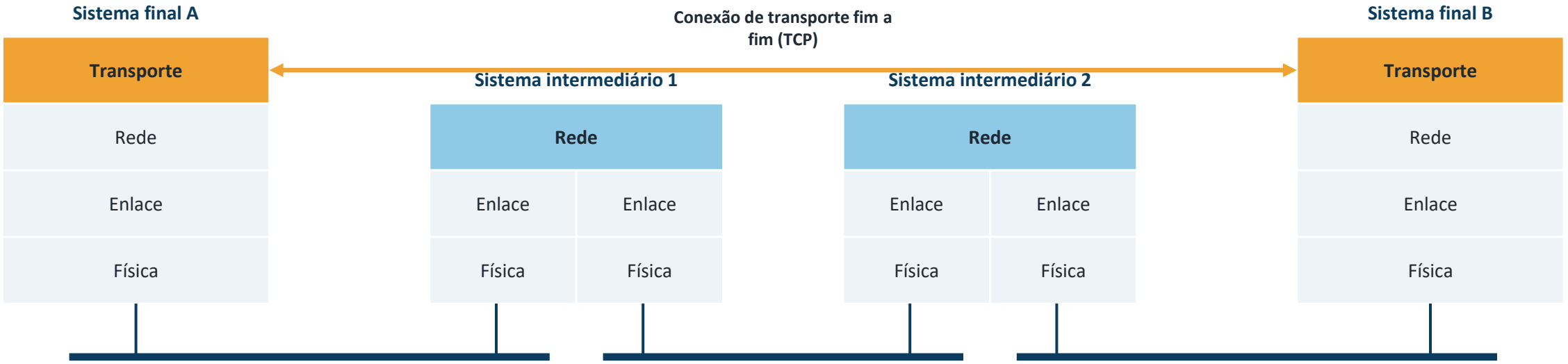
- **Broadcast:** nenhuma proteção contra tempestades de broadcast; o domínio de falha cresce com a rede
- **Topologia:** usa só um subconjunto dos enlaces (spanning tree); STP clássico converge em 30 a 50 s (RSTP: segundos)
- **MTU:** não fragmenta; quadros maiores que a MTU do enlace de saída são descartados
- **Sem retorno de congestionamento** para as estações (fluxo de quadros Ethernet não é fim a fim)
- **Escala:** o 802.1D recomendava diâmetro máximo de 7 bridges; hoje o limite é de projeto (tamanho do domínio de broadcast)

Roteadores

- Operam na **camada de rede** do modelo OSI (camada Internet do TCP/IP)
- Encaminham pacotes de estação a estação permitindo **múltiplos caminhos** entre elas (ECMP)
- Decisão de roteamento baseada no **endereço de rede** (IP), não no endereço de enlace (MAC)
- Delimitam domínios de broadcast: isolamento de tráfego e ponto natural para **políticas e segurança**
- Participam de um **algoritmo distribuído** (protocolo de roteamento) para escolher o caminho ótimo
- Reescrevem o cabeçalho de enlace a cada salto e decrementam o TTL (IPv4) / Hop Limit (IPv6)

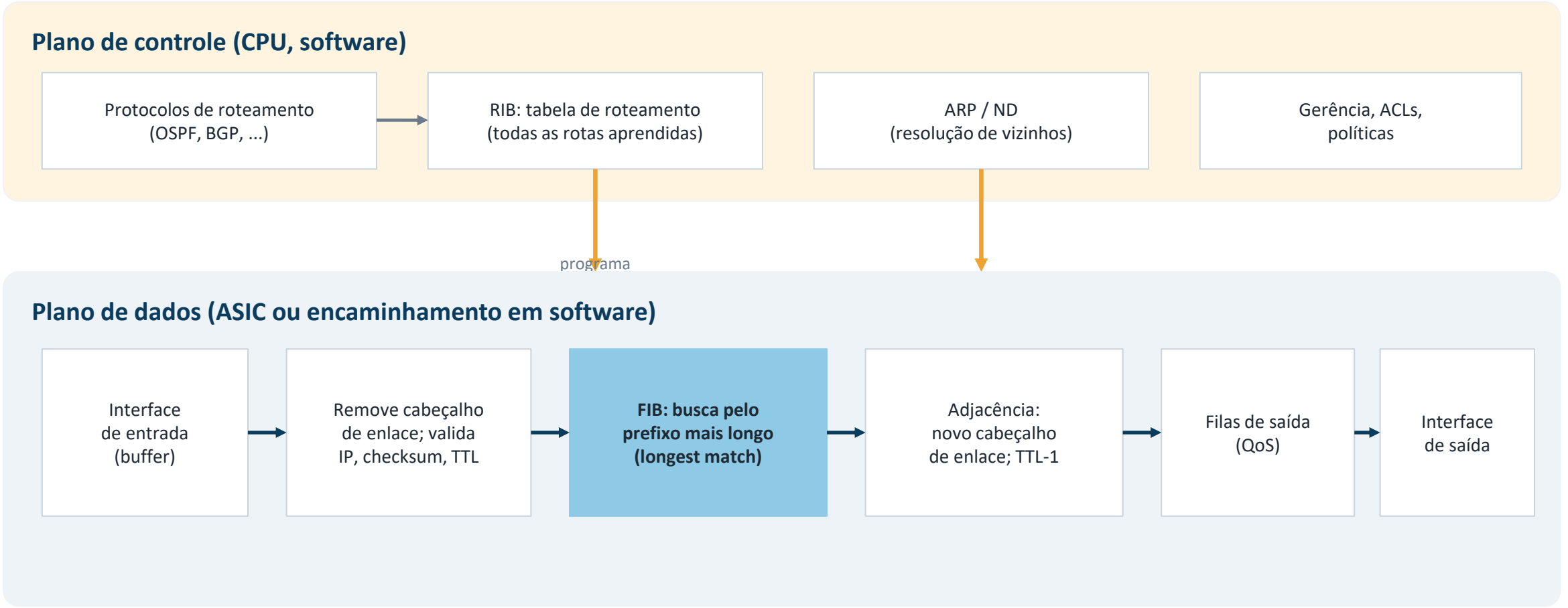


Sistemas finais e sistemas intermediários



- **Sistemas finais** (hosts) implementam todas as camadas; a conexão de transporte é fim a fim
- **Sistemas intermediários** (roteadores) implementam até a camada de rede e tratam cada pacote de forma independente
- Confiabilidade, ordenação e controle de fluxo ficam a cargo do TCP nos extremos; o roteador pode descartar pacotes

Fluxo de dados dentro de um roteador



RIB (Routing Information Base) = o que o roteador sabe; FIB (Forwarding Information Base) = o que ele usa para encaminhar. Pacotes destinados ao próprio roteador sobem ao plano de controle.

Roteadores: vantagens e limitações

Vantagens

- **Isolamento de broadcast:** cada interface (ou VLAN) é um domínio de broadcast separado
- **Seleção de caminho:** usa o melhor caminho físico disponível; balanceia carga entre caminhos de custo igual (ECMP)
- **Flexibilidade:** qualquer topologia, incluindo malhas redundantes sem bloqueio de enlaces
- **Escala praticamente ilimitada:** a Internet é uma rede roteada
- **Ponto de política:** ACLs, QoS, NAT, túneis

Limitações

- **Dependência de protocolo:** só encaminha o que está configurado para rotear (hoje: IPv4 e IPv6)
- **Throughput:** em 1999, roteamento em software era mais lento que bridging; em 2026, switches L3 e roteadores em ASIC encaminham na taxa da linha
- **Complexidade de configuração:** endereçamento, protocolos, políticas; hosts precisam de endereço, máscara e gateway (automatizado por DHCP/SLAAC)
- **Custo:** dispositivos mais complexos e caros por porta

Protocolos roteáveis e não roteáveis

Protocolos roteáveis

- Usam uma estrutura em camadas próxima do modelo OSI, com uma **camada de rede** e endereço lógico hierárquico (rede + nó)
- Projetados para inter-redes com vários enlaces LAN/WAN interligados por roteadores
- **Em uso (2026):** IPv4 (RFC 791) e IPv6 (RFC 8200)
- **Históricos:** XNS, Novell IPX, AppleTalk, DECnet Fase IV e DECnet/OSI, Banyan VINES, ISO CLNP, Xerox PUP

Protocolos não roteáveis

- Não implementam camada de rede ou usam esquema de endereçamento plano (sem parte 'rede')
- Foram desenhados para um único enlace ou LAN estendida (com bridges)
- **Históricos:** NetBIOS/NetBEUI, SNA (subárea e APPN), DEC LAT, DEC MOP
- **Ainda hoje, por desenho:** ARP, STP, LLDP e outros protocolos de camada 2 ficam confinados ao enlace

Como 'rotear' o não roteável: encapsulamento sobre IP. NetBIOS passou a usar TCP/UDP (RFC 1001/1002, portas 137 a 139); SNA foi transportado por DLSw (RFC 2166) e depois por Enterprise Extender; em geral, túneis e VPNs de camada 2 (EVPN/VXLAN, L2TPv3) estendem um enlace através de uma rede roteada.

Conclusão para 2026: 'protocolo roteável' significa IP. O critério continua útil para explicar por que ARP, STP e LLDP não atravessam roteadores.

Endereçamento: camada de rede x camada de enlace

Endereço de enlace (MAC)

- 48 bits (EUI-48): 24 bits de OUI do fabricante + 24 bits de série
- Plano: não indica onde a interface está na inter-rede
- Escopo: válido apenas dentro do enlace (domínio de broadcast)
- Exemplo (faixa de documentação RFC 7042): **00-00-5E-00-53-1A**

Endereço de rede (IP)

- Lógico e hierárquico: **rede (prefixo) + nó (host)**
- Escopo: único em toda a inter-rede (Internet, quando público)
- Atribuído pelo administrador, DHCP (IPv4/IPv6) ou SLAAC (IPv6)
- Exemplos: **172.16.20.10/24** (IPv4), **2001:db8:20::10/64** (IPv6)

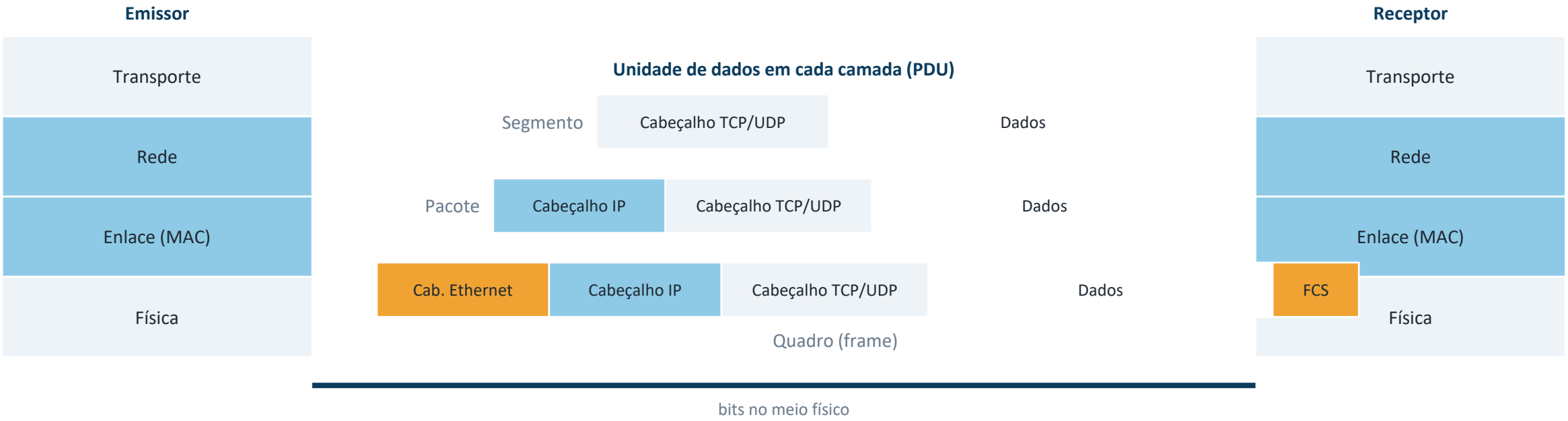
Estrutura geral de um endereço de camada de rede



IPv4: 172.16.20 | .10 IPv6: 2001:db8:20:: | :10 (a fronteira é definida pela máscara ou pelo comprimento do prefixo)

Em 1999 cada protocolo roteável tinha seu próprio esquema (IPX: rede 32 bits + nó = MAC; AppleTalk: rede 16 bits + nó 8 bits). Hoje, apenas IPv4 e IPv6.

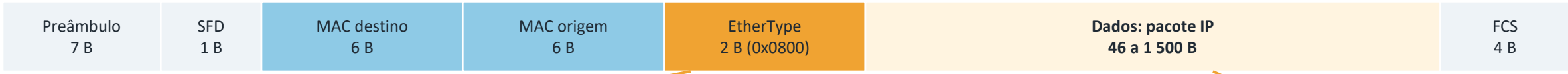
Transmissão de pacotes: a descida pela pilha



- Cada camada acrescenta seu cabeçalho ao sair e o remove ao chegar (**encapsulamento**)
- O **EtherType** do quadro (0x0800 IPv4, 0x86DD IPv6, 0x0806 ARP) identifica o protocolo de rede
- Histórico: o formato IEEE 802.3 com LLC/SNAP (LLC-PDU) era comum em 1999; hoje IP sobre Ethernet usa Ethernet II; o Wi-Fi ainda usa LLC/SNAP

Encapsulamento: pacote IPv4 dentro de um quadro Ethernet

Quadro Ethernet II (IEEE 802.3 com EtherType)



Pacote (datagrama) IPv4, RFC 791

bit 0 bit 31

Versão	IHL	DSCP	ECN	Comprimento total
Identificação			Flags	Deslocamento do fragmento
Tempo de vida (TTL)		Protocolo		Checksum do cabeçalho
Endereço IP de origem				
Endereço IP de destino				
Opções (raras)				Preench.
Dados da camada de transporte (segmento TCP/UDP), até 65 515 bytes				

Cabeçalho IPv4 mínimo: 20 bytes (IHL = 5). MTU Ethernet de 1 500 bytes: pacotes maiores são fragmentados (IPv4) ou descartados com ICMP 'Packet Too Big' (IPv6).

Algoritmos de roteamento: como os roteadores aprendem as redes

Configuração manual: rotas estáticas

- O administrador informa prefixo, máscara e próximo salto
- Rota padrão (0.0.0.0/0 ou ::/0) como 'tudo o mais'
- Previsível, sem tráfego de controle, sem CPU
- Não reage a falhas (salvo rastreamento com IP SLA/BFD)

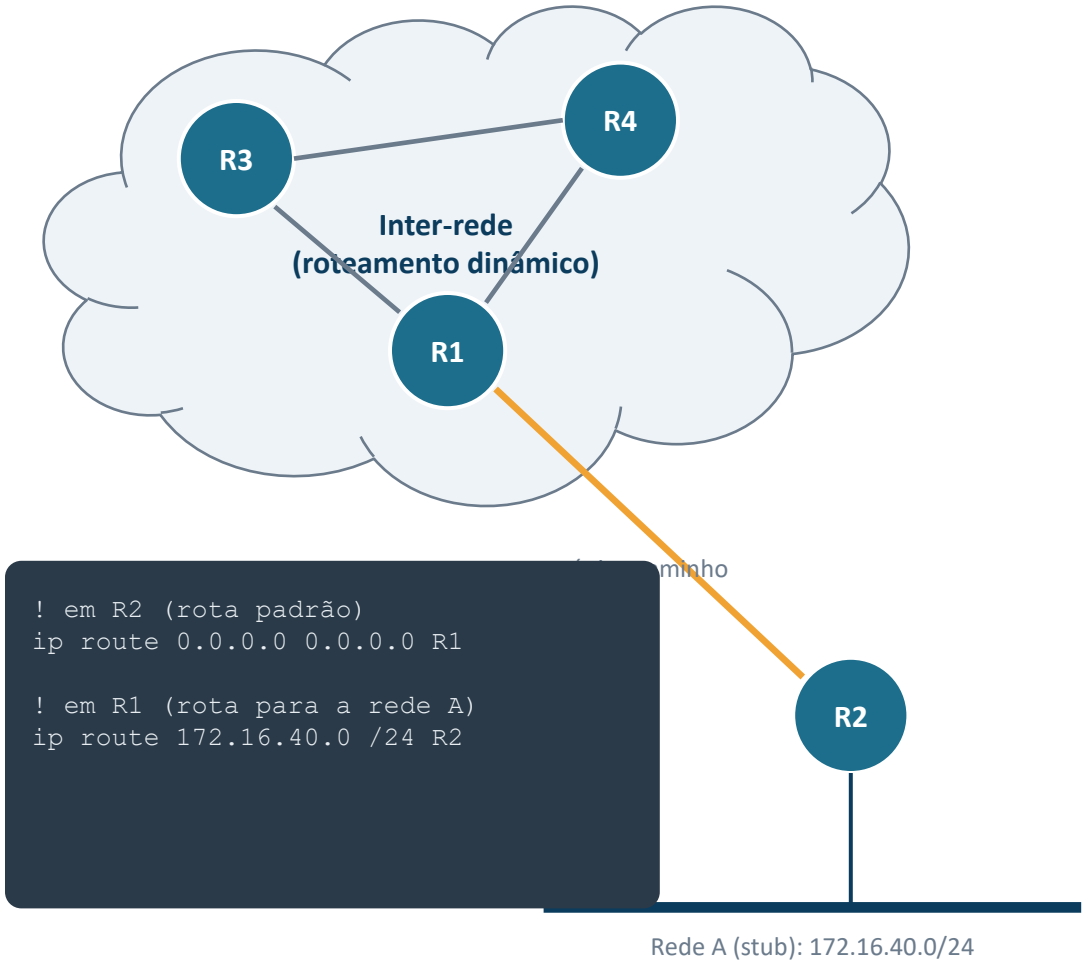
Distribuição automática: roteamento dinâmico

- Roteadores trocam informações e calculam caminhos
- **Vetor de distância:** RIP, EIGRP (vetor de distância avançado)
- **Estado de enlace:** OSPF, IS-IS
- **Vetor de caminho:** BGP (entre sistemas autônomos)
- Reage a falhas e mudanças de topologia (convergência)

Regra prática: estático nas bordas (stubs e padrão), dinâmico no núcleo. A tabela de roteamento final combina as duas fontes, decidida pela distância administrativa (Módulo 2).

Roteamento estático

- Toda a informação de rota é **pré-computada** e fornecida por configuração manual
- Deve ser recalculada e reaplicada a **cada mudança de topologia**
- Inadequado para inter-redes grandes e dinâmicas
- Ideal para redes **stub** (um único caminho) e para a **rota padrão**
- Sem overhead de protocolo; comportamento totalmente previsível



Roteamento adaptativo distribuído (dinâmico)

Vetor de distância

- 'Roteamento por rumor': cada roteador anuncia aos vizinhos a distância (métrica) até cada destino
- Algoritmo de Bellman-Ford
- Simples; converge mais devagar; sujeito a loops transitórios
- RIP (RFC 2453), EIGRP (RFC 7868, 'avançado')

Estado de enlace

- Cada roteador inunda a descrição de seus enlaces (LSA); todos montam o mesmo mapa
- Algoritmo SPF de Dijkstra
- Converge rápido; escala com áreas; mais CPU e memória
- OSPF (RFC 2328 / 5340), IS-IS (RFC 1195)

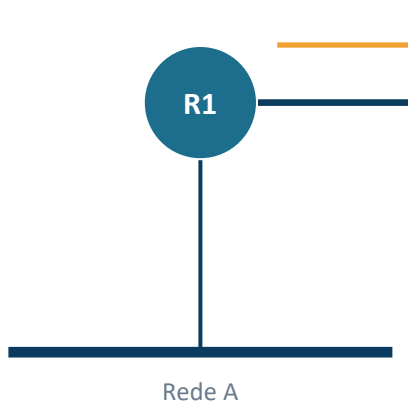
Vetor de caminho

- Anuncia o caminho completo (lista de ASs) até cada destino; evita loops pela inspeção do caminho
- Baseado em políticas, não apenas em métrica
- Entre sistemas autônomos (e em data centers grandes)
- BGP-4 (RFC 4271)

Os roteadores percebem o ambiente local, trocam informações entre si e executam juntos um algoritmo distribuído para determinar o caminho ótimo.

Roteamento por vetor de distância

- Cada roteador mantém a **distância** (métrica) de si até cada destino possível e o **vetor** (vizinho de saída)
- Aprende a topologia trocando **tabelas completas** com os vizinhos diretos, em intervalos periódicos
- Ao receber uma atualização de um vizinho, atualiza a tabela quando:
  - o destino **não era conhecido**
  - a rota anunciada é **mais curta** que a conhecida
  - a rota atual **já passa por aquele vizinho** e a distância anunciada mudou (aceita mesmo se for pior)
- Baseado no algoritmo de **Bellman-Ford**; não há visão do mapa completo ('roteamento por rumor')

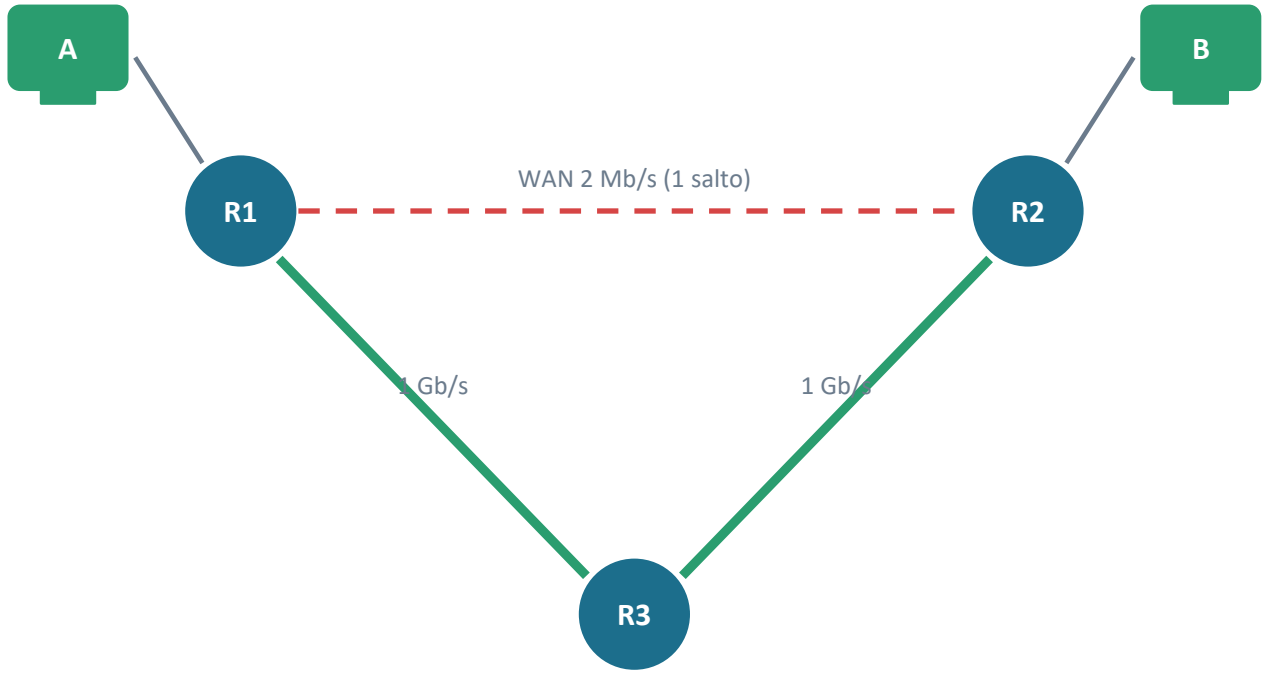


Rede	Métrica	Via
A	1	R1

R2 aprende 'A a 1 salto via R1' pelo anúncio periódico de R1

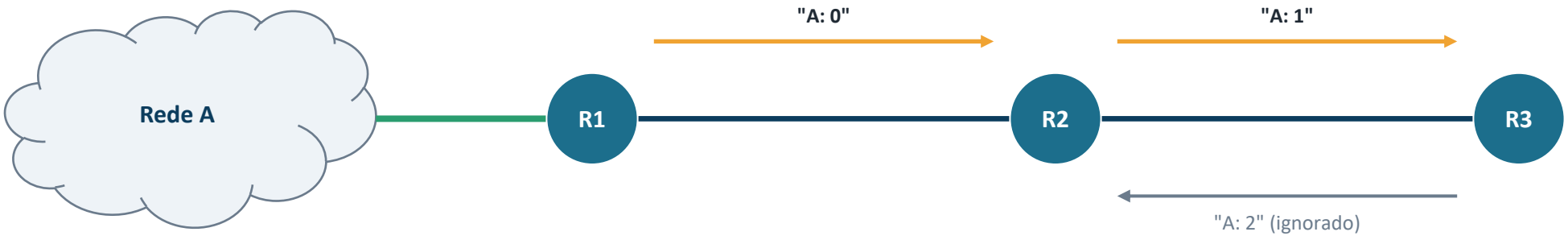
Métricas de roteamento

- Como se mede a 'distância' entre origem e destino
- **Contagem de saltos** (RIP), **largura de banda e atraso** (EIGRP), **custo** administrativo (OSPF, IS-IS), confiabilidade, carga
- A métrica define o que 'melhor caminho' significa para o protocolo
- Saltos ignoram a capacidade: 1 salto a 2 Mb/s pode ser pior que 2 saltos a 1 Gb/s



Caminho A → B	Saltos (RIP)	Banda mínima	Escolha
R1 → R2	1	2 Mb/s	RIP
R1 → R3 → R2	2	1 Gb/s	EIGRP / OSPF

O problema da convergência lenta (contagem ao infinito)



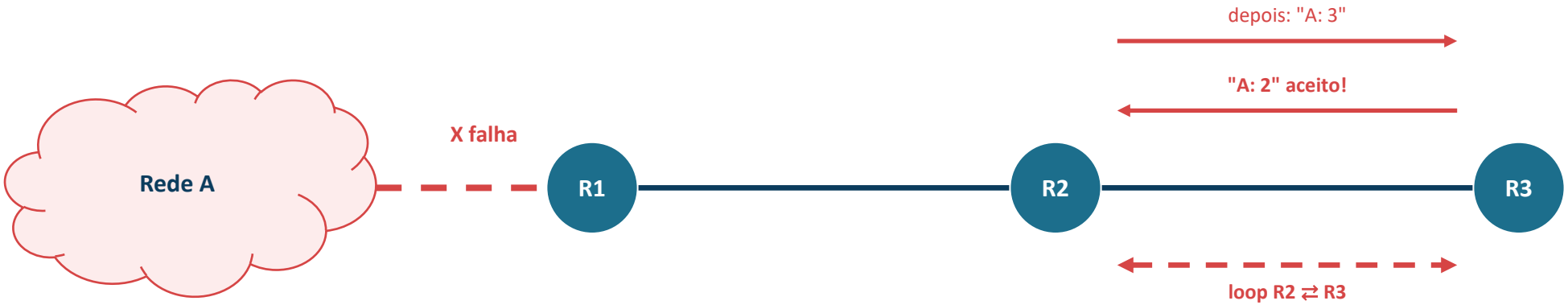
Rede	Métr.	Via
A	0	direta

Rede	Métr.	Via
A	1	R1

Rede	Métr.	Via
A	2	R2

- Três roteadores (R1 a R3), cada um com uma rota para a rede A
- Anúncios periódicos em todas as direções: R1 → R2 'A: 0', R2 → R3 'A: 1', e também R3 → R2 'A: 2'
- Enquanto tudo funciona, R2 ignora o anúncio de R3 porque já tem rota melhor (1 via R1)

Convergência lenta: a falha gera um loop



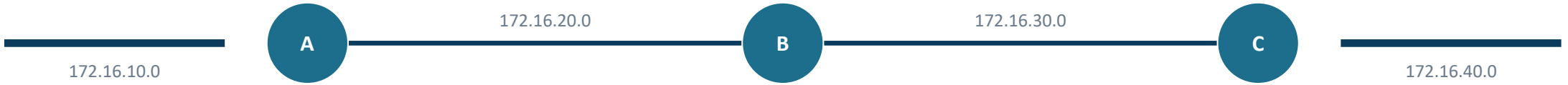
Rede	Métr.	Via
A	16 (∞)	-

Rede	Métr.	Via
A	3	R3

Rede	Métr.	Via
A	2	R2

- O enlace para A cai; R1 marca A como **inalcançável** (RIP: métrica 16 = infinito)
- R2 perde a rota via R1, mas R3 ainda anuncia 'A: 2' (via R2!); R2 aceita: 'A: 3 via R3' → **loop**
- A cada ciclo a métrica sobe 1 (3, 4, 5...) até o infinito: **contagem ao infinito**; com anúncios a cada 30 s, a convergência leva minutos

Correção 1: horizonte dividido (split horizon)



Anúncios de A

→ para a direita: 10.0, 20.0

← para a esquerda: (nenhum vizinho)

Anúncios de B

→ para a direita: 10.0, 20.0, 30.0

← para a esquerda: 30.0, 40.0

Anúncios de C

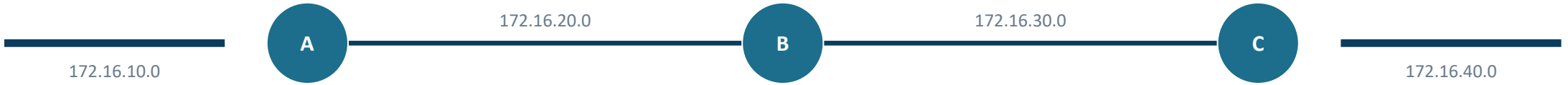
→ para a direita: (nenhum vizinho)

← para a esquerda: 30.0, 40.0

Regra: uma rota aprendida por uma interface nunca é anunciada de volta por essa mesma interface.

- B aprendeu 10.0 e 20.0 de A: não as anuncia de volta para A; aprendeu 40.0 de C: não a anuncia para C
- Elimina o loop entre dois vizinhos diretos; não resolve loops em anéis de três ou mais roteadores
- Usado por RIP e EIGRP; ativado por padrão na maioria das implementações

Correção 2: horizonte dividido com reverso envenenado



Anúncios de A

→ direita: 10.0, 20.0, 30.0 (∞), 40.0 (∞)

← esquerda: (nenhum vizinho)

Anúncios de B

→ direita: 10.0, 20.0, 30.0, 40.0 (∞)

← esquerda: 10.0 (∞), 20.0 (∞), 30.0, 40.0

Anúncios de C

→ direita: (nenhum vizinho)

← esquerda: 10.0 (∞), 20.0 (∞), 30.0, 40.0

Regra: a rota aprendida por uma interface é anunciada de volta por ela com métrica infinita (∞ = 16 no RIP).

- Torna explícito ao vizinho que ele **não deve** usar este roteador para aquele destino
- Quebra loops mais depressa que o horizonte dividido simples, ao custo de atualizações maiores
- Padrão no RIP de muitas implementações; EIGRP usa horizonte dividido simples e envenenamento de rotas ao retirar um destino

Correção 3: temporizador de espera (hold-down)

1. **Rede cai**
   O roteador recebe (ou gera) o anúncio 'destino inalcançável' e inicia o temporizador de hold-down para aquele destino (RIP Cisco: 180 s).

2. **Período de espera**
   Ignora qualquer anúncio que diga que o destino voltou com métrica igual ou pior; continua encaminhando pela rota antiga (marcada como possivelmente inválida).

3. **Exceções**
   Aceita imediatamente um anúncio com métrica melhor ou vindo do vizinho que originalmente informou a rota.

4. **Expiração**
   Ao expirar o temporizador, volta a aceitar anúncios normalmente. A notícia da queda já alcançou todos os roteadores.

Objetivo

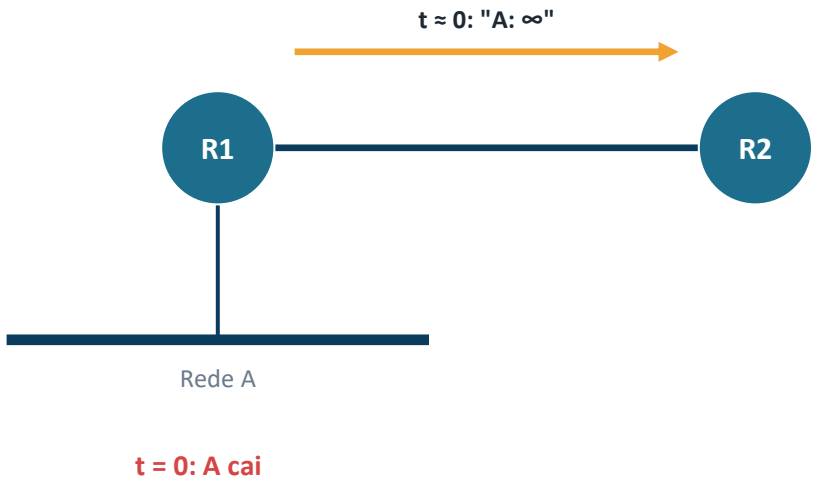
Esperar tempo suficiente para que todos os roteadores sejam notificados da queda e não aceitar por engano uma mensagem desatualizada (que ainda circula pela rede) afirmando que a rota existe.

Custo

Atrasa a convergência de rotas que voltaram legitimamente. Protocolos modernos (EIGRP/DUAL, OSPF) dispensam temporizadores longos.

Correção 4: atualizações disparadas (triggered updates)

- O roteador envia a atualização **imediatamente** ao detectar uma mudança na tabela de roteamento, sem esperar o período
- A atualização disparada contém apenas as **rotas que mudaram**
- Acelera a convergência e reduz a janela em que informação desatualizada circula
- Combinação típica do RIP: horizonte dividido + reverso envenenado + hold-down + atualizações disparadas
- EIGRP: **somente** atualizações disparadas, confiáveis (RTP); sem anúncios periódicos da tabela



Sem atualização disparada, R2 só saberia da queda no próximo anúncio periódico (até 30 s depois).

Vetor de distância, exemplo (1 de 4): estado inicial



Tabela de A

Rede	Métrica	Via
1	1	DC
2	1	DC

Tabela de B

Rede	Métrica	Via
2	1	DC
3	1	DC

Tabela de C

Rede	Métrica	Via
3	1	DC
4	1	DC

Tabela de D

Rede	Métrica	Via
4	1	DC
5	1	DC

Antes da troca de informações, cada roteador conhece apenas as redes diretamente conectadas (DC).

Vetor de distância, exemplo (2 de 4): primeira troca



Tabela de A

Rede	Métrica	Via
1	1	DC
2	1	DC
3	**2**	**B**

Tabela de B

Rede	Métrica	Via
2	1	DC
3	1	DC
1	**2**	**A**
4	**2**	**C**

Tabela de C

Rede	Métrica	Via
3	1	DC
4	1	DC
2	**2**	**B**
5	**2**	**D**

Tabela de D

Rede	Métrica	Via
4	1	DC
5	1	DC
3	**2**	**C**

A primeira troca de anúncios, com horizonte dividido simples, acrescenta às tabelas as redes a um vizinho de distância (em destaque).

Vetor de distância, exemplo (3 de 4): segunda troca



Tabela de A

Rede	Métrica	Via
1	1	DC
2	1	DC
3	2	B
4	**3**	**B**

Tabela de B

Rede	Métrica	Via
2	1	DC
3	1	DC
1	2	A
4	2	C
5	**3**	**C**

Tabela de C

Rede	Métrica	Via
3	1	DC
4	1	DC
2	2	B
5	2	D
1	**3**	**B**

Tabela de D

Rede	Métrica	Via
4	1	DC
5	1	DC
3	2	C
2	**3**	**C**

A segunda atualização periódica acrescenta as redes a dois vizinhos de distância. A e D ainda não conhecem toda a topologia.

Vetor de distância, exemplo (4 de 4): convergência



Tabela de A

Rede	Métrica	Via
1	1	DC
2	1	DC
3	2	B
4	3	B
5	**4**	**B**

Tabela de B

Rede	Métrica	Via
2	1	DC
3	1	DC
1	2	A
4	2	C
5	3	C

Tabela de C

Rede	Métrica	Via
3	1	DC
4	1	DC
2	2	B
5	2	D
1	3	B

Tabela de D

Rede	Métrica	Via
4	1	DC
5	1	DC
3	2	C
2	3	C
1	**4**	**C**

Foram necessárias três iterações (três períodos de atualização) para esta rede convergir. Diâmetro N saltos ≈ N-1 ciclos.

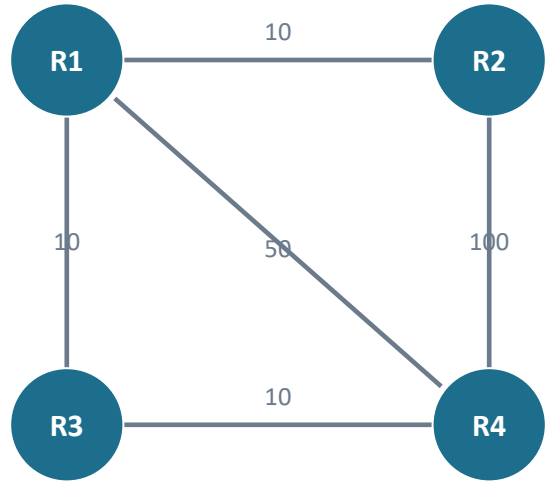
Roteamento por estado de enlace: princípios (1 de 2)

1. **Conhecer os vizinhos**
   Cada roteador descobre os roteadores adjacentes e aprende seus identificadores (protocolo Hello).

2. **Descrever os enlaces**
   Constrói um anúncio de estado de enlace (LSA) com a lista dos vizinhos e o custo de cada enlace.

3. **Inundar**
   Transmite o LSA a todos os outros roteadores (flooding); cada um armazena o LSA mais recente de cada origem no banco de dados de estado de enlace (LSDB).

4. **Calcular**
   Com o mapa completo da topologia, cada roteador executa o SPF (Dijkstra) e calcula a rota para cada destino com a si mesmo como raiz.



LSA de R1: {R2: 10, R3: 10, R4: 50}

LSA de R4: {R1: 50, R2: 100, R3: 10}

Todos os roteadores têm o mesmo LSDB e calculam suas próprias árvores SPF

Roteamento por estado de enlace: princípios (2 de 2)

O que o roteador de estado de enlace NÃO faz

- Não envia atualizações com lista de destinos e distâncias (a tabela de roteamento inteira)
- Não depende de 'rumores': calcula tudo a partir de dados primários

O que ele faz

- Testa ativamente o estado de todos os vizinhos (Hello)
- Propaga a mensagem que descreve o estado de seus enlaces (LSA): periodicamente (OSPF: 30 min) e imediatamente a cada mudança

1

Ao receber um LSA

Atualiza o mapa da inter-rede, marcando os enlaces como ativos ou inativos (e armazena a versão mais recente, por número de sequência).

2

Quando o estado de um enlace muda

Recompila as rotas executando o algoritmo de Dijkstra (SPF) sobre o banco de dados; a tabela de roteamento resultante é instalada na RIB/FIB.

Estado de enlace: vantagens sobre vetor de distância

Cálculo independente

Cada roteador computa as rotas sozinho, usando os mesmos dados originais de estado (LSDB idêntico). Não há acúmulo de erros de vizinho para vizinho.

Convergência rápida

Um roteador reconhece um LSA novo e o reencaminha antes de recalcular as rotas; a notícia se espalha na velocidade da inundação, não dos períodos de atualização.

Escala melhor

Cada LSA carrega só as conexões diretas de um roteador. Áreas (OSPF) e níveis (IS-IS) limitam o escopo da inundação e do SPF.

Critério	Vetor de distância (RIP)	Estado de enlace (OSPF, IS-IS)
O que é anunciado	Tabela de rotas (destino + métrica) aos vizinhos	Estado dos próprios enlaces (LSA) a todos na área
Visão da rede	Apenas o 'rumor' dos vizinhos	Mapa completo da área
Convergência	Lenta (ciclos de 30 s, hold-down)	Rápida (inundação + SPF; subsegundo com BFD)

ATUALIZADO

Protocolos de estado de enlace em uso

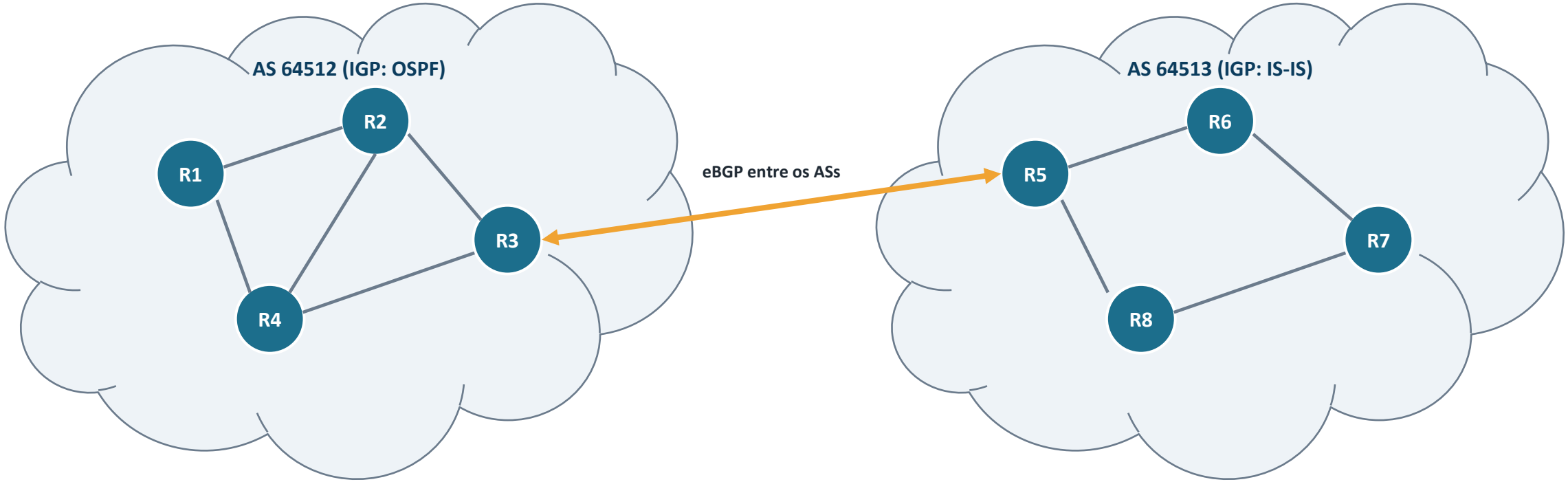
Protocolo	Origem e padrão	Situação em 2026
OSPF	IETF; OSPFv2 RFC 2328 (1998, sucessora da RFC 1247 de 1991); OSPFv3 RFC 5340 (2008) para IPv6	IGP mais usado em redes corporativas e de campus; detalhado no Módulo 2
IS-IS	ISO 10589 (projetado na Digital para DECnet Fase V); IS-IS integrado para IP: RFC 1195; IPv6: RFC 5308	Padrão de fato em grandes provedores e data centers; base do Segment Routing (SR-MPLS, SRv6)
NLSP	Novell Link State Protocol, para roteamento IPX	Extinto com o NetWare/IPX (histórico)

OSPF e IS-IS implementam o mesmo algoritmo (Dijkstra) com encapsulamentos diferentes: OSPF roda sobre IP (protocolo 89); IS-IS roda diretamente sobre a camada de enlace (não precisa de IP para formar adjacências), o que o torna atraente em núcleos de provedores e em fabrics.

Também estado de enlace, fora do roteamento IP

- TRILL e SPB (IEEE 802.1aq) usaram IS-IS para encaminhamento em camada 2; hoje a abordagem dominante em data centers é BGP + EVPN/VXLAN
- Controladores SDN e protocolos de fabric Wi-Fi reutilizam a ideia de banco de dados de topologia sincronizado

Sistema autônomo (AS)



- **Roteadores sob uma administração comum**, com política de roteamento única para o exterior (RFC 1930)
- **Dentro** do AS: protocolo interior (IGP): OSPF, IS-IS, EIGRP, RIP; **entre** ASs: protocolo exterior (EGP): BGP-4
- Número de AS (ASN): 16 bits até 2007; **32 bits** desde a RFC 4893 / RFC 6793; privados: 64512 a 65534 e 4 200 000 000 a 4 294 967 294 (RFC 6996)
- Atribuídos pelos RIRs (LACNIC) e, no Brasil, pelo Registro.br / NIC.br

Resumo do Módulo 1

Interconexão

- Switch L2 decide por MAC; roteador decide por IP; switch L3 faz os dois em ASIC
- Roteadores delimitam domínios de broadcast e permitem múltiplos caminhos
- Hoje só IPv4 e IPv6 são 'roteáveis'; ARP, STP e LLDP ficam no enlace

Endereçamento e encapsulamento

- MAC: plano, escopo de enlace; IP: hierárquico (prefixo + host), escopo global
- Cada camada acrescenta seu cabeçalho; EtherType identifica IPv4/IPv6/ARP
- Cabeçalho IPv4 mínimo de 20 bytes; MTU Ethernet de 1 500 bytes

Vetor de distância

- Anuncia a tabela aos vizinhos; Bellman-Ford; converge em N-1 ciclos
- Contagem ao infinito mitigada por horizonte dividido, reverso envenenado, hold-down e atualizações disparadas
- RIP (histórico/pequenas redes), EIGRP (avançado)

Estado de enlace e AS

- Inunda LSAs; LSDB idêntico; Dijkstra; converge rápido e escala com áreas
- OSPF e IS-IS em uso; NLSP extinto
- AS = administração comum; IGP dentro, BGP-4 entre ASs; ASN de 32 bits

MÓDULO 2

TCP/IP

Pilha de protocolos, endereçamento IPv4 e sub-redes, comportamento do host (determinação de rota e ARP), roteamento em uma inter-rede, protocolos de roteamento (RIP, EIGRP, OSPF, BGP), controle de acesso, IPv6, multicast, MPLS e VRRP

Objetivos do Módulo 2 (1 de 2)

1. **Características do TCP/IP**
   Pilha de protocolos, datagrama IPv4, números de protocolo e de porta, endereçamento, sub-redes e VLSM, comunicação entre hosts, ARP e Proxy ARP.

2. **Processo de roteamento IP**
   Descrever em detalhe, passo a passo, o que acontece com um pacote entre a estação de origem e a de destino em uma inter-rede roteada.

3. **RIP e EIGRP**
   Lembrar os fundamentos do RIP (v1, v2, RIPng) e do EIGRP (métrica composta, DUAL, multicaminho) e o papel da distância administrativa.

4. **Redistribuição e OSPF**
   Discutir a redistribuição de rotas entre processos de roteamento e lembrar os princípios do OSPF (áreas, tipos de roteador, Hello, DR, LSAs).

Objetivos do Módulo 2 (2 de 2)

1

BGP-4

Distinguir protocolos interiores e exteriores e descrever os fundamentos do BGP-4 (vetor de caminho, eBGP/iBGP, atributos).

2

Controle de acesso

Lembrar como listas de controle de acesso (ACLs) em roteadores filtram tráfego IP, e como evoluíram para firewalls stateful.

3

Tópicos de operação

Tratamento de broadcasts (DHCP relay), endereços secundários, interfaces não numeradas, rotas estáticas e padrão.

4

IPv6 e tecnologias complementares

Entender IPv6 (cabeçalho, endereçamento, ND/SLAAC, roteamento, transição), multicast IP (IGMP/MLD, PIM), RSVP, MPLS e VRRP.

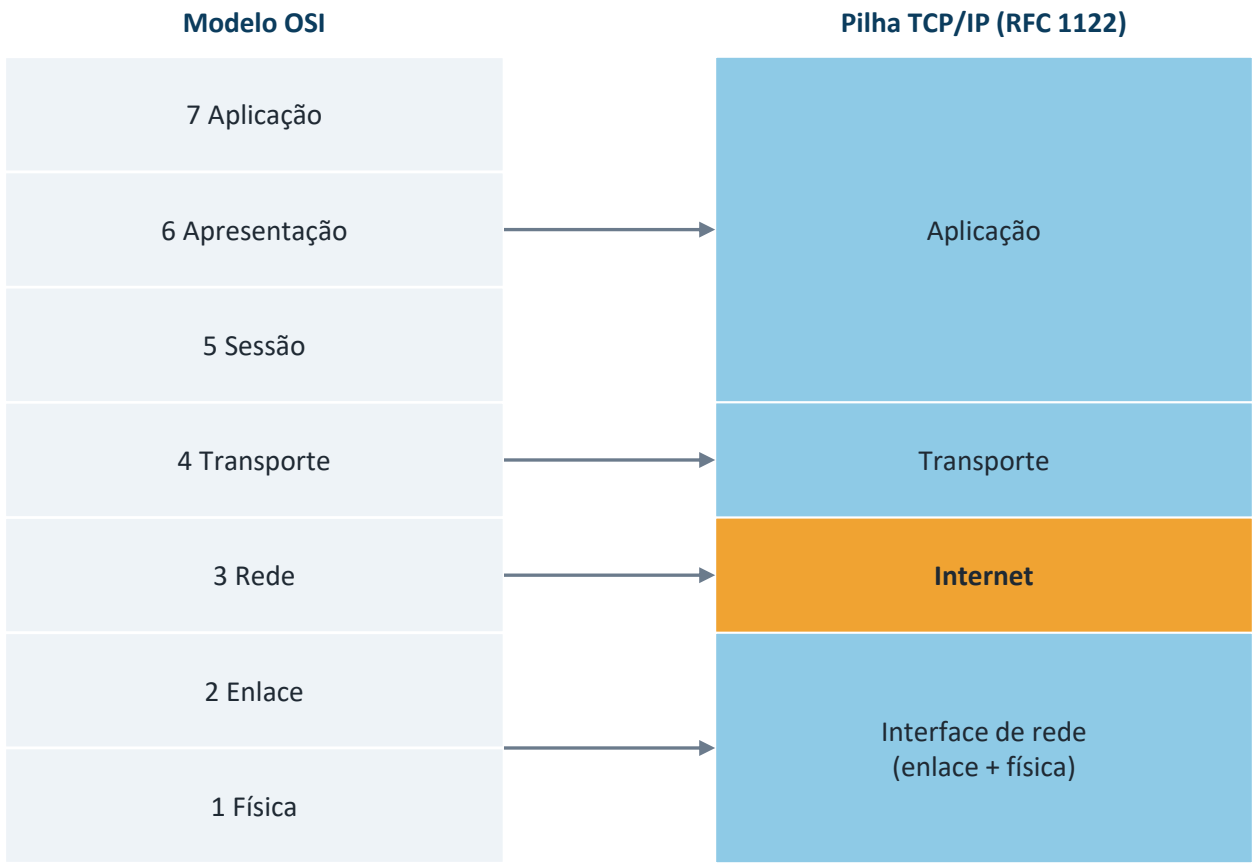
TCP/IP: origem e governança

- O conjunto de protocolos mais usado do mundo: a base da Internet e das redes corporativas
- Desenvolvido em projeto financiado pela **ARPA/DARPA** (EUA); Cerf e Kahn, 1974; IP e TCP especificados em 1981 (RFC 791, RFC 793); ARPANET migra em 01/01/1983
- As **RFCs** (Requests for Comments) definem o processamento dos protocolos e são públicas; padronização pela **IETF**; números administrados pela **IANA**
- Inclui não só as camadas 3 e 4, mas também aplicações (DNS, HTTP, SMTP, SSH, SNMP) e protocolos auxiliares (ICMP, ARP, DHCP)
- TCP consolidado em 2022 na **RFC 9293**; IPv4 continua sendo a RFC 791; IPv6 é a **RFC 8200** (2017)

Linha do tempo

- **1969:** primeiros nós da ARPANET
- **1974:** Cerf e Kahn, 'A Protocol for Packet Network Intercommunication'
- **1981:** RFC 791 (IP) e RFC 793 (TCP)
- **1983:** 'flag day' da ARPANET; DNS (RFC 882/883)
- **1985:** sub-redes (RFC 950); 1986: IETF
- **1993:** CIDR (RFC 1519); 1998: IPv6 (RFC 2460)
- **2011:** IANA esgota o IPv4 livre
- **2017:** IPv6 Internet Standard (RFC 8200)
- **2026:** > 50 % dos acessos ao Google por IPv6

A pilha de protocolos TCP/IP e o modelo OSI



A camada Internet (IP) é o 'gargalo da ampulheta': tudo acima roda sobre IP, e IP roda sobre qualquer enlace.

Exemplos em cada camada

- **Aplicação:** HTTP/HTTPS, DNS, SMTP, IMAP, SSH, SNMP, NTP, DHCP, TLS (segurança entre aplicação e transporte)
- **Transporte:** TCP, UDP, QUIC (sobre UDP), SCTP
- **Internet:** IPv4, IPv6, ICMP/ICMPv6, IGMP/MLD, IPsec; protocolos de roteamento (OSPF, BGP) rodam sobre IP ou TCP
- **Interface de rede:** Ethernet, Wi-Fi, PPP/PPPoE, MPLS (camada '2,5'), VXLAN (encapsulamento sobre UDP)
- **Histórico:** Token Ring, FDDI, Frame Relay, ATM

Camada de aplicação



Função	Protocolos atuais (porta)	Histórico / substituído
Web e APIs	HTTPS: HTTP/1.1 e HTTP/2 sobre TLS/TCP 443; HTTP/3 sobre QUIC/UDP 443	HTTP em texto claro (80)
Nomes	DNS (UDP/TCP 53); DNS sobre TLS (853) e sobre HTTPS; DNSSEC	Arquivo hosts, tabelas estáticas
Acesso remoto	SSH (TCP 22); RDP (3389)	Telnet (23), rlogin (513)
Arquivos	SFTP/SCP (22), HTTPS, SMB (445), NFSv4 (2049)	FTP (20/21), TFTP (69) ainda em boot de rede
E-mail	SMTP submission (587, TLS), IMAPS (993), SMTP entre servidores (25)	POP3 (110), SMTP sem TLS
Gerência e tempo	SNMPv3 (UDP 161/162), NETCONF/RESTCONF, gNMI, syslog (514), NTP (123)	SNMPv1/v2c (comunidades em claro)
Configuração de hosts	DHCP (UDP 67/68), DHCPv6 (546/547), SLAAC (IPv6)	BOOTP, RARP

Camada de transporte



TCP: Transmission Control Protocol

- Orientado a conexão (handshake de 3 vias), fluxo de bytes confiável e ordenado
- Controle de fluxo (janela) e de congestionamento
- Cabeçalho de 20 bytes ou mais; RFC 9293 (2022)

UDP: User Datagram Protocol

- Sem conexão, sem garantia de entrega ou ordem
- Cabeçalho de 8 bytes; mínimo de latência
- DNS, DHCP, SNMP, NTP, voz e vídeo, QUIC; RFC 768

QUIC: o transporte do HTTP/3

- Roda sobre UDP (porta 443) com TLS 1.3 integrado
- Múltiplos fluxos sem bloqueio de cabeça de fila; migração de conexão
- RFC 9000 (2021); parcela expressiva do tráfego web (HTTP/3)

SCTP e outros

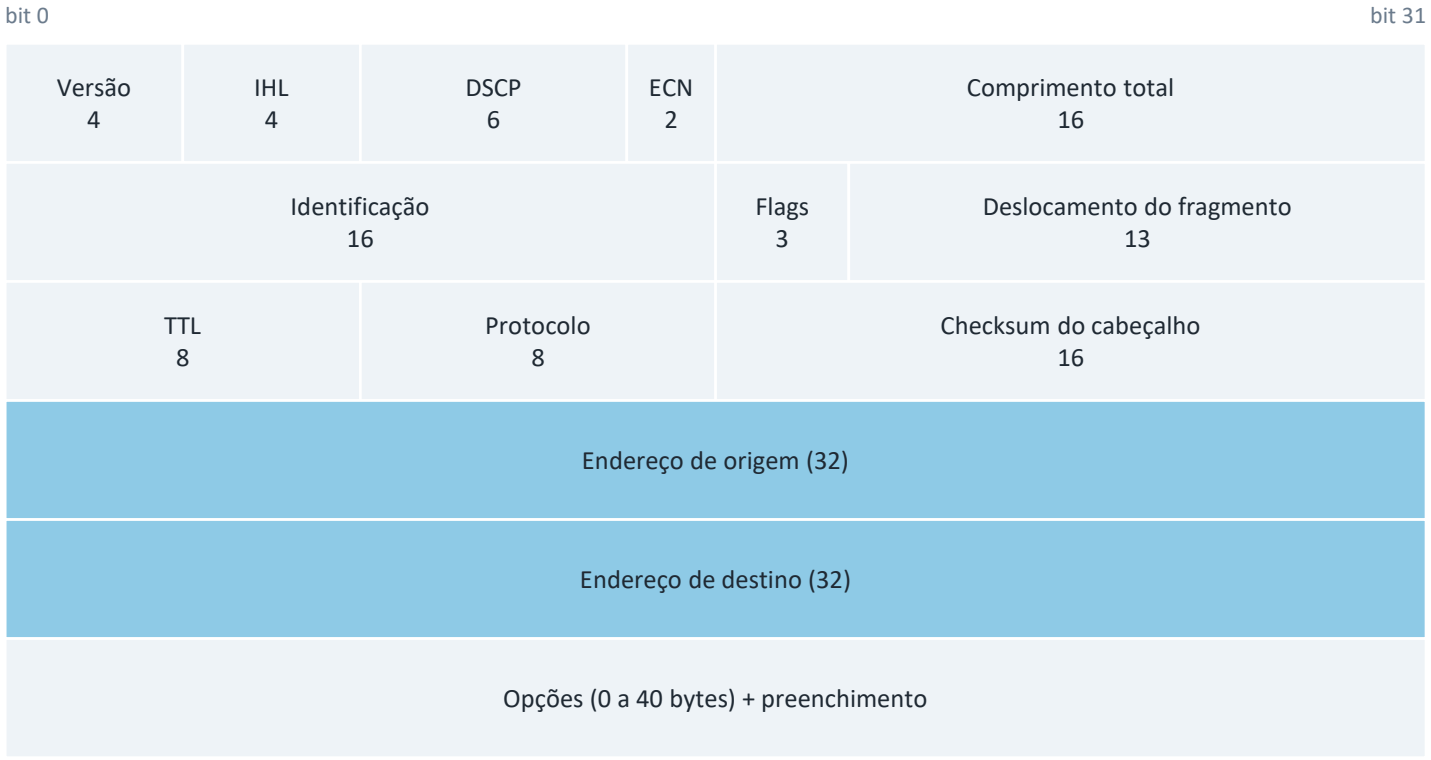
- SCTP (RFC 9260): mensagens, multihoming; sinalização telefônica (SIGTRAN), redes 4G/5G
- DCCP (RFC 4340): pouco usado
- Portas de 16 bits identificam a aplicação em TCP, UDP, SCTP e QUIC

Camada Internet



Protocolo	Função	Referência
IPv4	Endereçamento de 32 bits, encaminhamento, fragmentação; sem conexão, melhor esforço	RFC 791 (1981)
IPv6	Endereçamento de 128 bits, cabeçalho simplificado, cabeçalhos de extensão, sem fragmentação em roteadores	RFC 8200 (2017)
ICMP / ICMPv6	Erros (destino inalcançável, TTL expirado), diagnóstico (echo), MTU (Packet Too Big); ICMPv6 inclui ND e MLD	RFC 792 / RFC 4443
ARP	Resolução IPv4 → MAC em enlaces de broadcast (encapsulado direto em Ethernet, 0x0806)	RFC 826 (1982)
ND (IPv6)	Descoberta de vizinhos e de roteadores, resolução de endereços, SLAAC; substitui ARP e parte do ICMP	RFC 4861, RFC 4862
IGMP / MLD	Hosts informam aos roteadores os grupos multicast que desejam receber	RFC 3376 / RFC 3810
IPsec (AH, ESP)	Autenticação, integridade e confidencialidade na camada de rede; VPNs	RFC 4301 a 4303
RARP	Resolução MAC → IP para estações sem disco; substituído por BOOTP e DHCP (histórico)	RFC 903

O datagrama IPv4 em detalhe



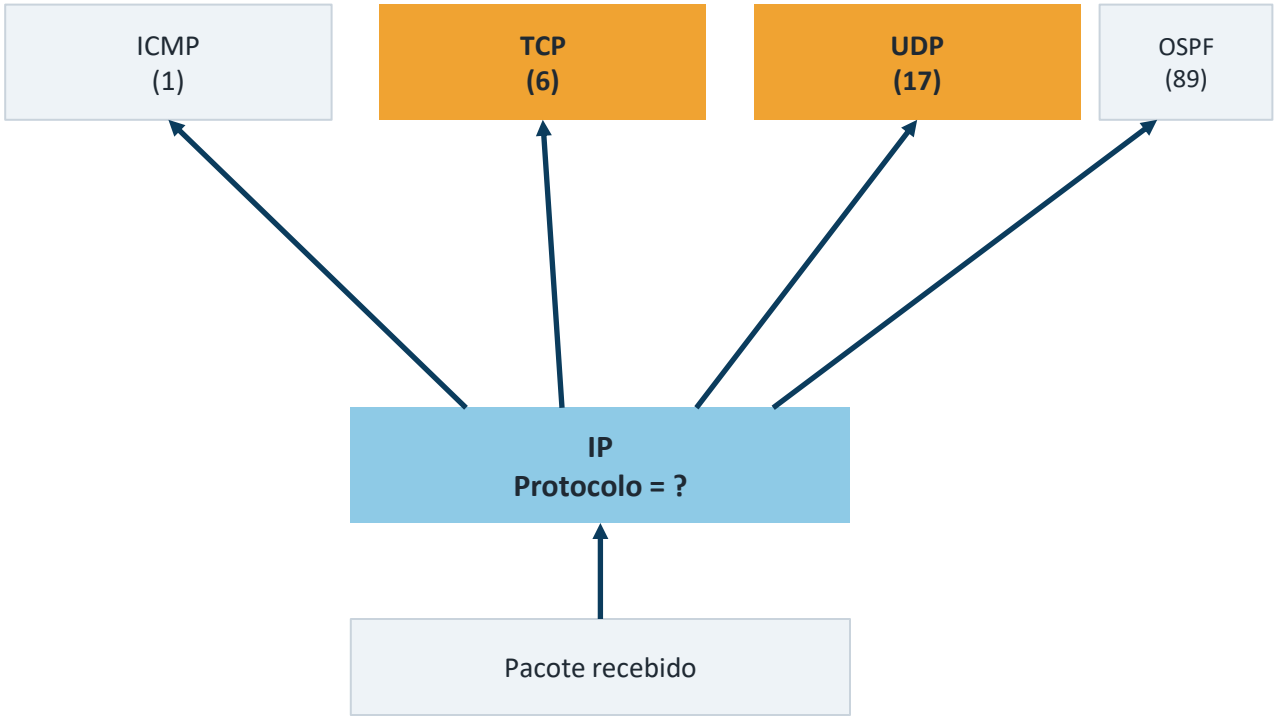
Campo	Observação
IHL	Palavras de 32 bits; 5 = 20 bytes (sem opções)
DSCP / ECN	Ex-ToS; QoS (RFC 2474) e congestionamento (RFC 3168)
Flags	bit 1 DF (não fragmentar), bit 2 MF (mais fragmentos)
TTL	Saltos restantes; 0 → descarte + ICMP; traceroute
Protocolo	6 TCP, 17 UDP, 1 ICMP, 89 OSPF...
Checksum	Só do cabeçalho; recalculado a cada salto (TTL muda)
Opções	Raras; muitas redes descartam pacotes com opções

Fragmentação: um pacote maior que a MTU do enlace de saída é dividido pelo roteador (IPv4) usando Identificação, MF e Deslocamento; com DF ligado, é descartado com ICMP 'Fragmentation Needed', base do Path MTU Discovery (RFC 1191). No IPv6 só a origem fragmenta.

Números de protocolo: identificando a carga do IP

Nº	Protocolo	Uso
1	ICMP	Erros e diagnóstico
2	IGMP	Associação a grupos multicast
6	TCP	Transporte confiável
17	UDP	Transporte sem conexão
41	IPv6	IPv6 encapsulado em IPv4 (6in4)
47	GRE	Túneis genéricos
50 / 51	ESP / AH	IPsec
58	ICMPv6	ICMP para IPv6 (inclui ND, MLD)
88	EIGRP	Roteamento (Cisco, RFC 7868)
89	OSPF	Roteamento estado de enlace
103	PIM	Roteamento multicast
112	VRRP	Redundância de gateway
132	SCTP	Transporte multistream

Demultiplexação na camada Internet



Registro oficial: IANA, 'Assigned Internet Protocol Numbers' (substitui a RFC 1700 de 1994).

Números de porta: identificando a aplicação

Faixas (RFC 6335)

- **0 a 1023:** portas de sistema ('bem conhecidas')
- **1024 a 49151:** portas de usuário (registradas)
- **49152 a 65535:** dinâmicas / efêmeras (lado cliente)

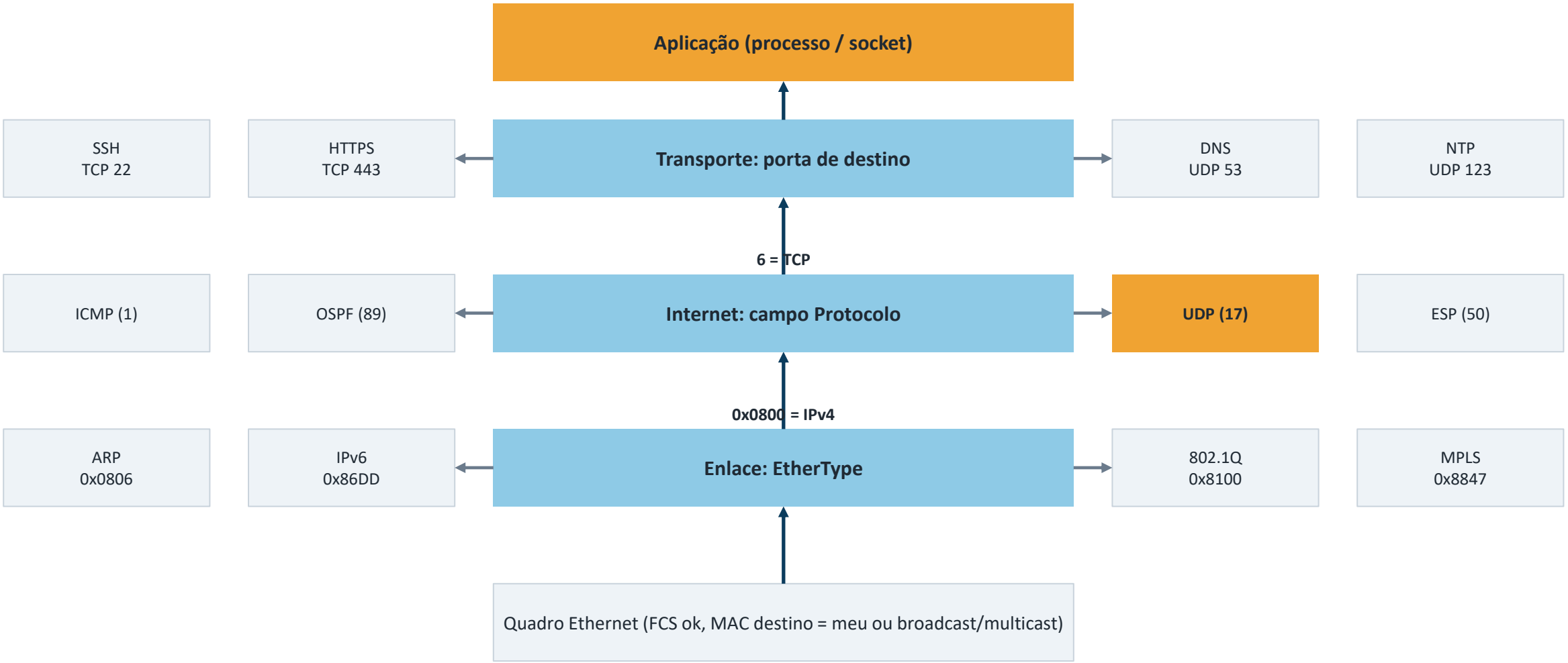
Socket = 5-tupla

protocolo + IP origem + porta origem + IP destino + porta destino. É o que NAT, firewalls stateful e balanceadores rastreiam.

Porta	Transporte	Serviço	Porta	Transporte	Serviço
22	TCP	SSH, SFTP, SCP	161 / 162	UDP	SNMP / traps
25	TCP	SMTP (entre servidores)	179	TCP	BGP
53	UDP, TCP	DNS	443	TCP, UDP	HTTPS; HTTP/3 (QUIC)
67 / 68	UDP	DHCP servidor / cliente	445	TCP	SMB
69	UDP	TFTP (boot de rede)	500 / 4500	UDP	IKE / IPsec NAT-T
80	TCP	HTTP (texto claro)	514	UDP	syslog
123	UDP	NTP	520 / 521	UDP	RIP / RIPng
143 / 993	TCP	IMAP / IMAPS	587	TCP	SMTP submission (TLS)
23	TCP	Telnet (histórico)	20 / 21	TCP	FTP (histórico)

Registro oficial: IANA Service Name and Transport Protocol Port Number Registry (sucessor da RFC 1060 / RFC 1700).

Recepção de um quadro: demultiplexação em três níveis



Conversão decimal-binário

Posição	8	7	6	5	4	3	2	1
Peso	128	64	32	16	8	4	2	1
172 =	**1**	0	**1**	0	**1**	**1**	0	0
255 =	1	1	1	1	1	1	1	1

Método da subtração

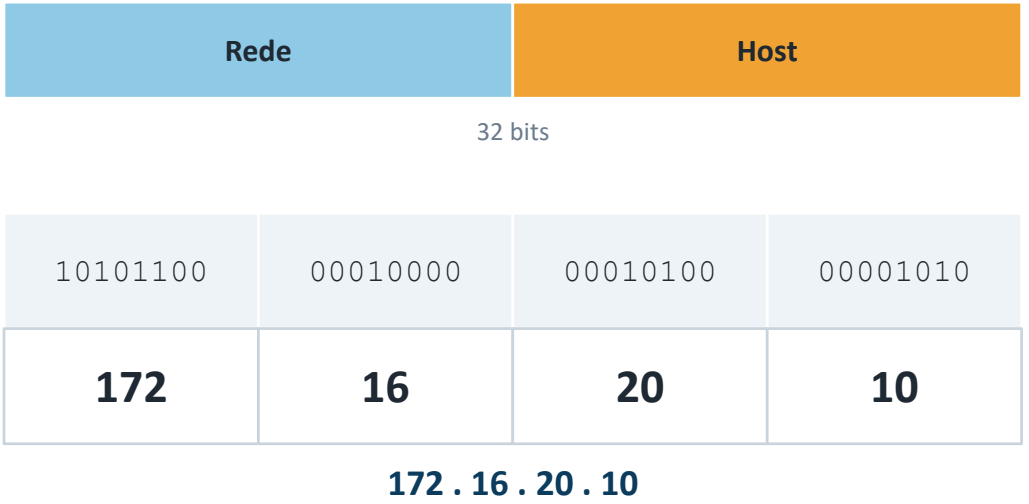
- 172 - 128 = 44 → bit 128 ligado
- 44 - 64 < 0 → bit 64 desligado
- 44 - 32 = 12 → bit 32 ligado
- 12 - 16 < 0 → bit 16 desligado
- 12 - 8 = 4 → bit 8 ligado
- 4 - 4 = 0 → bit 4 ligado; bits 2 e 1 desligados
- **Resultado: 172 = 10101100**

Máscara (octeto)	Binário	Bits 1
0	00000000	0
128	10000000	1
192	11000000	2
224	11100000	3
240	11110000	4
248	11111000	5
252	11111100	6
254	11111110	7
255	11111111	8

Soma de todos os pesos = 255. Se uma posição vale 0, nada é somado. Os nove valores da tabela são os únicos que aparecem em máscaras contíguas.

O endereço IPv4

- Cada interface IPv4 é identificada por um endereço de **32 bits**
- Definido em 1981 (RFC 791) com duas partes: **identificador de rede** e **número de host**
- Parte de rede atribuída pela hierarquia de numeração: **IANA → RIRs** (LACNIC no Brasil, com o NIC.br) → provedores → organizações
- Parte de host atribuída pelo administrador da rede (ou por DHCP)
- Representado como **quatro números decimais separados por pontos**; cada número é um octeto (0 a 255)



Onde está a fronteira rede/host?

- 1981 a 1993: definida pela **classe** (primeiros bits)
- Desde 1993: definida pela **máscara** ou pelo **comprimento do prefixo** (CIDR), ex.: 172.16.20.10/24

Endereçamento por classes (1981 a 1993)

Classe	Bits iniciais	1º octeto	Formato (N = rede, H = host)	Máscara natural	Redes × hosts
A	`0xxxxxxx`	1 a 126	N.H.H.H (8 + 24 bits)	255.0.0.0 (/8)	126 × 16 777 214
B	`10xxxxxx`	128 a 191	N.N.H.H (16 + 16 bits)	255.255.0.0 (/16)	16 384 × 65 534
C	`110xxxxx`	192 a 223	N.N.N.H (24 + 8 bits)	255.255.255.0 (/24)	2 097 152 × 254
D	`1110xxxx`	224 a 239	Multicast (RFC 1112): 28 bits de grupo	n/a	Grupos multicast
E	`1111xxxx`	240 a 255	Reservada / experimental	n/a	Não roteada na Internet

Regra do primeiro octeto: o valor do primeiro octeto revela a classe e, portanto, a máscara 'natural'. 0.0.0.0/8 e 127.0.0.0/8 (loopback) são reservados.

Por que acabou

- Desperdício: uma classe B (65 534 hosts) para uma empresa de 300 máquinas
- Explosão da tabela de roteamento da Internet com milhares de classes C

O que a substituiu

- CIDR (RFC 1519, 1993; atual RFC 4632) e VLSM: a máscara define a fronteira
- Endereços privados (RFC 1918) + NAT; depois IPv6

ATUALIZADO

CIDR: roteamento sem classes e notação de prefixo

Notação de prefixo

- **172.16.20.10/24** = máscara 255.255.255.0 (24 bits 1)
- **/n**: os n bits mais à esquerda identificam a rede; os 32 - n restantes, o host
- Hosts utilizáveis = 2^(32-n) - 2 (exceto /31 e /32)

Agregação (supernetting)

- 192.0.2.0/24 + 192.0.3.0/24 → anunciados como **192.0.2.0/23**
- Um provedor com 198.51.100.0/22 anuncia um único prefixo para 1 022 hosts de clientes
- Tabela IPv4 global ≈ 1 milhão de prefixos (2026); sem CIDR seria inviável

Prefixo	Máscara	Bits de host	Endereços	Hosts utilizáveis	Uso típico
/8	255.0.0.0	24	16 777 216	16 777 214	Ex-classe A; 10.0.0.0/8 privado
/16	255.255.0.0	16	65 536	65 534	Ex-classe B; campus grande
/24	255.255.255.0	8	256	254	Sub-rede de usuários / VLAN
/26	255.255.255.192	6	64	62	Sub-rede pequena
/30	255.255.255.252	2	4	2	Enlace ponto a ponto
/31	255.255.255.254	1	2	2 (RFC 3021)	Enlace ponto a ponto sem desperdício
/32	255.255.255.255	0	1	1	Loopback de roteador; rota de host

Endereços IPv4 de propósito especial

Bloco	Significado	Referência
0.0.0.0/8 (0.0.0.0)	'Este host nesta rede'; só como origem (ex.: cliente DHCP sem endereço)	RFC 1122
127.0.0.0/8	Loopback: pacotes nunca saem do host (127.0.0.1; IPv6 ::1)	RFC 1122
10/8, 172.16/12, 192.168/16	Endereços privados: não roteados na Internet; usados com NAT	RFC 1918
100.64.0.0/10	Espaço compartilhado para CGNAT de provedores (entre o cliente e o NAT da operadora)	RFC 6598
169.254.0.0/16	Link-local (autoconfiguração sem DHCP, 'APIPA'); não roteado	RFC 3927
192.0.2/24, 198.51.100/24, 203.0.113/24	Documentação e exemplos (usados neste curso)	RFC 5737
224.0.0.0/4	Multicast (ex-classe D); 224.0.0.0/24 é local ao enlace	RFC 5771
240.0.0.0/4	Reservado (ex-classe E); não utilizável na Internet pública	RFC 1112
255.255.255.255	Broadcast limitado: só como destino; não atravessa roteadores	RFC 919
x.y.z.255 (/24)	Broadcast dirigido: todos os bits de host em 1; roteadores não o encaminham por padrão	RFC 2644

Registro consolidado: RFC 6890 e IANA IPv4 Special-Purpose Address Registry. Exaustão: IANA em 2011, LACNIC em 2020 (última fase); daí NAT, CGNAT e IPv6.

Sub-redes: um terceiro nível de hierarquia

Antes das sub-redes (1981)



Com sub-redes (RFC 950, 1985): bits emprestados da parte de host



Exemplo: 172.16.0.0/16 dividido com 8 bits de sub-rede → 256 sub-redes /24 (172.16.0.0/24 a 172.16.255.0/24), 254 hosts cada

- Uma sub-rede é uma divisão do espaço reservado a hosts, feita pela própria organização; **uma sub-rede por enlace** (VLAN, segmento, enlace WAN)
- Para o exterior, a rede continua sendo **um único prefixo** (agregação); só os roteadores internos conhecem as sub-redes
- O campo de sub-rede pode ter **qualquer tamanho**; é especificado por uma **máscara de 32 bits** (ou pelo comprimento do prefixo)
- Com CIDR/VLSM a distinção 'rede x sub-rede' perdeu sentido técnico: tudo é prefixo; o termo sub-rede permanece no uso corrente

A máscara de sub-rede e a comparação sob máscara

- Máscara: **32 bits**, com 1 nas posições de rede e sub-rede e 0 nas de host; sempre **contígua** (ex.: 255.255.255.0 = /24)
- **Comparação sob máscara:** AND bit a bit entre endereço e máscara; os bits de host são zerados e sobra o identificador da sub-rede
- O campo de sub-rede pode ter qualquer tamanho; **/n** diz quantos bits são 1
- Usada pelo host (destino local ou remoto?) e pelo roteador (que rota casa com o destino? **prefixo mais longo**)

A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tabela-verdade do AND: só 1 AND 1 dá 1

Regras práticas

- Máscara 255 em um octeto: copia o octeto do endereço
- Máscara 0: zera o octeto
- Máscara intermediária (128 a 254): converta para binário e aplique o AND bit a bit
- Prefixo /n ⇔ máscara com n bits 1 à esquerda

Comparação sob máscara: exemplo

172.16.128.2	10101100	00010000	10000000	00000010	endereço
AND					
255.255.255.0	11111111	11111111	11111111	00000000	máscara /24
resultado	**10101100**	**00010000**	**10000000**	**00000000**	**= 172.16.128.0**
	172	**16**	**128**	**0**	

Leitura clássica (1999)

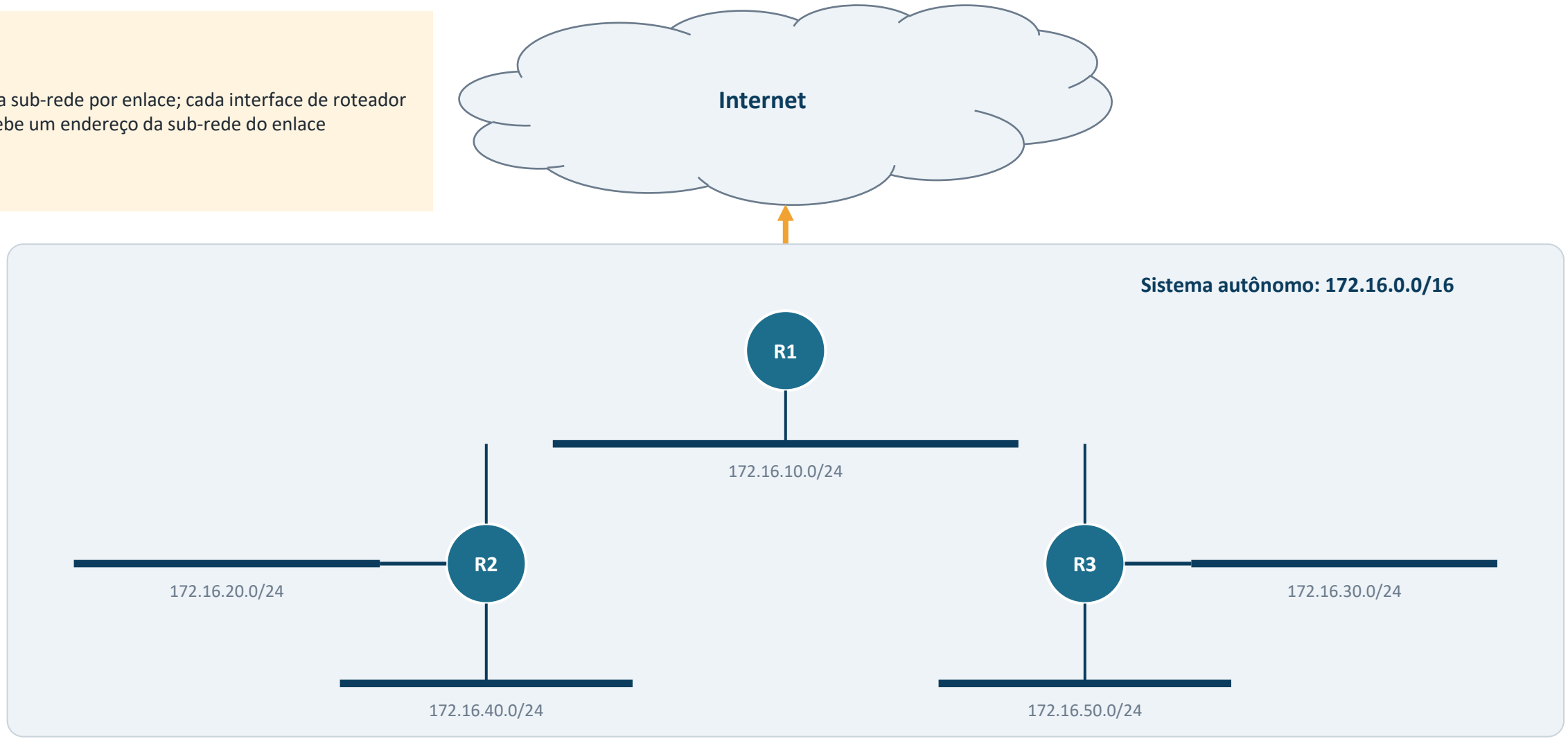
- Rede (classe B): 172.16.0.0
- Sub-rede: 172.16.128.0 (8 bits emprestados)
- Host: .2

Leitura CIDR (2026)

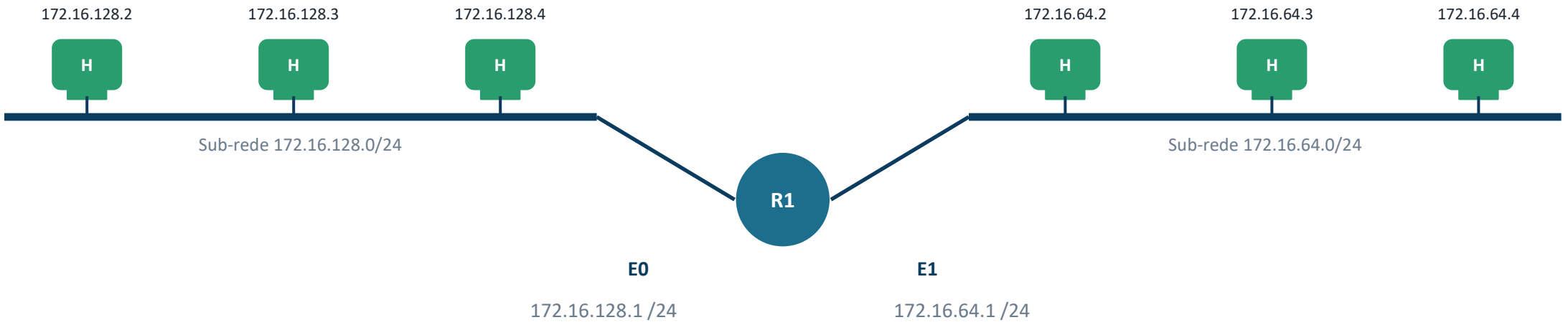
- O host pertence ao prefixo **172.16.128.0/24**
- Faixa de hosts: 172.16.128.1 a 172.16.128.254
- Broadcast dirigido: 172.16.128.255

Endereçamento com sub-redes em uma inter-rede

Uma sub-rede por enlace; cada interface de roteador recebe um endereço da sub-rede do enlace



Endereçamento de hosts com sub-redes



Decomposição de 172.16.128.2 /24

172	16	128	2
Rede (16 bits, classe B histórica)		Sub-rede (8 bits)	Host (8 bits)

Cada host precisa de três parâmetros: endereço, máscara (ou prefixo) e gateway padrão (o endereço do roteador na sua sub-rede). Hoje o DHCP entrega os três; no IPv6, RA/SLAAC entrega prefixo e roteador e o DHCPv6 complementa.

Endereços especiais em ambiente de sub-redes

Em cada sub-rede

- **Todos os bits de host = 1:** broadcast dirigido da sub-rede (172.16.128.255 para 172.16.128.0/24)
- **Todos os bits de host = 0:** identificador da sub-rede (172.16.128.0)
- Nenhum dos dois pode ser atribuído a um host: utilizáveis = 2^h - 2

Exemplo: 172.16.128.0/24

- Sub-rede: 172.16.128.0
- Hosts: 172.16.128.1 a 172.16.128.254 (254)
- Broadcast dirigido: 172.16.128.255
- Gateway (convenção): .1 ou .254

Regra antiga (RFC 950, 1985)	Regra atual	Referência
Não usar a primeira sub-rede ('subnet zero') nem a última ('all-ones')	Ambas utilizáveis; padrão em todos os equipamentos modernos	RFC 1878 (1995)
Enlaces ponto a ponto com /30 (4 endereços, 2 utilizáveis)	/31 permitido: 2 endereços, ambos utilizáveis, sem broadcast	RFC 3021 (2000)
Loopback de roteador em uma sub-rede comum	/32 por loopback; rota de host	Prática corrente
Broadcast dirigido encaminhado por roteadores	Desabilitado por padrão (ataques 'smurf')	RFC 2644 (1999)

Máscaras fora da fronteira do octeto (VLSM)

Exemplo: 203.0.113.77 /29 (máscara 255.255.255.248)

203.0.113.77	11001011	00000000	01110001	01001|101	endereço
AND					
255.255.255.248	11111111	11111111	11111111	11111|000	máscara /29
sub-rede	**11001011**	**00000000**	**01110001**	**01001|000**	**= 203.0.113.72**

sub-rede | host

Resultado

- Sub-rede: **203.0.113.72/29**
- Hosts: .73 a .78 (6)
- Broadcast: .79

Atalho do 'salto'

- 256 - 248 = 8 → sub-redes a cada 8: .0, .8, .16 ... .72, .80
- 77 está entre 72 e 80 → sub-rede .72

Outras máscaras

- /25 salto 128; /26 salto 64; /27 salto 32; /28 salto 16; /30 salto 4
- No 3º octeto (/17 a /23) o salto vale em múltiplos de 256 endereços

VLSM na prática: plano de endereçamento de um /24

Necessidade	Hosts	Prefixo	Sub-rede	Faixa de hosts	Broadcast
Usuários	100	/25 (126)	172.16.20.0/25	.1 a .126	.127
Servidores	50	/26 (62)	172.16.20.128/26	.129 a .190	.191
Gerência	25	/27 (30)	172.16.20.192/27	.193 a .222	.223
Impressoras	10	/28 (14)	172.16.20.224/28	.225 a .238	.239
Enlace WAN 1	2	/30 (2)	172.16.20.240/30	.241 a .242	.243
Enlace WAN 2	2	/30 (2)	172.16.20.244/30	.245 a .246	.247
Enlace WAN 3	2	/30 (2)	172.16.20.248/30	.249 a .250	.251
Reserva	-	/30	172.16.20.252/30	.253 a .254	.255

Regras do VLSM: alocar da maior para a menor; cada sub-rede começa em múltiplo do seu tamanho; nenhuma sobreposição; o IGP deve ser classless (RIPv2, EIGRP, OSPF, IS-IS).

Variante moderna: enlaces ponto a ponto com /31 (RFC 3021) liberam 8 endereços; loopbacks de roteador usam /32 em um bloco separado (ex.: 172.16.255.0/24).

MÓDULO 2 | PARTE 2

Comportamento do protocolo IP

Como um host decide para onde enviar um pacote: determinação de rota (local ou remoto), consulta do próximo salto e resolução de endereços com ARP

Comunicação entre hosts IP: dois passos sempre

1

Determinação de rota

O destino é local (mesmo prefixo que o meu) ou remoto? Se remoto, qual é o próximo salto (gateway) para ele? Decisão tomada com endereço, máscara e tabela de rotas do host.

2

Resolução de endereço

Qual é o endereço de enlace (MAC) do destino local, ou do próximo salto? ARP no IPv4; Descoberta de Vizinhos (ND) no IPv6. Resultado guardado em cache.

Sempre, em qualquer host

Os hosts IP executam esses passos independentemente de configuração ou topologia. Entendê-los é a base do diagnóstico de conectividade.

Ferramentas de verificação

- Linux: ip route get <destino>; ip neigh
- Windows: route print; arp -a
- macOS: netstat -rn; arp -an
- Roteadores: show ip route; show ip arp

Determinação de rota: local ou remoto?

- Primeiro passo: o destino IP é **local** ou **remoto**?
- **Local:** host dentro do mesmo espaço de endereços (prefixo) de rede ou sub-rede da origem
- **Remoto:** host fora do prefixo da origem; só alcançável por um roteador
- A origem usa **seu IP, sua máscara e o IP de destino** na decisão (comparação sob máscara dos dois endereços)
- Implementação moderna: consulta à tabela de rotas do host com **prefixo mais longo** (equivalente)

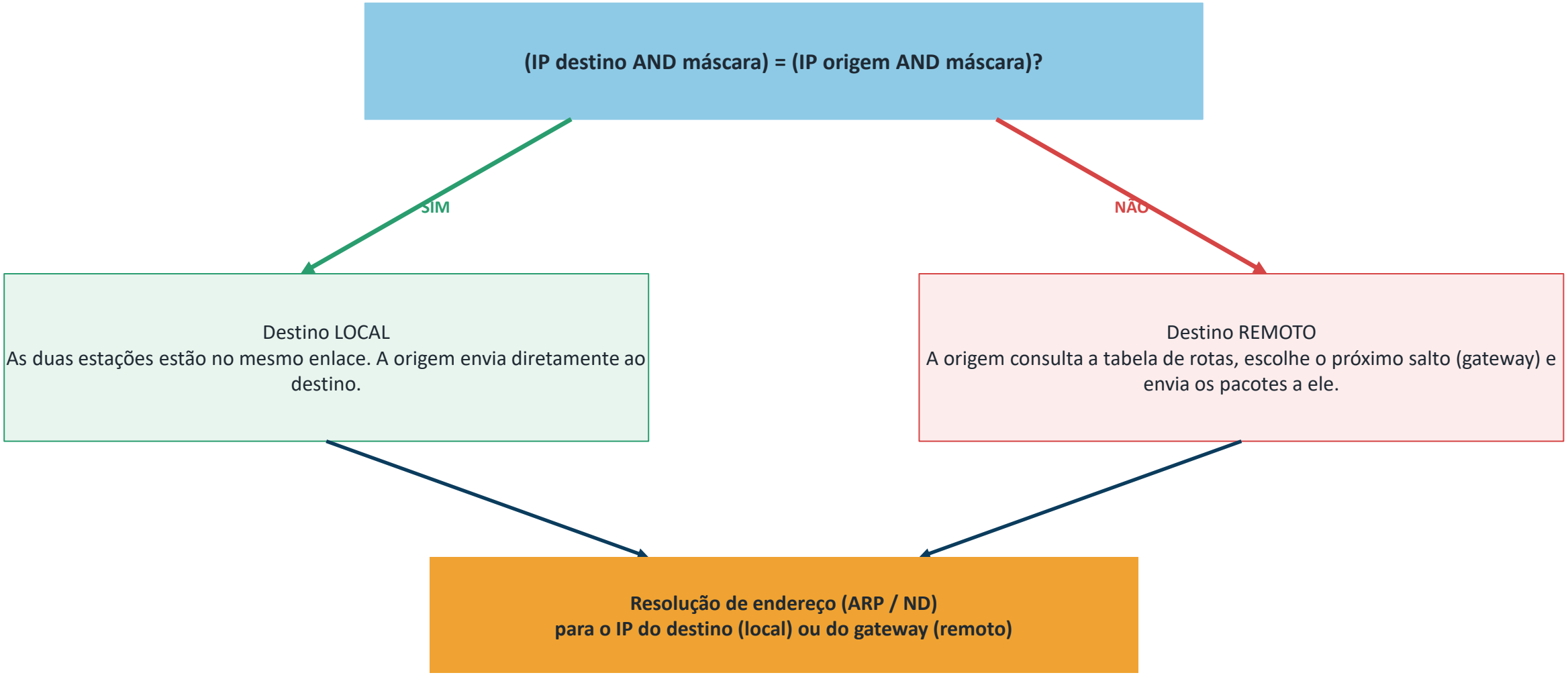
Entradas da decisão

- IP de origem: 172.16.128.7
- Máscara: 255.255.255.0 (/24)
- IP de destino: 172.16.128.2 (ou 172.16.64.2)

Saídas possíveis

- **Local** → resolver o MAC do destino (ARP)
- **Remoto** → consultar o próximo salto (gateway) e resolver o MAC dele
- Sem rota → erro 'rede inalcançável' no próprio host

Lógica de determinação de rota



Local ou remoto: exemplo com AND

Destino: 172.16.128.2

172.16.128.2 (destino)	10101100	00010000	10000000	00000010	
AND 255.255.255.0	11111111	11111111	11111111	00000000	
resultado	**10101100**	**00010000**	**10000000**	**00000000**	**172.16.128.0**
172.16.128.7 (origem)	10101100	00010000	10000000	00000111	
AND 255.255.255.0	11111111	11111111	11111111	00000000	
resultado	**10101100**	**00010000**	**10000000**	**00000000**	**172.16.128.0**

Resultados iguais → destino LOCAL (mesmo enlace)

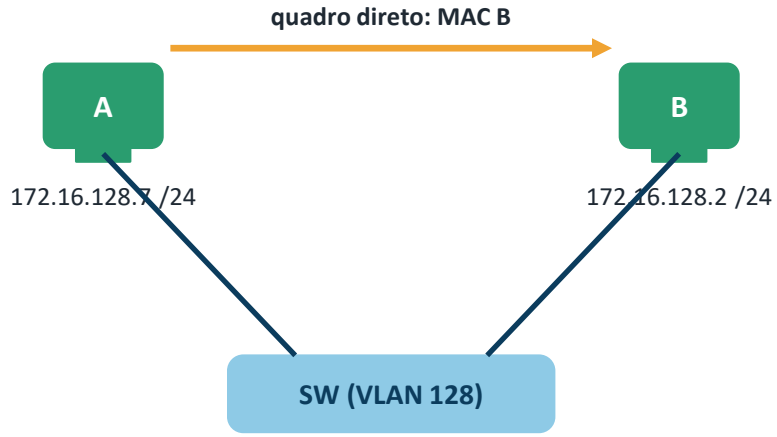
E se o destino fosse 172.16.64.2? AND → 172.16.64.0 ≠ 172.16.128.0 → REMOTO

Verifique no sistema operacional

- Linux: ip route get 172.16.128.2 → 'dev eth0' (local); ip route get 172.16.64.2 → 'via 172.16.128.1' (remoto, pelo gateway)

Destinos locais

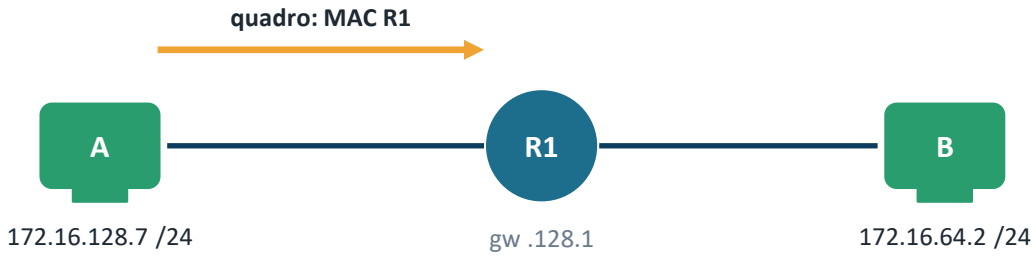
- Se a sub-rede de destino é a mesma da origem, a comunicação ocorre **sem roteador**
- Os quadros são transmitidos diretamente no **enlace conectado** (switches L2 no caminho são transparentes; 'mesmo enlace' = mesma VLAN)
- A origem passa imediatamente à **resolução de endereço** (ARP) para obter o MAC do destino
- Erro comum de diagnóstico: máscara errada faz o host achar que um destino remoto é local (e o ARP nunca é respondido)



Sub-rede 172.16.128.0/24: nenhum roteador envolvido

Destinos remotos

- Destino remoto: é necessário um **passo intermediário** antes da resolução de endereço
- **Consulta do próximo salto** (next-hop gateway lookup): qual roteador usar para alcançar a rede remota?
- A origem então resolve o MAC **do gateway**, não do destino final
- O pacote IP continua endereçado ao destino final; só o quadro Ethernet é endereçado ao gateway



Pacote IP: origem 172.16.128.7 → destino 172.16.64.2
Quadro Ethernet: MAC A → MAC R1

Sub-redes diferentes (128.0/24 e 64.0/24): roteador obrigatório

Consulta do próximo salto (next-hop gateway lookup)

- A origem consulta sua **tabela de rotas** para achar o próximo salto da rede remota
- Fontes da tabela de um host: **rota da sub-rede conectada**, **gateway padrão** (DHCP ou RA), rotas estáticas, e em servidores/roteadores, protocolos dinâmicos (RIP, OSPF, BGP)
- Seleção pelo **prefixo mais longo** (longest prefix match): a rota mais específica vence; /0 (padrão) casa com tudo e é usada por último
- Resultado: o IP de um roteador **no mesmo enlace** que a origem

Destino	Próximo salto	Interface	Origem da rota
172.16.128.0/24	conectada	eth0	endereço da interface
172.16.64.0/24	172.16.128.1	eth0	estática
10.0.0.0/8	172.16.128.2	eth0	estática (VPN)
0.0.0.0/0	172.16.128.1	eth0	DHCP (gateway padrão)

Tabela de rotas de um host (ip route / route print)

Exemplos de consulta

- 172.16.128.9 → casa com /24 conectada → local
- 172.16.64.2 → casa com /24 estática → via 172.16.128.1
- 10.1.2.3 → casa com /8 → via 172.16.128.2
- 8.8.8.8 → só a /0 → via 172.16.128.1

Comunicação IP: o que o host já sabe neste ponto

Já determinado (camada de rede)

- Se o destino é local ou remoto
- Se remoto, o endereço IP do próximo salto (roteador)
- O pacote IP pode ser montado: origem, destino, TTL, protocolo...

Ainda falta (camada de enlace)

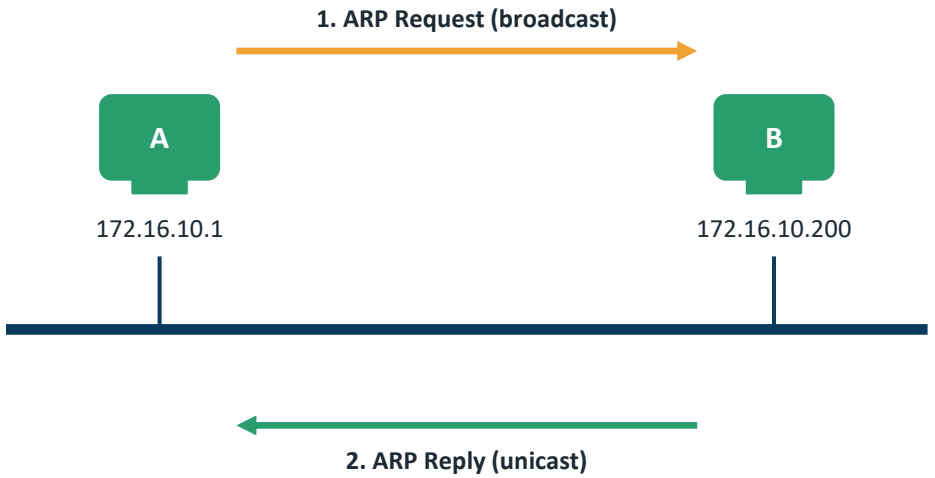
- O endereço MAC do destino (se local) ou do próximo salto (se remoto)
- Sem ele, o quadro Ethernet não pode ser montado
- Solução: ARP (IPv4) ou ND (IPv6), com cache



O quadro está pronto, exceto pelo MAC de destino: ARP resolve isso

Resolução de endereços: ARP (RFC 826)

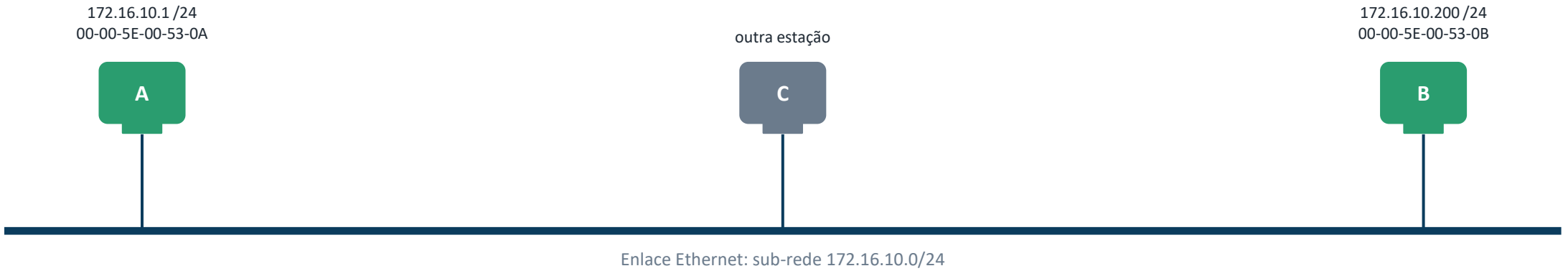
- Transmissão direta ou via gateway, a comunicação no enlace é sempre **MAC para MAC**
- A origem deve **resolver o MAC** do destino ou do próximo salto antes de transmitir
- **ARP** (RFC 826): pergunta em broadcast 'quem tem o IP X?'; o dono responde em unicast com seu MAC
- Cada host mantém um **cache ARP** com os mapeamentos IP → MAC (entradas expiram: Linux revalida após ≈ 30 s; Cisco IOS 4 h)
- Encapsulado direto em Ethernet (**0x0806**), nunca atravessa roteadores; no IPv6 é substituído pela **Descoberta de Vizinhos** (ND)



IP	MAC	Idade
172.16.10.200	`00-00-5E-00-53-0B`	0 s

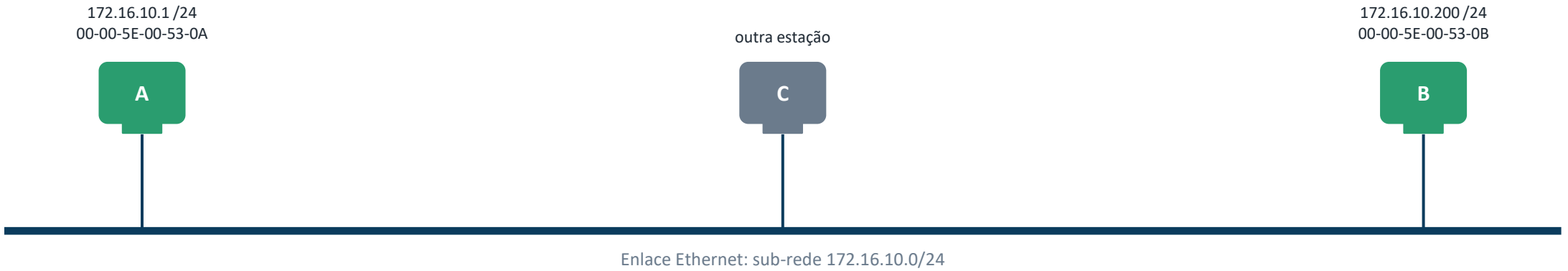
Cache ARP de A após a troca (arp -a / ip neigh)

ARP, exemplo com host local (1 de 6): o cenário



- Host A ainda não se comunicou com o host B
- A quer abrir uma sessão **SSH** (TCP 22) com B
- A pilha TCP/IP de A aplica a **lógica de determinação de rota**: B é local ou remoto?

ARP, exemplo com host local (2 de 6): B é local; cache vazio



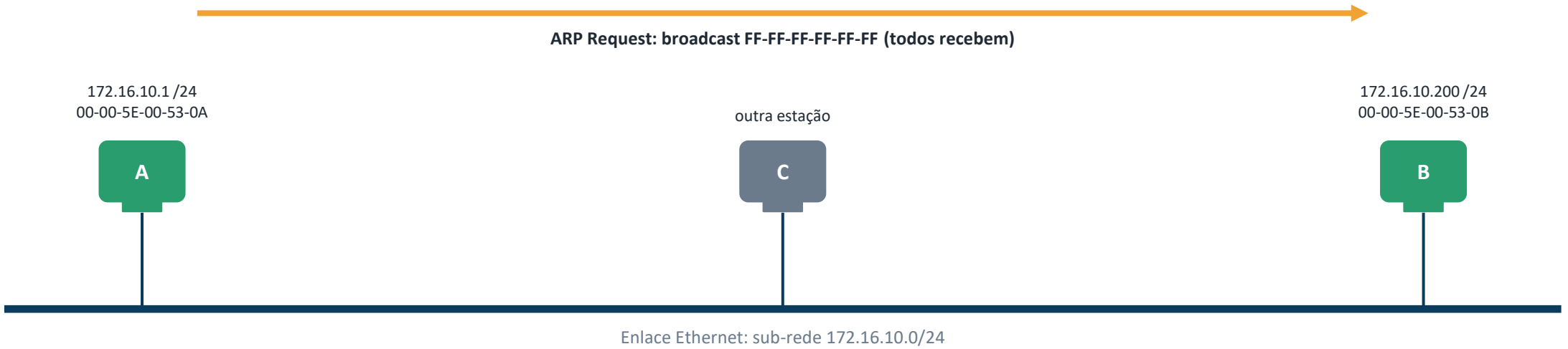
Determinação de rota

- 172.16.10.200 AND /24 = 172.16.10.0
- 172.16.10.1 AND /24 = 172.16.10.0
- **Iguais → B é local**

Cache ARP de A

- Procura 172.16.10.200 → **não encontrado**
- A deve enviar um ARP Request
- O pacote SSH aguarda na fila até a resposta

ARP, host local (3 de 6): ARP Request em broadcast



- A envia um **ARP Request** em quadro Ethernet de **broadcast** (FF-FF-FF-FF-FF-FF, EtherType 0x0806)
- Todas as estações do enlace recebem o quadro e examinam o pedido (inclusive C)
- Pergunta: 'quem tem 172.16.10.200? responda para 172.16.10.1 (00-00-5E-00-53-0A)'

O pacote ARP Request

Pacote ARP (RFC 826), operação = 1 (Request)

Tipo de hardware = 1 (Ethernet)		Tipo de protocolo = 0x0800 (IPv4)
HLEN = 6	PLEN = 4	**Operação = 1 (Request)**
MAC do remetente (A): 00-00-5E-00-53-0A		
IP do remetente (A): 172.16.10.1		
MAC do alvo: 00-00-00-00-00-00 (desconhecido)		
IP do alvo (B): 172.16.10.200		

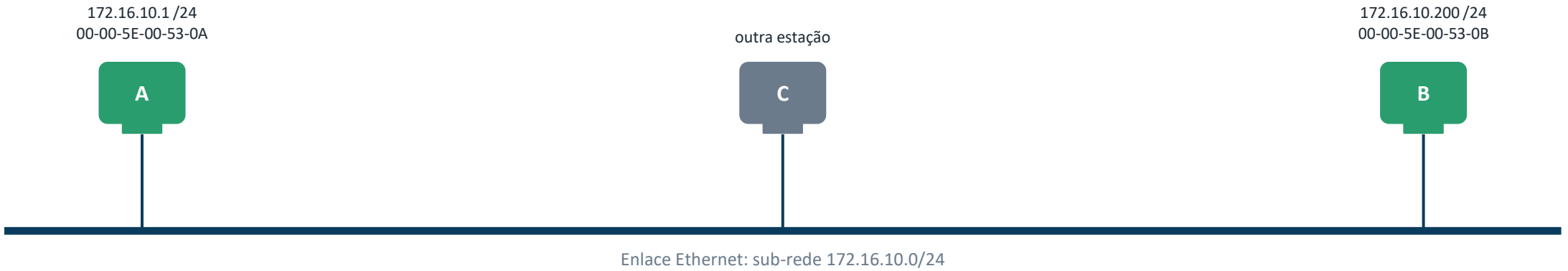
Quadro Ethernet que o transporta

Destino **FF-FF-FF-FF-FF-FF**	Origem 00-00-5E-00-53-0A	Tipo 0x0806	ARP (28 B) + preenchimento (18 B)	FCS

Observações

- O MAC do alvo vai zerado: é exatamente o que se quer descobrir
- O campo de hardware e o de protocolo permitem ARP para outros pares (ex.: Token Ring/IPX em 1999); hoje só Ethernet/Wi-Fi + IPv4
- Quem recebe o request também aprende o par IP/MAC do remetente (muitas pilhas guardam no cache)
- Captura no Wireshark: filtro 'arp'

ARP, exemplo com host local (4 de 6): B processa o pedido

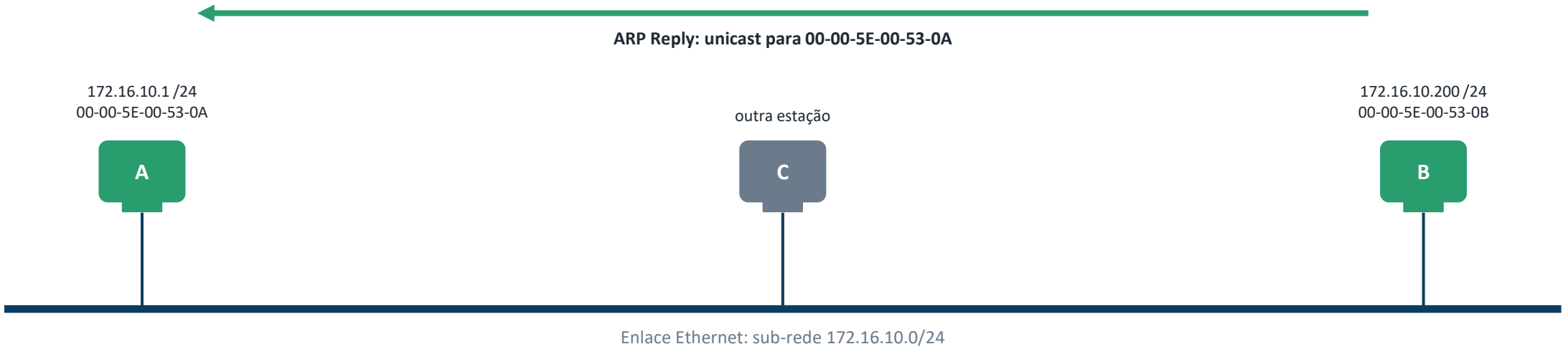


1. **Entrega ao ARP**
   A camada MAC de B encaminha o ARP Request ao software ARP da pilha IP de B (EtherType 0x0806).

2. **Reconhecimento**
   O ARP de B reconhece o IP alvo, 172.16.10.200, como seu; as demais estações (C) descartam o pedido.

3. **Resposta**
   O processo ARP de B formula um ARP Reply e o entrega à camada MAC para transmissão em unicast para A.

ARP, exemplo com host local (5 de 6): ARP Reply em unicast



- O ARP de B envia o **ARP Reply** a A, informando o MAC de B (00-00-5E-00-53-0B)
- A resposta é **unicast**: quadro de MAC B para MAC A; as outras estações não a veem
- B normalmente guarda o par IP/MAC de A no seu próprio cache (aprendido do request)

O pacote ARP Reply

Pacote ARP (RFC 826), operação = 2 (Reply)

Tipo de hardware = 1 (Ethernet)		Tipo de protocolo = 0x0800 (IPv4)
HLEN = 6	PLEN = 4	**Operação = 2 (Reply)**
MAC do remetente (B): 00-00-5E-00-53-0B		
IP do remetente (B): 172.16.10.200		
MAC do alvo (A): 00-00-5E-00-53-0A		
IP do alvo (A): 172.16.10.1		

Quadro Ethernet que o transporta

Destino 00-00-5E-00-53-0A	**Origem** **00-00-5E-00-53-0B**	Tipo 0x0806	ARP (28 B) + preenchimento	FCS

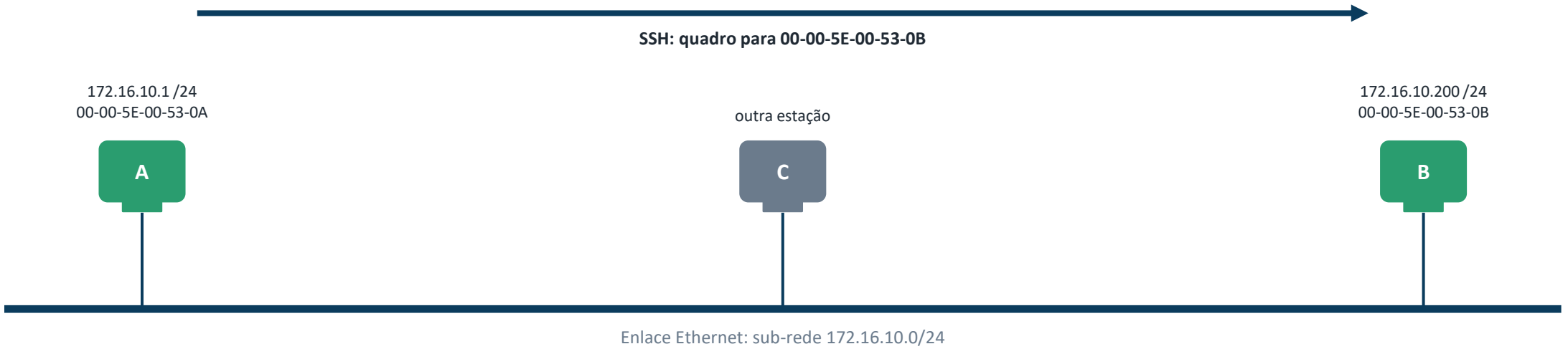
IP	MAC	Tipo
172.16.10.200	`00-00-5E-00-53-0B`	dinâmica

Cache ARP de A após receber o reply

Segurança

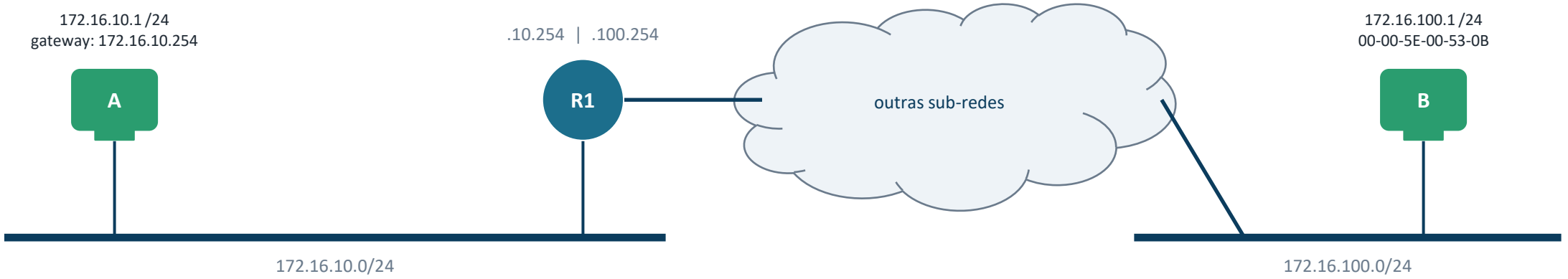
- O ARP não autentica nada: qualquer estação pode responder por qualquer IP (ARP spoofing / poisoning)
- Defesas: Dynamic ARP Inspection + DHCP snooping nos switches, entradas estáticas em hosts críticos

ARP, exemplo com host local (6 de 6): comunicação liberada



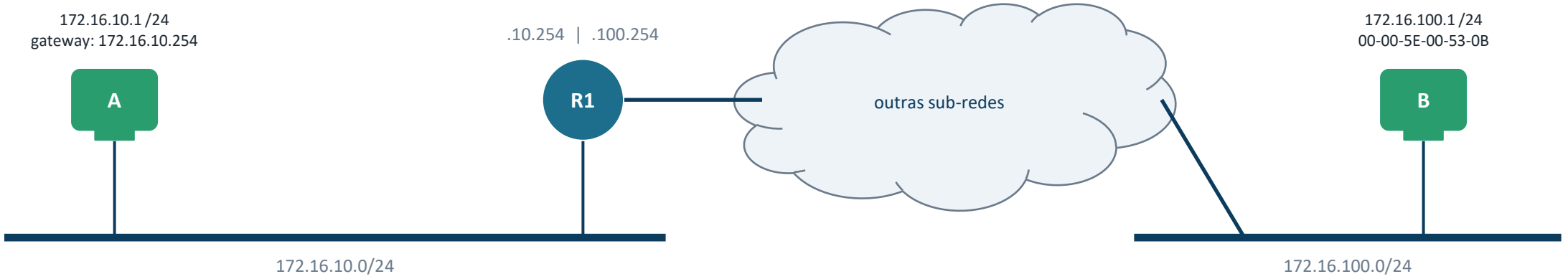
- A instala no cache ARP a entrada **172.16.10.200 → 00-00-5E-00-53-0B**
- A pilha de A tem agora IP e MAC de destino: o segmento SSH enfileirado é transmitido
- Pacotes seguintes usam o cache (sem novo ARP) até a entrada expirar ou ser invalidada

ARP, exemplo com host remoto (1 de 4): o cenário



- Host A ainda não se comunicou com B e quer abrir uma sessão **SSH**
- A tem máscara de sub-rede (/24) e um **gateway padrão**: R1, 172.16.10.254
- O gateway padrão dá a A um próximo salto para **todos os destinos fora da sub-rede 172.16.10.0/24**

ARP, exemplo com host remoto (2 de 4): B é remoto



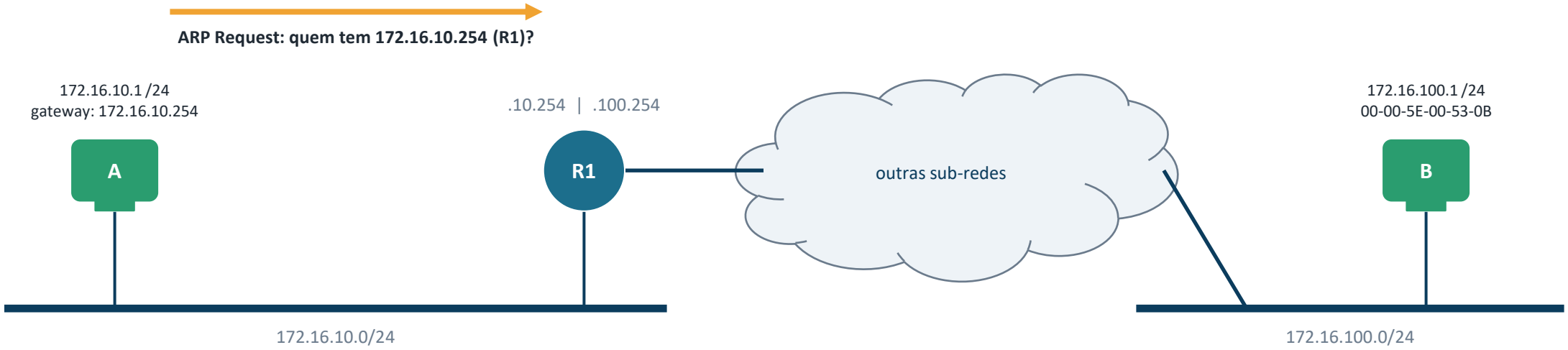
Determinação de rota

- 172.16.100.1 AND /24 = 172.16.100.0
- 172.16.10.1 AND /24 = 172.16.10.0
- **Diferentes → B é remoto**

Próximo passo

- Consulta do próximo salto na tabela de rotas de A
- Objetivo: um roteador no enlace de A que alcance 172.16.100.0/24

ARP, host remoto (3 de 4): rota padrão e ARP para o gateway



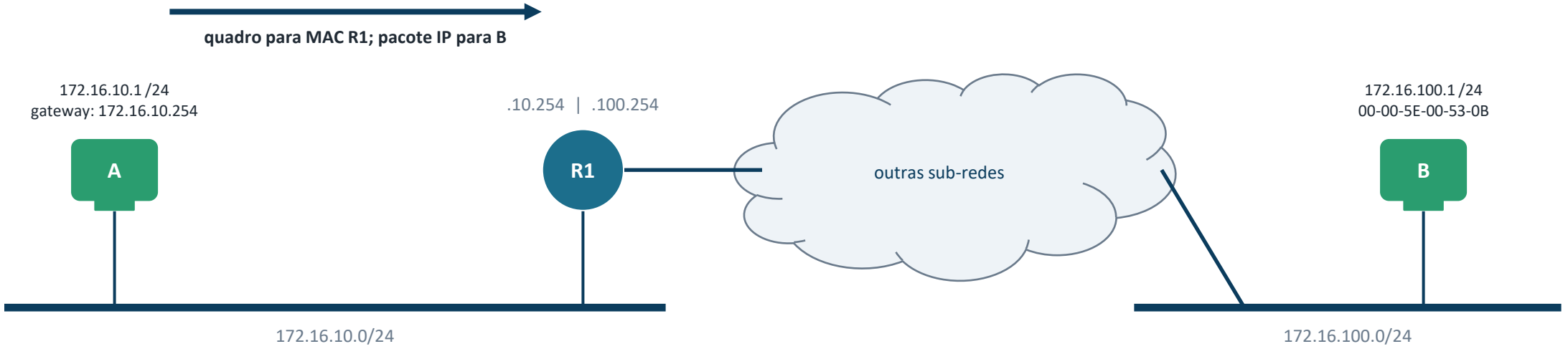
Destino	Próximo salto	Origem
172.16.10.0/24	conectada	interface
0.0.0.0/0	**172.16.10.254**	gateway padrão

Tabela de rotas do host A

Ponto-chave

- A faz ARP para **R1 (172.16.10.254)**, NÃO para B
- O broadcast ARP não atravessa o roteador: um ARP para B ficaria sem resposta

ARP, exemplo com host remoto (4 de 4): comunicação via R1



MAC destino: R1 (00-00-5E-00-53-01)	MAC origem: A	0x0800	IP origem 172.16.10.1 → IP destino 172.16.100.1 (B) | TCP 22	FCS

- Na camada de enlace, A fala com a **interface de R1**; na camada de rede, com **B**
- R1 recebe o quadro, descarta o cabeçalho Ethernet e roteia pelo IP de destino; no enlace de B, R1 faz o seu próprio ARP para B
- Caches resultantes: A conhece R1; R1 conhece A e B; B conhece R1 (e nunca o MAC de A)

HISTÓRICO

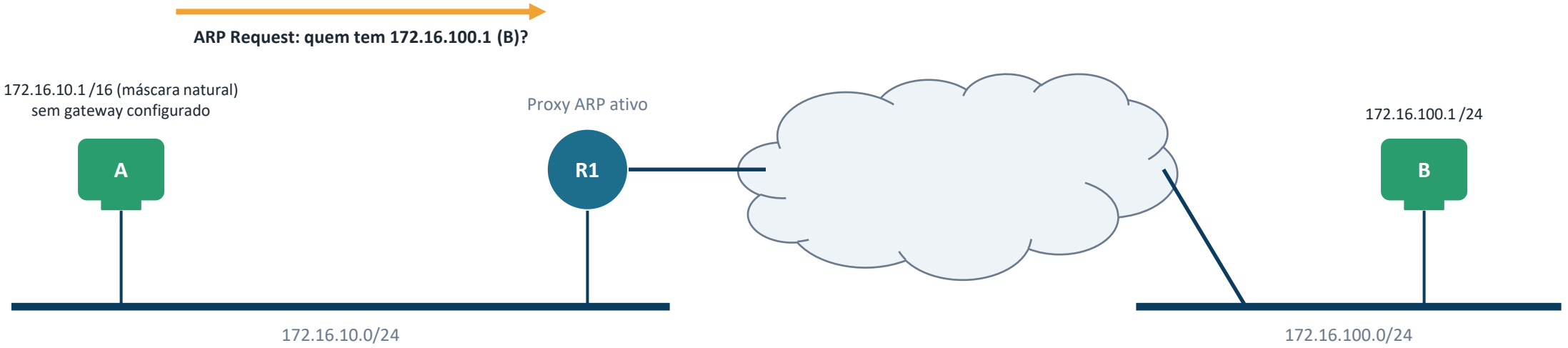
Proxy ARP

- Extensão do ARP que roteadores podem executar: **responder em nome de hosts de outras sub-redes** (RFC 1027)
- Objetivo original: minimizar o conhecimento de roteamento exigido dos hosts em uma rede com sub-redes
- Com Proxy ARP na interface, os hosts daquela sub-rede se comunicam com toda a rede **sem rota estática nem gateway configurado**
- Os hosts usam a **máscara natural** (ex.: /16) mesmo estando a rede dividida em sub-redes /24
- Em 2026: desnecessário com DHCP/RA; mantido para casos especiais (VPN, migrações, hosts legados); **desligue se não precisar**

Quando ainda aparece

- Concentradores de VPN respondendo por clientes remotos com IPs da LAN
- Migração de rede plana (bridged) para roteada sem reconfigurar todos os hosts
- 'Local proxy ARP' para forçar tráfego entre hosts da mesma VLAN a passar pelo roteador (private VLANs)
- Risco: caches ARP cheios de entradas apontando para o roteador; tráfego 'misteriosamente' roteado

Proxy ARP, exemplo (1 de 3): host com máscara 'plana'



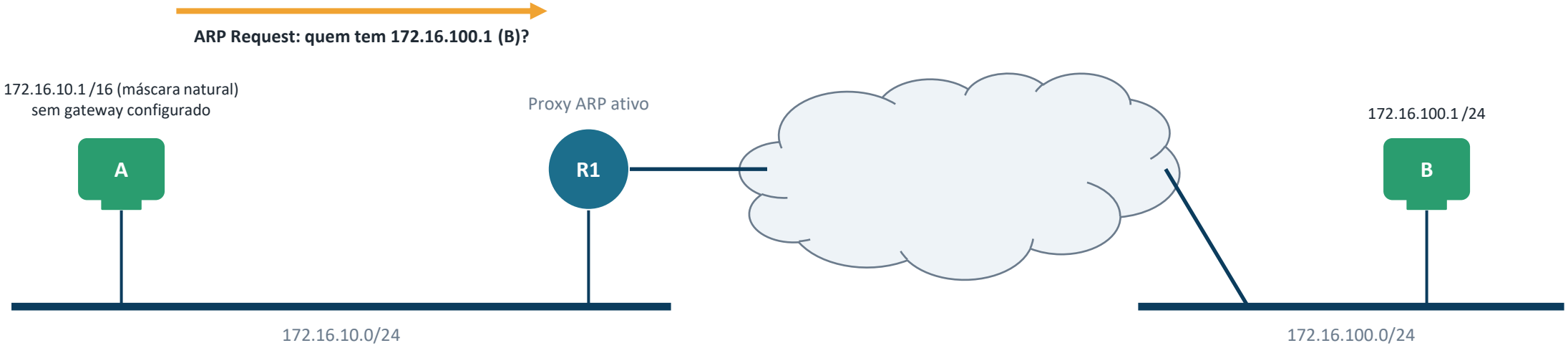
Determinação de rota em A (máscara /16)

- 172.16.100.1 AND /16 = 172.16.0.0
- 172.16.10.1 AND /16 = 172.16.0.0
- **Iguais → A acredita que B é local** e faz ARP para B

Sem Proxy ARP

- O broadcast ARP morre no enlace de A; B nunca o recebe
- A não tem gateway: a comunicação falha ('host inalcançável')

Proxy ARP, exemplo (2 de 3): R1 intervém



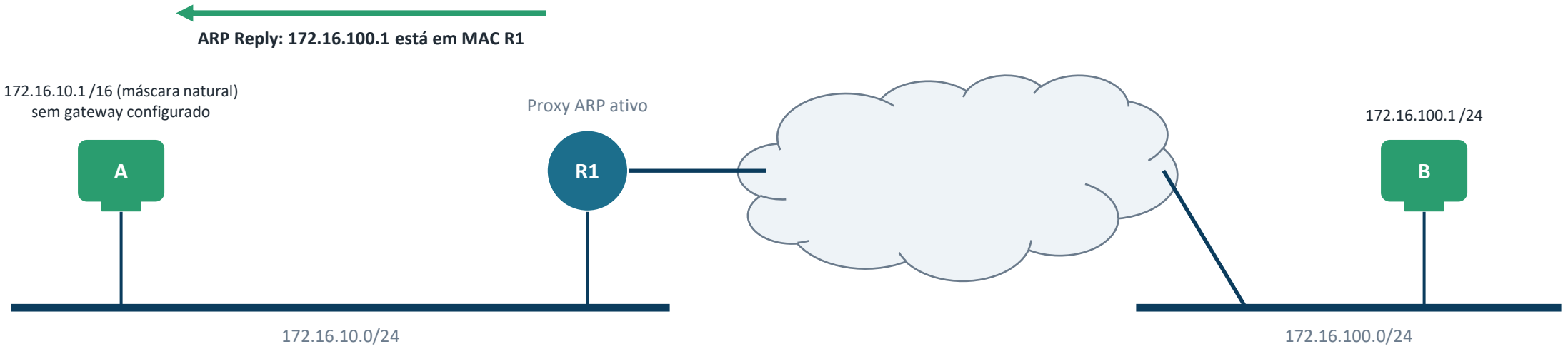
Destino	Próximo salto / interface
172.16.10.0/24	conectada, E0 (lado de A)
172.16.100.0/24	**conectada, E1 (lado de B)**
172.16.11.0/24	via 172.16.10.230

Tabela de rotas de R1

Decisão do proxy

- Há rota para o IP alvo? **Sim**
- A rota sai por outra interface? **Sim** → R1 responde em nome de B

Proxy ARP, exemplo (3 de 3): R1 responde com o próprio MAC



IP	MAC
172.16.100.1 (B)	**00-00-5E-00-53-01 (R1!)**
172.16.100.9	00-00-5E-00-53-01
172.16.200.3	00-00-5E-00-53-01

Cache ARP de A: vários IPs remotos → o mesmo MAC (R1)

- R1 responde com o **MAC da sua interface** no lugar do de B
- A grava a entrada e passa a enviar os quadros para R1, que roteia
- Diagnóstico: muitos IPs com o mesmo MAC no cache = Proxy ARP

ATUALIZADO

ARP em 2026: ARP gratuito, cache, segurança e IPv6

ARP gratuito (gratuitous ARP)

- Host anuncia o próprio par IP/MAC (remetente = alvo)
- Usos: detectar IP duplicado; atualizar caches após troca de MAC; failover VRRP/HSRP; migração de VMs

Cache e temporizadores

- Linux: entrada 'reachable' por ≈ 30 s (15 a 45 s), depois revalidada (ip neigh)
- Cisco IOS: 4 h por padrão (arp timeout); Windows: ≈ 15 a 45 s
- Tabelas grandes em data centers: milhares de VMs por VLAN

Segurança

- ARP não autentica: envenenamento de cache permite interceptar (man in the middle)
- Defesas: Dynamic ARP Inspection + DHCP snooping; entradas estáticas; segmentação

IPv6: Descoberta de Vizinhos no lugar do ARP

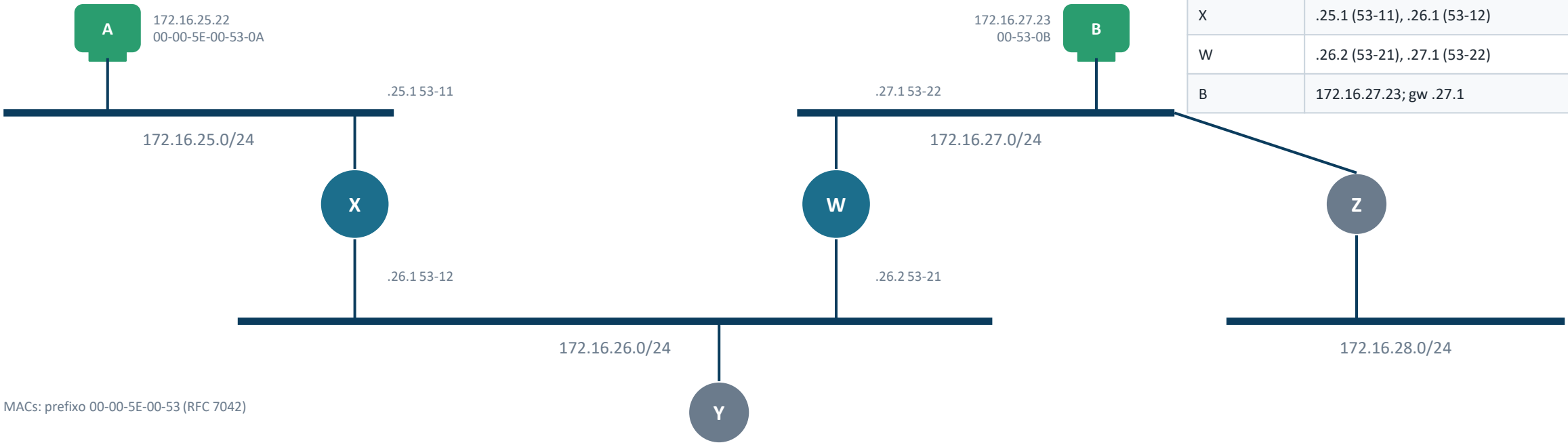
- ICMPv6 Neighbor Solicitation / Advertisement (RFC 4861)
- Enviado a multicast 'solicited-node' (ff02::1:ffxx:xxxx), não a broadcast: só quem tem o sufixo processa
- Estados por vizinho: reachable, stale, delay, probe; também Router Discovery e redirecionamento

MÓDULO 2 | PARTE 3

IP em uma inter-rede roteada: exemplo completo

Quatro enlaces, quatro roteadores (W, X, Y, Z) e dois usuários (A e B): o que acontece com os quadros e os pacotes a cada salto

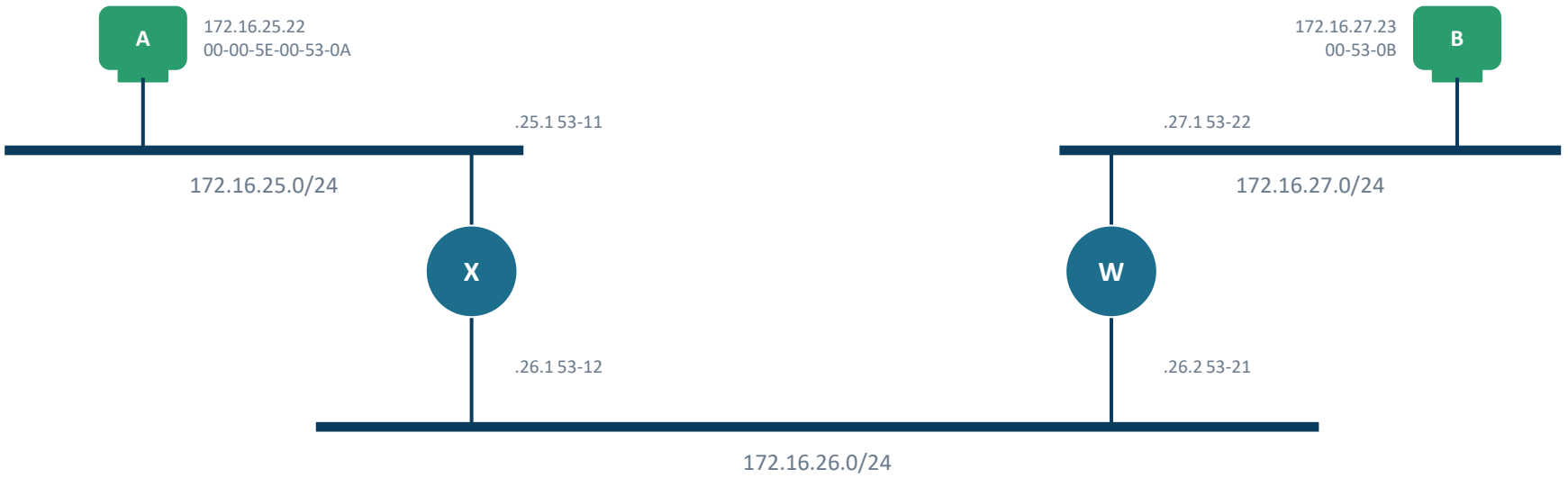
IP em uma inter-rede roteada: a topologia



Elemento	Endereços
A	172.16.25.22; gw .25.1
X	.25.1 (53-11), .26.1 (53-12)
W	.26.2 (53-21), .27.1 (53-22)
B	172.16.27.23; gw .27.1

- A inicia a comunicação aplicando a **determinação de rota**: B é local ou remoto?
- B é remoto: A consulta o próximo salto e encontra a **rota padrão** (X); resolve o MAC de X por ARP
- Dois saltos de roteamento (X e W) até a LAN de B

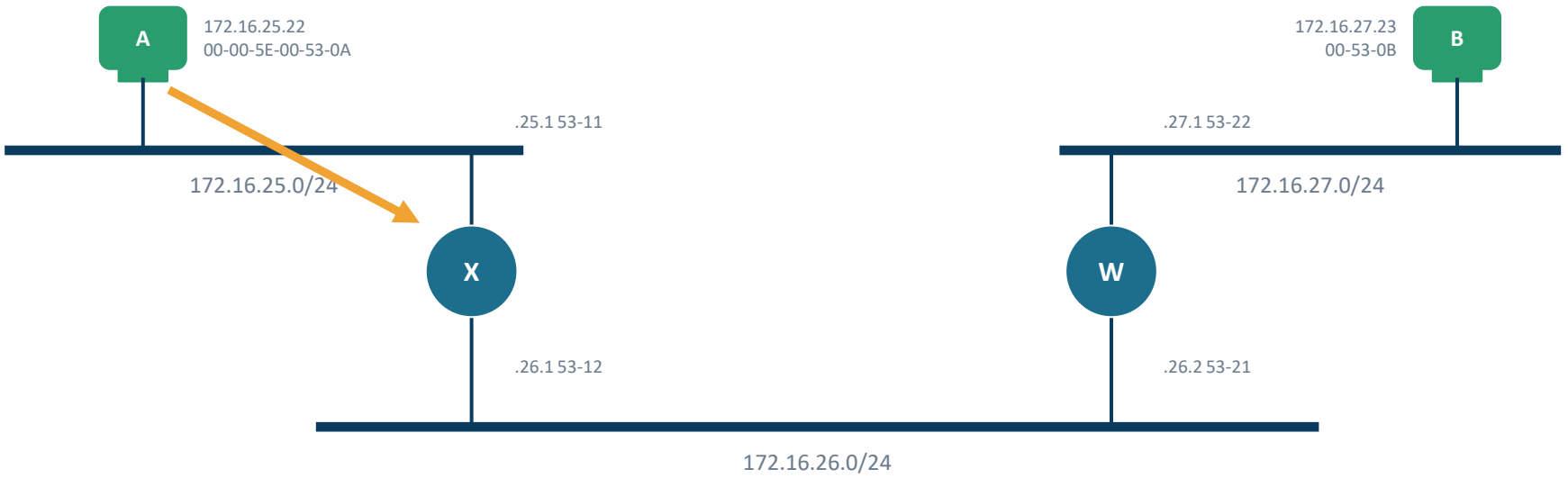
Processo de transferência de dados: os seis passos



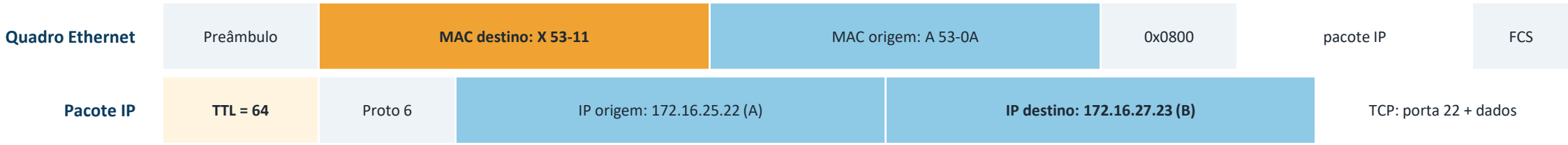
1. **A envia o pacote inicial**
   Quadro para o MAC de X; pacote IP para B.
2. **X recebe e processa**
   Descarta o cabeçalho Ethernet; consulta a tabela de rotas.
3. **X encaminha ao próximo salto**
   Novo quadro para o MAC de W; pacote IP intacto (TTL-1).
4. **W recebe o pacote**
   Descarta o cabeçalho Ethernet; destino conectado.
5. **W entrega a B**
   ARP para B se necessário; novo quadro para o MAC de B.
6. **B recebe o pacote**
   MAC e IP próprios: entrega ao transporte (porta).

Invariantes: IP de origem (172.16.25.22) e de destino (172.16.27.23) nunca mudam (sem NAT). Variáveis: MACs de origem e destino em cada enlace; TTL decrementado em X e em W.

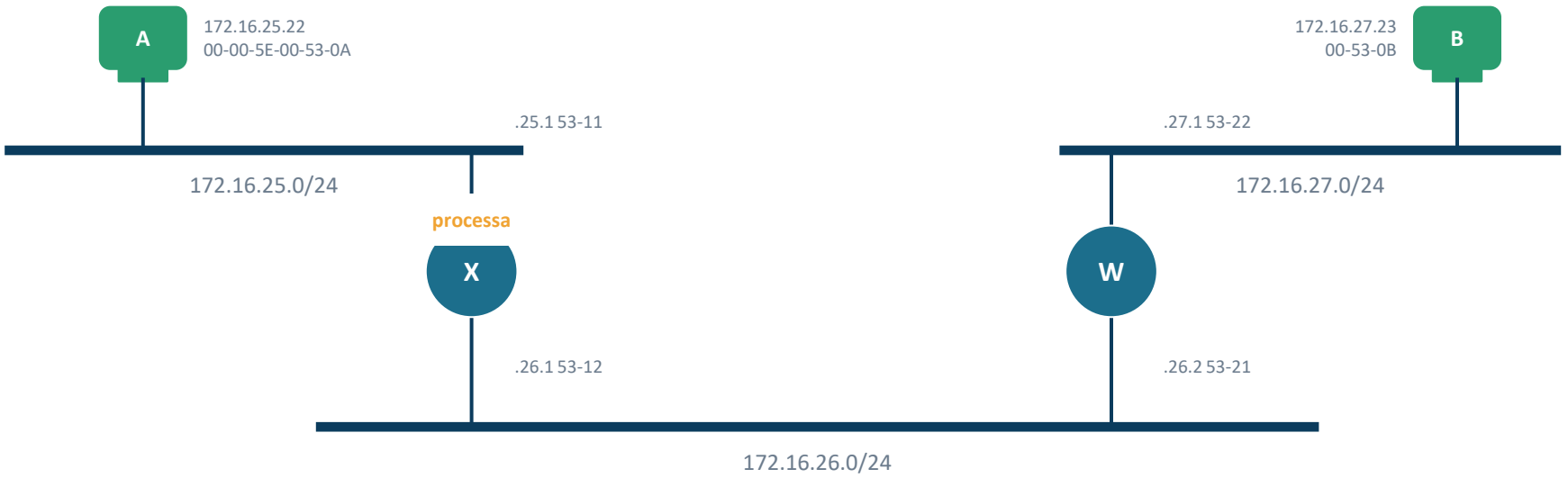
Passo 1: A envia o pacote inicial



- A formata um pacote IP para B
- Para chegar a B, A envia a X: rota padrão + ARP de X
- Quadro: A → X; pacote: A → B; TTL = 64



Passo 2: X recebe e processa o pacote

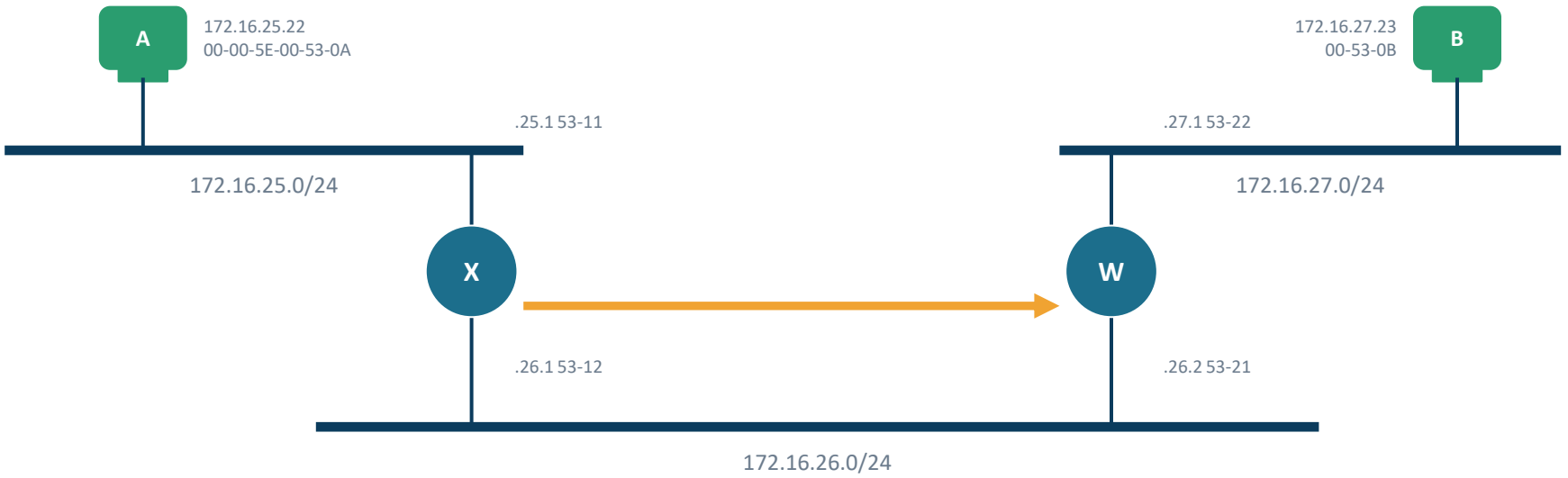


Destino	Próximo salto
172.16.25.0/24	conectada
172.16.26.0/24	conectada
172.16.27.0/24	**172.16.26.2 (W)**
172.16.28.0/24	172.16.26.3 (Y)

Tabela de rotas de X (OSPF ou estática)

1. **Aceita o quadro**
   MAC de destino = o seu; descarta o cabeçalho Ethernet.
2. **Valida o pacote**
   Checksum ok, TTL > 1, destino não é X → roteamento.
3. **Consulta a rota**
   172.16.27.0/24 via 172.16.26.2 (W): AND binário com a máscara.

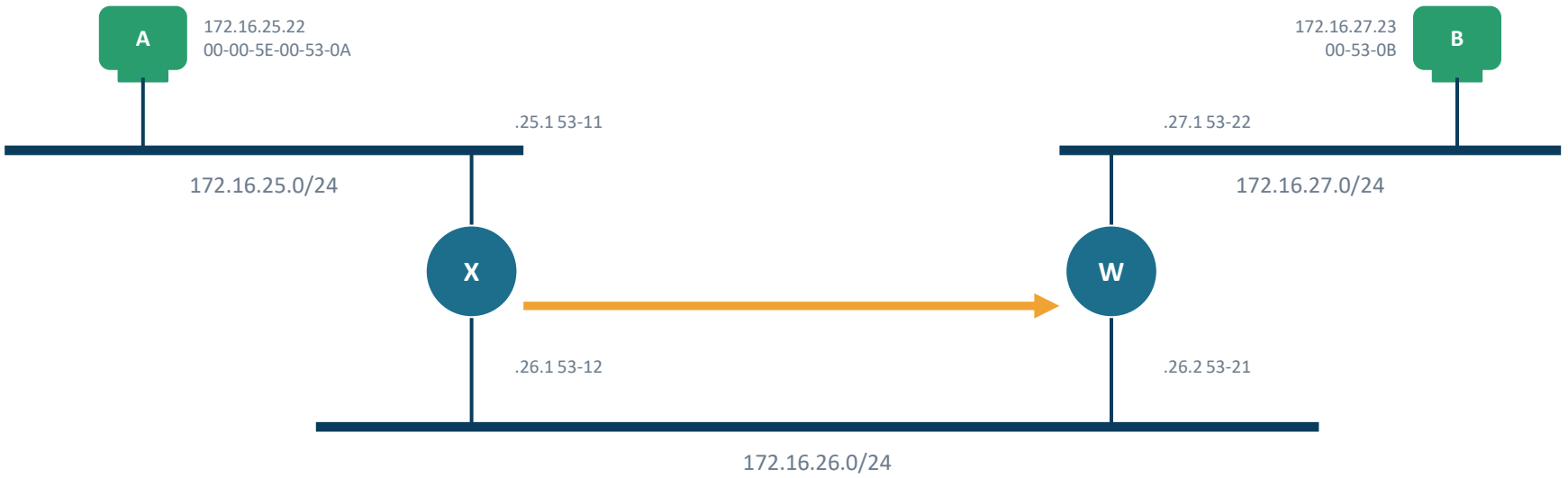
Passo 3: X encaminha o pacote ao próximo salto (W)



- X sabe que o próximo salto para 172.16.27.0 é W (protocolo de roteamento ou estática)
- ARP de X por 172.16.26.2 na LAN 26 (se necessário)
- Novo quadro X → W; mesmo pacote A → B; **TTL 63**

Quadro Ethernet	Preâmbulo	**MAC destino: W 53-21**	MAC origem: X 53-12	0x0800	pacote IP	FCS
Pacote IP	**TTL = 63**	Proto 6	IP origem: 172.16.25.22 (A)	**IP destino: 172.16.27.23 (B)**	TCP: porta 22 + dados	

Passo 4: W recebe o pacote



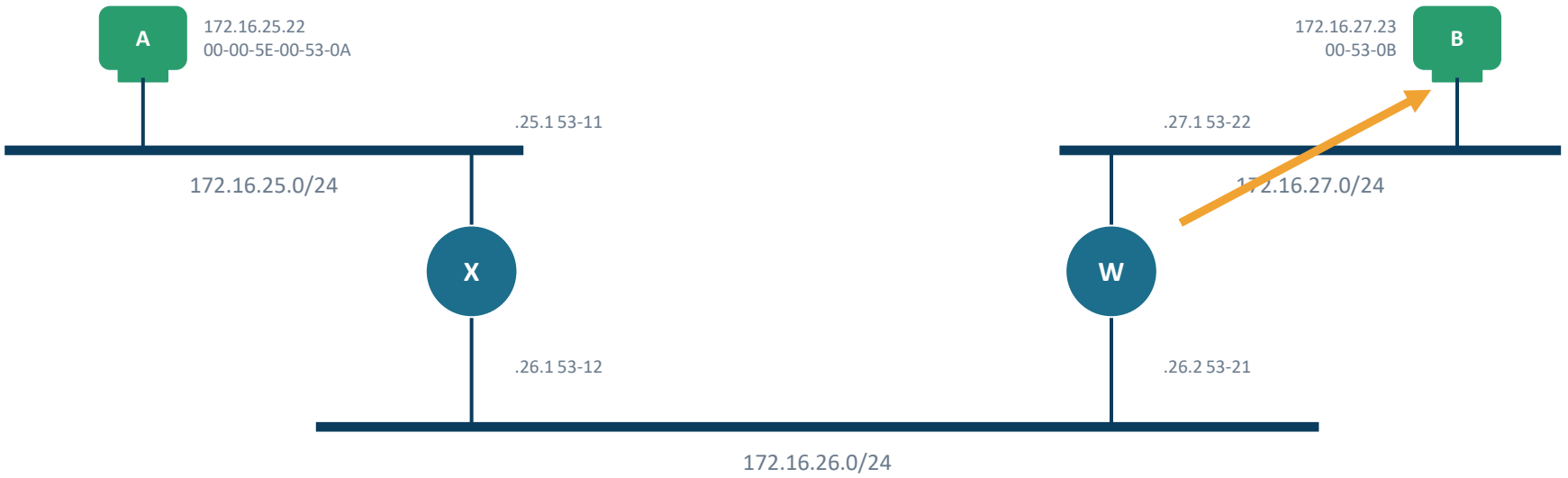
Destino	Próximo salto
172.16.26.0/24	conectada
172.16.27.0/24	**conectada (E1)**
172.16.25.0/24	172.16.26.1 (X)
172.16.28.0/24	172.16.27.9 (Z)

Tabela de rotas de W

1 **Aceita o quadro**
MAC de destino = interface de W na LAN 26; descarta o cabeçalho Ethernet.

2 **Roteia**
Destino 172.16.27.23 casa com 172.16.27.0/24, diretamente conectada: o próximo salto é o próprio B.

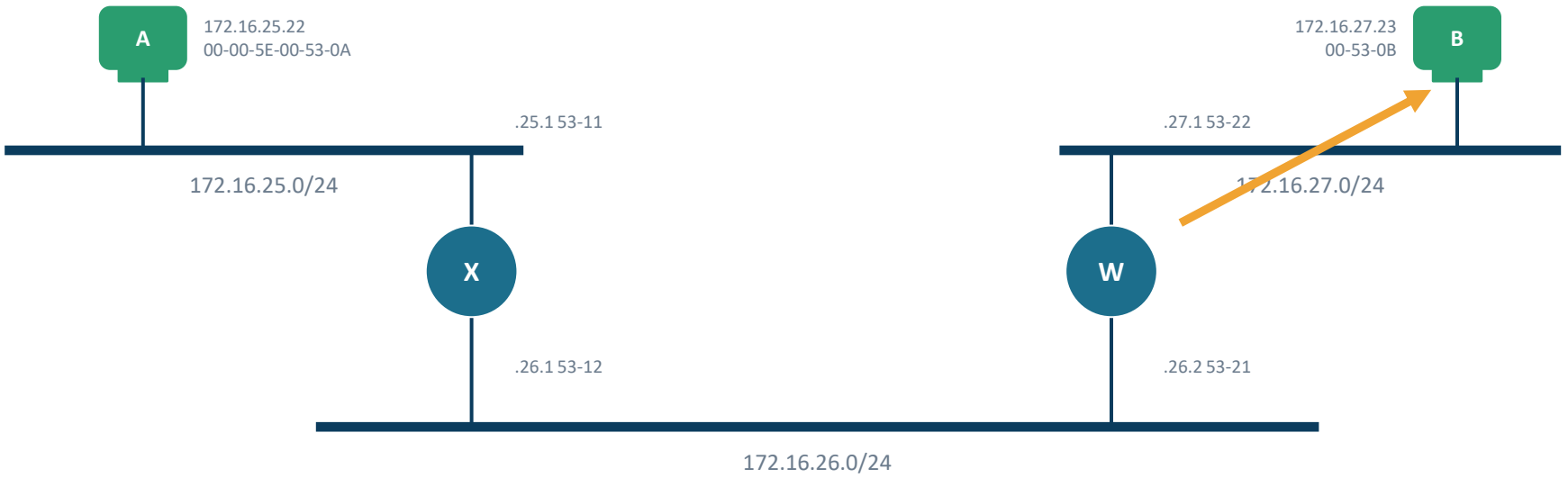
Passo 5: W entrega o pacote a B



- Destino em rede conectada: W precisa do MAC de B
- ARP Request de W na LAN 27 por 172.16.27.23 (ou cache)
- Quadro W → B; pacote A → B; **TTL 62**

Quadro Ethernet	Preâmbulo	**MAC destino: B 53-0B**	MAC origem: W 53-22	0x0800	pacote IP	FCS
Pacote IP	**TTL = 62**	Proto 6	IP origem: 172.16.25.22 (A)	**IP destino: 172.16.27.23 (B)**	TCP: porta 22 + dados	

Passo 6: B recebe o pacote



Balanço

- 3 enlaces, 2 roteadores, 3 quadros diferentes
- 1 pacote IP (endereços intactos), TTL 64 → 62
- Até 6 resoluções ARP, todas cacheadas

1 **Aceita o quadro**
MAC de destino = B; copia o pacote para o buffer.

2 **Camada de rede**
IP de destino = o seu; Protocolo 6 → entrega ao TCP.

3 **Transporte e aplicação**
Porta 22 → servidor SSH. A resposta refaz o caminho inverso (B → W → X → A).

ATUALIZADO

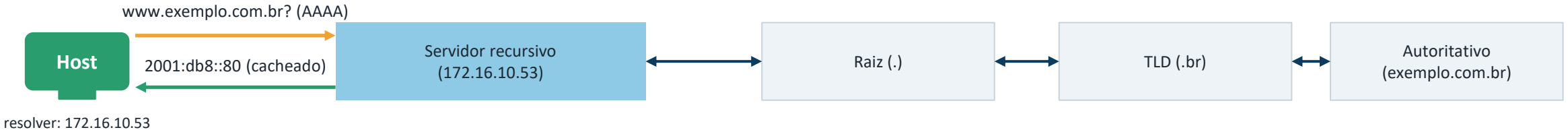
Nomes de host: do arquivo hosts ao DNS

1999: tabelas locais

- Roteador: ip host nome endereço
- Hosts: arquivo hosts
- Escopo local; sem escala

2026: DNS (RFC 1034/1035 e sucessoras)

- Espaço de nomes hierárquico: raiz → TLD (.br, .com) → domínio → host
- Resolver do host (DHCP/RA) → servidor recursivo → autoritativos
- Registros: **A** (IPv4), **AAAA** (IPv6), **PTR** (reverso), CNAME, MX, SRV, TXT
- UDP/TCP 53; DNS sobre TLS (853) e HTTPS; DNSSEC



Precedência típica no host: cache local → arquivo hosts → DNS. O arquivo hosts ainda serve para testes (e causa problemas quando esquecido).

Configuração de Proxy ARP: padrões por fabricante

Plataforma	Padrão	Como habilitar / desabilitar	Observação
Cisco IOS / IOS-XE	**Habilitado**	interface X / [no] ip proxy-arp	Também 'ip local-proxy-arp' para hosts da mesma VLAN
Linux	Desabilitado	sysctl -w net.ipv4.conf.eth0.proxy_arp=1	Usado em concentradores VPN e virtualização
Juniper Junos	Desabilitado	set interfaces ge-0/0/0 unit 0 proxy-arp restricted | unrestricted	'restricted' só responde por hosts de outras sub-redes
Cabletron (1999)	Desabilitado	IP General Config → Port Level Setup	Histórico

```
! Cisco IOS: desabilitar Proxy ARP na interface
configure terminal
 interface GigabitEthernet0/0
  no ip proxy-arp
! verificar:
show ip interface GigabitEthernet0/0 | include Proxy
```

```
# Linux: habilitar Proxy ARP em eth0 (temporário)
sysctl -w net.ipv4.conf.eth0.proxy_arp=1
# persistente: /etc/sysctl.d/99-proxyarp.conf
net.ipv4.conf.eth0.proxy_arp = 1
# verificar vizinhos:
ip neigh show dev eth0
```

Recomendação: Proxy ARP desligado por padrão; ligue apenas com necessidade documentada (VPN, migração) e por interface.

MÓDULO 2 | PARTE 4

Protocolos de roteamento IP

RIP, distância administrativa, EIGRP, roteamento multicaminho e redistribuição; OSPF em detalhe; OSPFv3 e IS-IS; EGP e BGP-4

RIP: Routing Information Protocol

- Um dos protocolos interiores mais usados **historicamente**; implementação direta de vetor de distância
- Anuncia a **tabela inteira a cada 30 s**: v1 em broadcast, v2 em multicast 224.0.0.9 (UDP 520)
- Métrica: **contagem de saltos**; 16 = infinito → diâmetro máximo de 15 saltos
- Temporizadores (Cisco): atualização 30 s, inválido 180 s, hold-down 180 s, descarte 240 s
- Loops mitigados por horizonte dividido, reverso envenenado, hold-down e atualizações disparadas
- 2026: adequado só a redes pequenas; ótimo para ensinar

Versão	RFC	Características
RIPv1 (1988)	1058	Classful: sem máscara; broadcast; sem autenticação
RIPv2 (1998)	2453	Classless (VLSM/CIDR); multicast 224.0.0.9; autenticação; próximo salto; tag
RIPng (1997)	2080	IPv6; UDP 521; ff02::9; autenticação via IPsec

Critério de atualização da tabela

- Destino desconhecido → instala
- Métrica menor que a atual → substitui
- Mesmo vizinho de saída com métrica diferente → aceita (mesmo pior)
- Rota sem anúncio por 180 s → inválida; removida aos 240 s

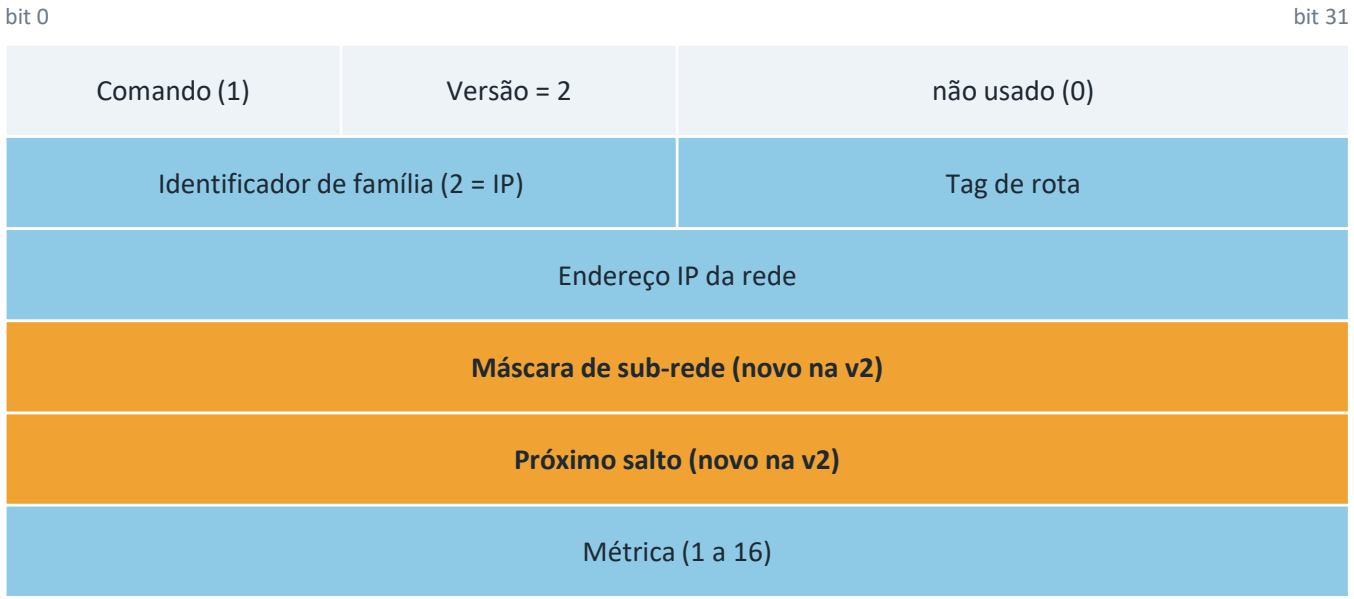
HISTÓRICO

RIP: origem e variantes

Protocolo	Família	Relação com o RIP	Situação
RIP do XNS	Xerox Network Systems (anos 1970)	Origem do algoritmo e do formato	Extinto
routed (BSD UNIX 4.2, 1983)	TCP/IP	Implementação que popularizou o RIP no IP antes da RFC 1058	Evoluiu para RIPv2 / RIPng
RIP do IPX	Novell NetWare	Muito semelhante ao RIP Xerox; métrica em ticks e saltos	Extinto com o IPX
RTMP	AppleTalk	Versão modificada do RIP	Extinto (Apple migrou para IP em 2009)
RTP	Banyan VINES	Pequena variação do RIP Xerox	Extinto

Lição: um algoritmo de roteamento (Bellman-Ford) é independente do protocolo de rede. O mesmo ocorre hoje: OSPF e IS-IS implementam Dijkstra para IPv4 e IPv6; BGP transporta IPv4, IPv6, VPNs e EVPN com o mesmo mecanismo de vetor de caminho.

RIPv2: formato da mensagem e novidades



Cabeçalho de 4 bytes + até 25 entradas de 20 bytes (504 bytes por mensagem)

RIPng (RFC 2080) é o RIPv2 para IPv6: prefixos de 128 bits com comprimento, UDP 521, grupo ff02::9, sem autenticação própria (usa IPsec). Mesmas limitações de 15 saltos e 30 s.

O que a versão 2 acrescentou (RFC 2453)

- **Máscara de sub-rede** por rota: VLSM e CIDR
- **Próximo salto:** evita um salto extra quando há vários roteadores no enlace
- **Tag de rota:** marca rotas externas/redistribuídas
- **Autenticação:** senha simples; MD5 (RFC 2082); SHA (RFC 4822)
- **Multicast 224.0.0.9** em vez de broadcast: hosts sem RIP não são interrompidos
- Mantém: UDP 520, 30 s, 15 saltos, Bellman-Ford

Distância administrativa: escolhendo entre fontes de rota

Fonte da rota	AD (Cisco)
Interface conectada	0
Rota estática	1
Sumário EIGRP	5
BGP externo (eBGP)	20
EIGRP interno	90
IGRP	100 (histórico)
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
EGP	140 (histórico)
EIGRP externo	170
BGP interno (iBGP)	200
Desconhecida / inutilizável	255

Regra de seleção

- 1º: prefixo mais longo (sempre vence, independentemente da fonte)
- 2º: entre rotas iguais, a **menor AD** entra na tabela
- 3º: entre rotas da mesma fonte, a **menor métrica**; empate → ECMP

Uso prático: estática flutuante

- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 250
- Só é instalada se a rota padrão aprendida por BGP (AD 20) desaparecer: backup automático
- Junos usa 'preference' com escala própria; o conceito é o mesmo

ATUALIZADO

De IGRP a EIGRP

IGRP (Cisco, anos 1980): histórico

- Criado para superar o limite de 15 saltos do RIP (IGRP: até 255)
- Vetor de distância com **métrica composta**: atraso, largura de banda, confiabilidade e carga, combinados por pesos ajustáveis
- Multicaminho (até 4 caminhos)
- Classful (sem máscara nas atualizações); anúncios a cada 90 s
- Proprietário; removido do IOS em 2005

EIGRP (Cisco, 1992; RFC 7868, 2016)

- Vetor de distância **avançado**: algoritmo **DUAL** garante rotas sem loop e convergência em subsegundos, sem hold-down
- Métrica composta do IGRP × 256; K1 e K3 (banda e atraso) por padrão
- Só atualizações **disparadas e confiáveis** (RTP); adjacências por Hello (protocolo IP 88, multicast 224.0.0.10)
- Classless (VLSM/CIDR), sumarização em qualquer interface, IPv6 (ff02::a), multicaminho de custo desigual (variance)
- AD 90 (interno) e 170 (externo); 'aberto' pela RFC 7868, mas ainda essencialmente Cisco

A métrica composta do EIGRP

Fórmula completa (K1 a K5 configuráveis)

$$\text{métrica} = 256 \times \left[K1 \times B + \frac{K2 \times B}{256 - L} + K3 \times D \right] \times \left[\frac{K5}{R + K4} \right]$$

(o último fator só se aplica se $K5 \neq 0$)

Com os pesos padrão (K1 = K3 = 1, K2 = K4 = K5 = 0):

$$\text{métrica} = 256 \times \left(\frac{10\,000\,000}{\text{banda_mínima[kb/s]}} + \frac{\Sigma \text{ atraso[µs]}}{10} \right)$$

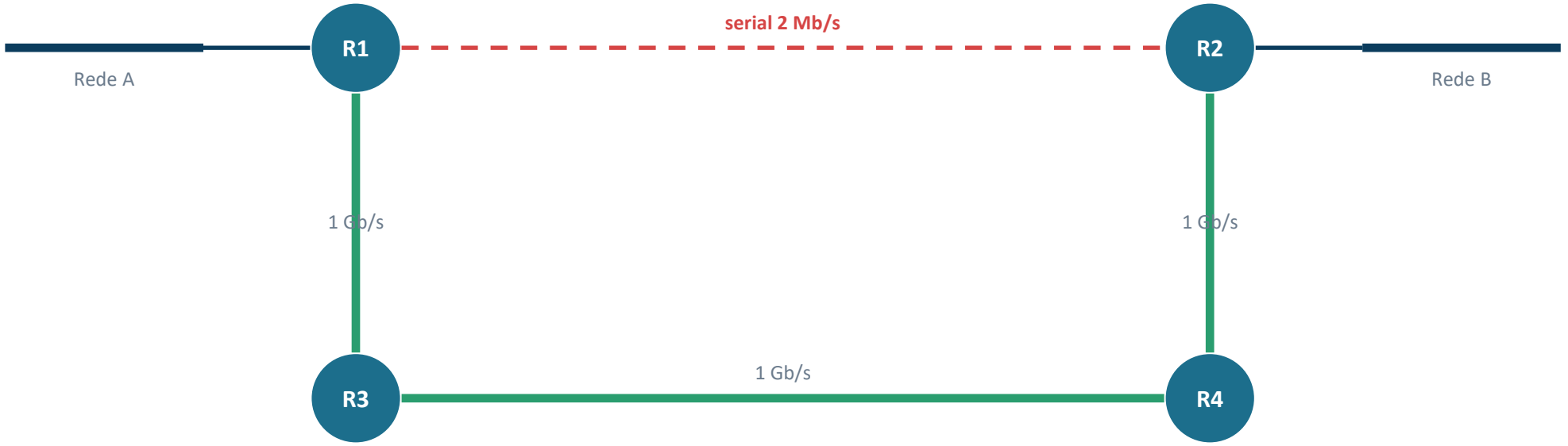
Exemplo: três enlaces de 1 Gb/s

- Banda mínima 1 000 000 kb/s → 10^7 / 10^6 = 10
- Atraso: 3 × 10 µs = 30 µs → 30 / 10 = 3
- **métrica = 256 × (10 + 3) = 3 328**

Exemplo: um enlace serial de 2 Mb/s

- Banda 2 000 kb/s → 10^7 / 2 000 = 5 000
- Atraso padrão serial: 20 000 µs → 2 000
- **métrica = 256 × (5 000 + 2 000) = 1 792 000**

Exemplo: a mesma topologia com RIP e com EIGRP



Protocolo	Caminho escolhido de A para B	Métrica	Alternativa
RIP	R1 → R2 (direto, 2 Mb/s)	1 salto	R1 → R3 → R4 → R2 = 3 saltos (pior para o RIP)
EIGRP	R1 → R3 → R4 → R2 (1 Gb/s)	3 328	R1 → R2 = 1 792 000 (muito pior)

OSPF?

Custo = banda de referência / banda; também escolhe o caminho de 1 Gb/s

Detecção de loops: do hold-down do IGRP ao DUAL do EIGRP

IGRP (histórico)

- Horizonte dividido e atualizações disparadas, sem reverso envenenado
- Primeiras versões: hold-down
- Últimas versões: 'envenenamento de rota': caminho com métrica crescente é tratado como inutilizável até ser confirmado pela atualização seguinte

EIGRP: o algoritmo DUAL

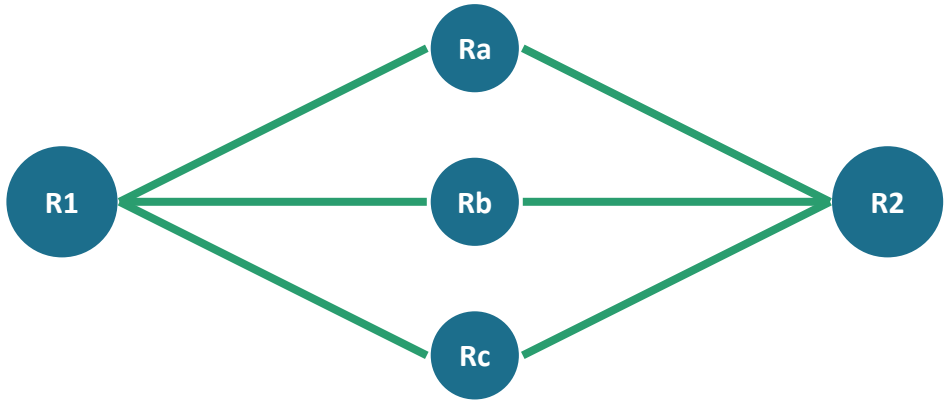
- **FD** (distância viável): a menor métrica conhecida para o destino
- **RD** (distância reportada): a métrica anunciada por cada vizinho
- **Condição de viabilidade:** RD < FD ⇒ o vizinho é **sucessor viável** (caminho garantidamente sem loop)
- Sucessor cai e há sucessor viável → troca local, sem recálculo nem hold-down

Quando não há sucessor viável

- Rota entra em estado **ativo**: consultas (queries) aos vizinhos, que respondem (replies) com sua melhor métrica
- Converge quando todas as respostas chegam; 'stuck in active' (SIA) se um vizinho demora: limite de 3 min, mitigado por sumarização e stub

Roteamento multicaminho (ECMP e custo desigual)

- Roteadores mantêm **vários caminhos** por destino, não apenas o melhor
- Duas vantagens: **comutação imediata** para o caminho alternativo em caso de falha e **divisão de carga** entre caminhos de custo igual
- **ECMP** em todos os IGPs modernos e no BGP: 4 a 64 caminhos; distribuição por **hash da 5-tupla** (um fluxo nunca é reordenado), RFC 2991/2992
- **EIGRP variance N:** usa também caminhos até N vezes piores, se forem sucessores viáveis (custo desigual)
- Fabrics folha-espinha de data center: dezenas de caminhos ECMP sobre BGP



Três caminhos de custo igual: ECMP distribui os fluxos por hash

Fluxo (5-tupla)	Hash	Caminho
10.1.1.5:40001 → 10.2.2.9:443	… 0	via Ra
10.1.1.5:40002 → 10.2.2.9:443	… 1	via Rb
10.1.1.7:51000 → 10.2.2.9:22	… 2	via Rc

Cada fluxo segue sempre o mesmo caminho: sem reordenação de segmentos TCP.

Redistribuição de rotas (1 de 3): dois domínios de roteamento

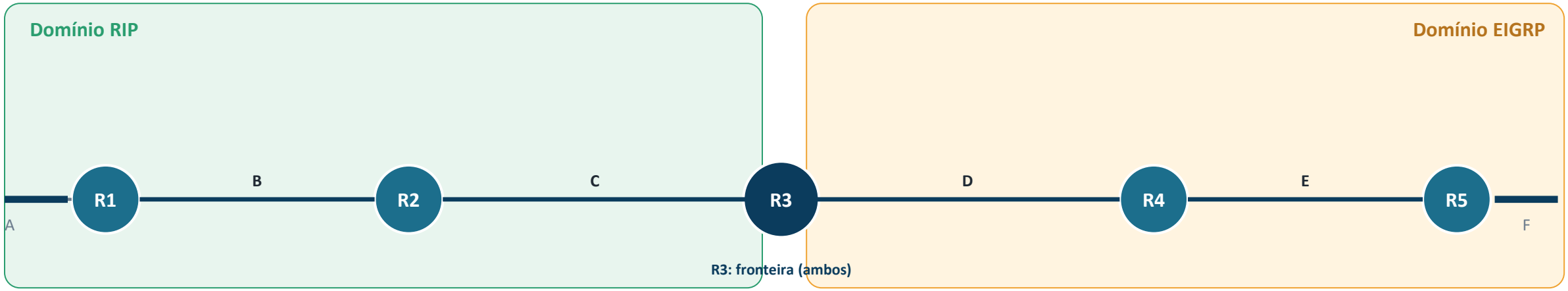


Tabela de R1 (RIP)

Rede	Fonte	Métrica
A	C	0
B	C	0
C	R	1
D, E, F	desconhecidas	-

Tabela de R3 (RIP + EIGRP)

Rede	Fonte	Métrica
C	C	0
D	C	0
B	R	1
A	R	2
E	D	3 072
F	D	3 328

Tabela de R5 (EIGRP)

Rede	Fonte	Métrica
E	C	0
F	C	0
D	D	3 072
A, B, C	desconhecidas	-

Sem redistribuição, só R3 (que roda os dois protocolos) conhece todas as redes. Os demais só alcançam o próprio domínio.

Redistribuição de rotas (2 de 3): EIGRP → RIP

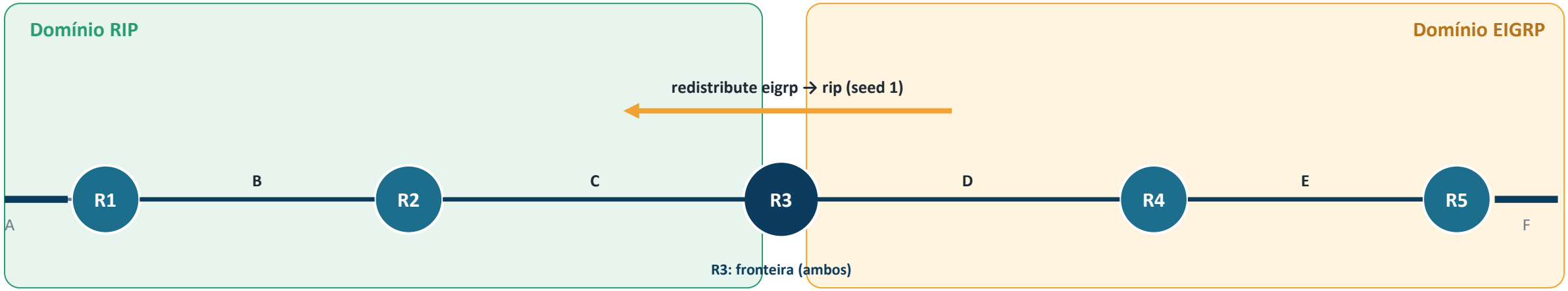


Tabela de R1 (RIP)

Rede	Fonte	Métrica
A	C	0
B	C	0
C	R	1
D	R (redistr.)	3
E	R (redistr.)	3
F	R (redistr.)	3

Tabela de R3

Rede	Fonte	Métrica
C	C	0
D	C	0
B	R	1
A	R	2
E	D	3 072
F	D	3 328

Tabela de R5 (EIGRP)

Rede	Fonte	Métrica
E	C	0
F	C	0
D	D	3 072
A, B, C	ainda desconhecidas	-

```
router rip
 redistribute eigrp 100 metric 1
```

Métrica inicial obrigatória: as rotas EIGRP entram no RIP com 1 salto (R2 vê 2, R1 vê 3). O tráfego de A para F sai de R1 em direção a R3.

Redistribuição de rotas (3 de 3): nos dois sentidos e seus riscos

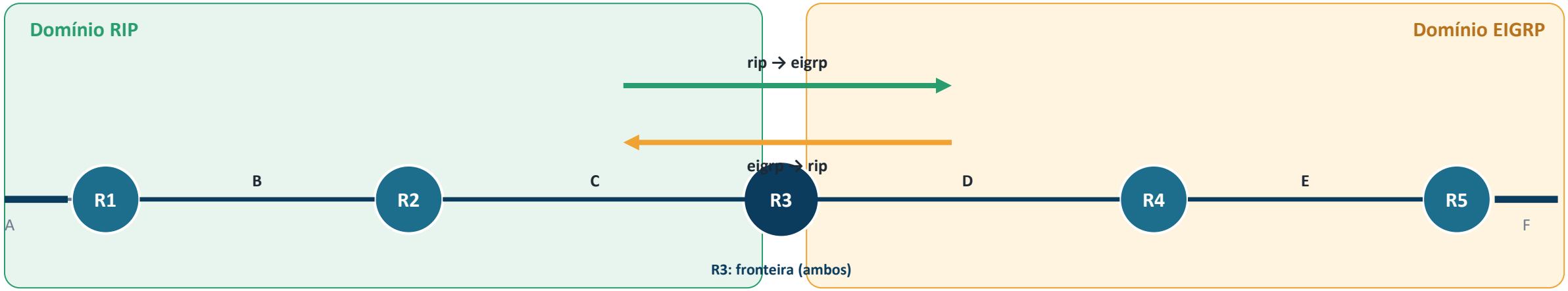


Tabela de R1 (RIP)

Rede	Fonte	Métrica
A	C	0
B	C	0
C	R	1
D	R	3
E	R	3
F	R	3

Tabela de R5 (EIGRP)

Rede	Fonte	Métrica
E	C	0
F	C	0
D	D	3 072
C	D EX (AD 170)	2 816 000
B	D EX	2 816 000
A	D EX	2 816 000

```
router eigrp 100
 redistribute rip metric 10000 100 255 1 1500 route-map RIP-para-EIGRP
```

Riscos e defesas

- **Realimentação:** rota volta ao domínio de origem com métrica melhor → loop ou caminho subótimo
- **Defesas:** tags de rota + route-maps; filtros de prefixo; AD (externo 170 > RIP 120); redistribuir em um só sentido + rota padrão

OSPF: Open Shortest Path First

- **Open:** especificação pública da IETF (grupo de trabalho OSPF, fim dos anos 1980)
- **Shortest Path First:** algoritmo de Dijkstra sobre um banco de dados de estado de enlace
- Criado porque o RIP não servia a inter-redes grandes e heterogêneas: 15 saltos, convergência lenta, sem VLSM
- Versões: OSPFv1 (RFC 1131, 1989); OSPFv2 (RFC 1247, 1991 → **RFC 2328**, 1998) para IPv4; **OSPFv3** (RFC 5340, 2008) para IPv6 e, com famílias de endereços (RFC 5838), também IPv4
- Roda diretamente sobre IP (protocolo 89); multicast 224.0.0.5 (todos os roteadores OSPF) e 224.0.0.6 (DR/BDR); ff02::5 e ff02::6 no v3

Custo de interface

- custo = banda de referência / banda da interface
- Padrão: 10^8 (100 Mb/s) → 1 Gb/s e 100 Gb/s teriam custo 1!
- Ajuste 'auto-cost reference-bandwidth' (ex.: 100 000 Mb/s) em todos os roteadores

Por que OSPF em 2026

- Multivendor, maduro, escalável com áreas
- Convergência em subsegundos com BFD e timers ajustados
- Alternativa em provedores e data centers: IS-IS

OSPF: visão geral do protocolo (1 de 2)

1

Banco de dados de topologia (LSDB)

Cada roteador mantém um banco de dados que descreve a topologia da área: todos os roteadores, enlaces e custos, na forma de LSAs.

2

O mesmo algoritmo em todos

Todos os roteadores executam exatamente o mesmo SPF (Dijkstra), em paralelo, sobre o mesmo LSDB; cada um calcula a árvore de caminhos mais curtos com a si mesmo como raiz.

3

Rotas por tipo de serviço (histórico)

A RFC 1247 previa rotas separadas por ToS; a RFC 2328 removeu o recurso. Hoje a diferenciação é feita por QoS e engenharia de tráfego, não pelo IGP.

Tipos de pacote OSPF (protocolo IP 89)

- **1 Hello:** descoberta e manutenção de vizinhos
- **2 Database Description:** resumo do LSDB
- **3 Link State Request:** pede LSAs faltantes
- **4 Link State Update:** carrega LSAs (inundação)
- **5 Link State Ack:** confirma recebimento
- Troca confiável: todo LSA é confirmado

OSPF: visão geral do protocolo (2 de 2)

Áreas

- Conjuntos de redes agrupados; a topologia de uma área fica oculta das demais
- Menos tráfego de roteamento, LSDB menor, SPF mais rápido
- Área 0 (backbone) interliga todas as outras

Sub-redes flexíveis (VLSM / CIDR)

- Cada rota anunciada carrega sua máscara
- Sumarização configurável nas fronteiras de área (ABR) e do AS (ASBR)

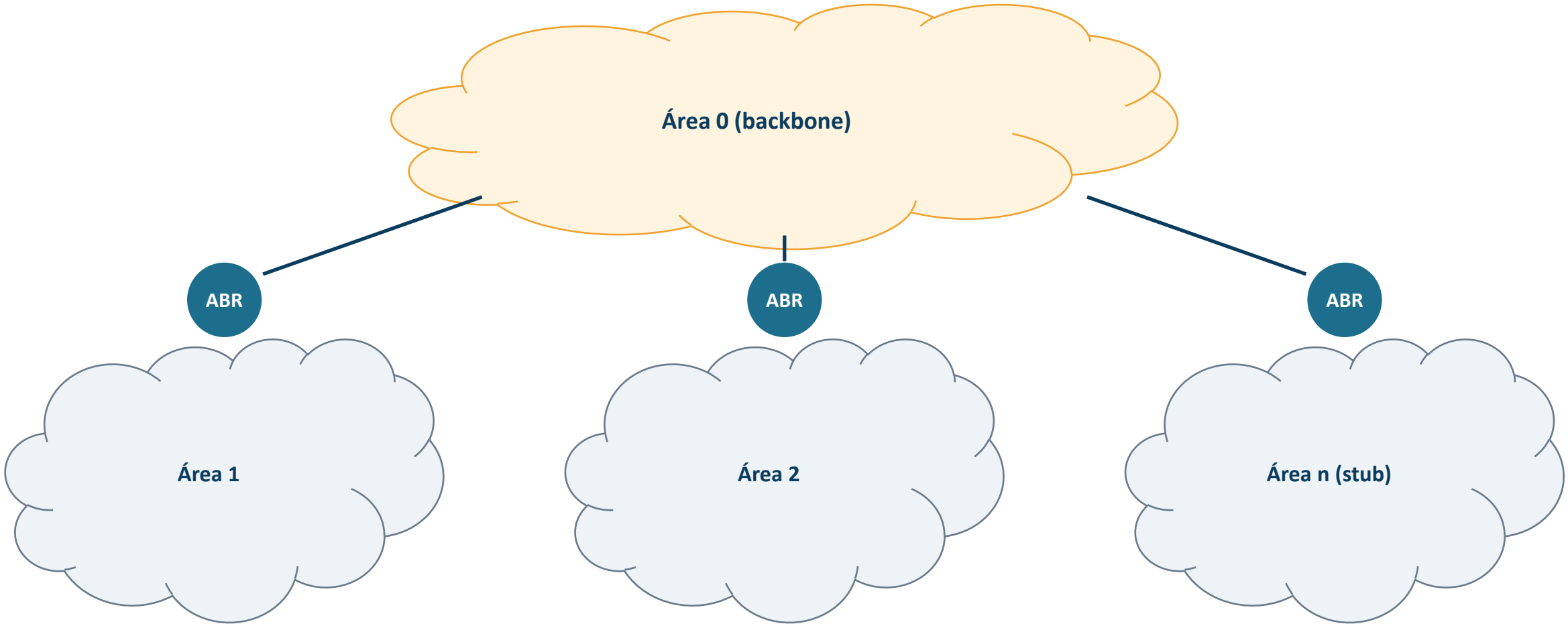
Autenticação

- OSPFv2: nula, senha simples ou criptográfica (MD5, RFC 2328; HMAC-SHA, RFC 5709)
- OSPFv3: IPsec (RFC 4552) ou Authentication Trailer (RFC 7166)

Rotas externas

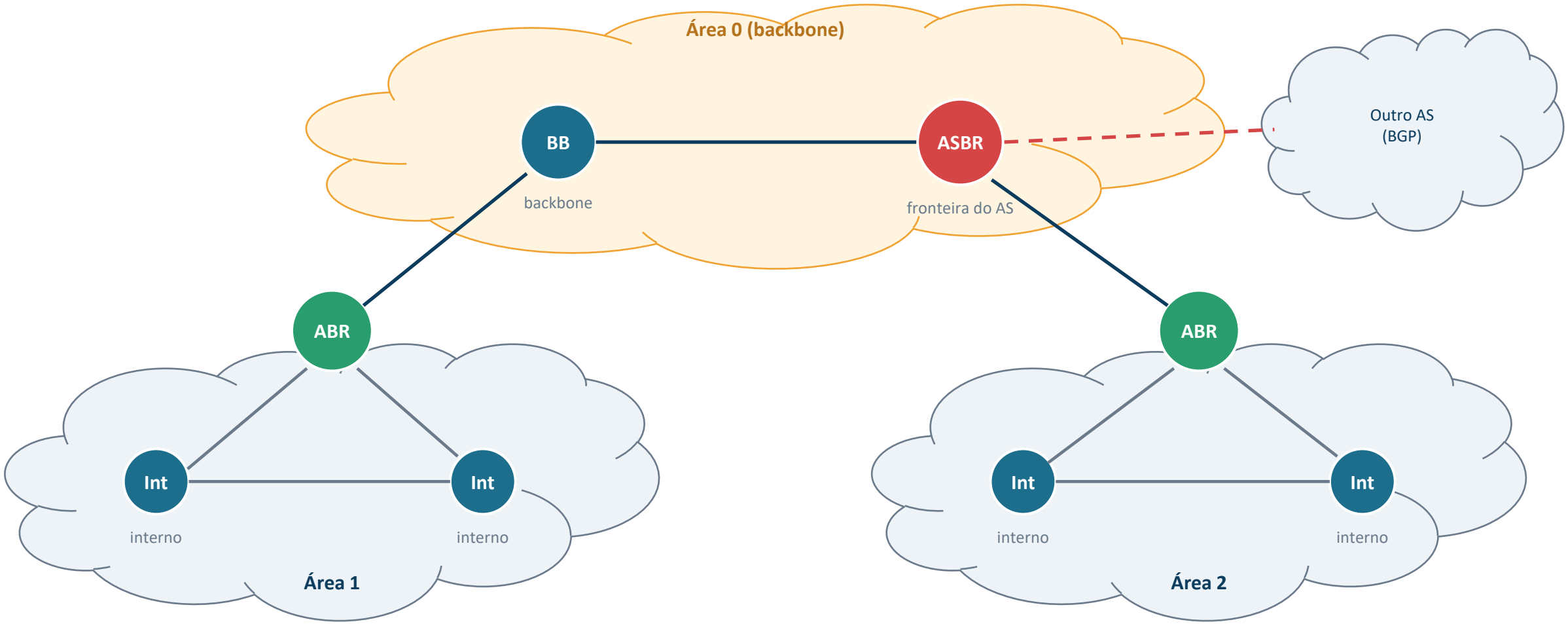
- Rotas de outro AS ou de outro protocolo (redistribuição) atravessam o AS de forma transparente
- Marcadas como externas (E1/E2), com tag de rota

Topologia OSPF: backbone e áreas



- Todas as áreas se conectam à **área 0** por roteadores de borda de área (ABR); tráfego inter-área sempre atravessa o backbone
- Tipos: normal, **stub** (sem externas), **totally stubby**, **NSSA** (stub que injeta externas, LSA tipo 7)
- Área que não alcança o backbone: enlace virtual (solução temporária)

Classificação de roteadores OSPF



Interno	Backbone	ABR (Area Border Router)	ASBR (AS Boundary Router)
Todas as interfaces em uma só área	Ao menos uma interface na área 0	Interfaces em mais de uma área; um LSDB por área; sumariza	Injeta rotas externas (redistribuição, BGP)

Tipos de rede suportados pelo OSPF

Ponto a ponto

- Dois roteadores; adjacência direta, sem DR/BDR
- Hello 10 s, dead 40 s; multicast 224.0.0.5
- Recomendado também em enlaces Ethernet roteador-roteador (ip ospf network point-to-point)

Multiacesso com broadcast (Ethernet)

- Descoberta automática de vizinhos por multicast
- Elege DR e BDR; Hello 10 s, dead 40 s
- LANs, VLANs, switches entre roteadores

Multiacesso sem broadcast (NBMA)

- Frame Relay, ATM, X.25 em 1999 (histórico)
- Vizinhos configurados manualmente; DR eleito; Hello 30 s, dead 120 s
- Hoje: raríssimo (algumas redes via satélite e túneis multiponto)

Ponto-multiponto

- Trata uma nuvem como coleção de enlaces ponto a ponto; sem DR
- Hello 30 s por padrão; útil em túneis hub-and-spoke (DMVPN)
- Variante 'non-broadcast' com vizinhos manuais

O protocolo Hello



Campo do Hello	Deve coincidir?
ID de área	Sim
Intervalos Hello / dead	Sim
Autenticação (tipo e chave)	Sim
Máscara de rede (broadcast)	Sim
Flags de área stub / NSSA	Sim
Prioridade, ID do roteador, DR/BDR	Não (usados na eleição)

Temporizadores

- Broadcast e p2p: Hello 10 s, dead 40 s
- NBMA e ponto-multiponto: Hello 30 s, dead 120 s
- Detecção rápida: BFD (RFC 5880) em dezenas de ms, sem mexer nos timers
- Em multiacesso, o Hello também elege DR e BDR

Vizinhos e adjacências

1

Down → Init

Recebi um Hello do vizinho, mas ele ainda não listou meu ID de roteador.

2

2-Way

Comunicação bidirecional confirmada. Em multiacesso, DROthers param aqui entre si; a eleição de DR/BDR ocorre neste ponto.

3

ExStart → Exchange

Negociação mestre/escravo e troca de Database Description (resumo do LSDB); verificação de MTU.

4

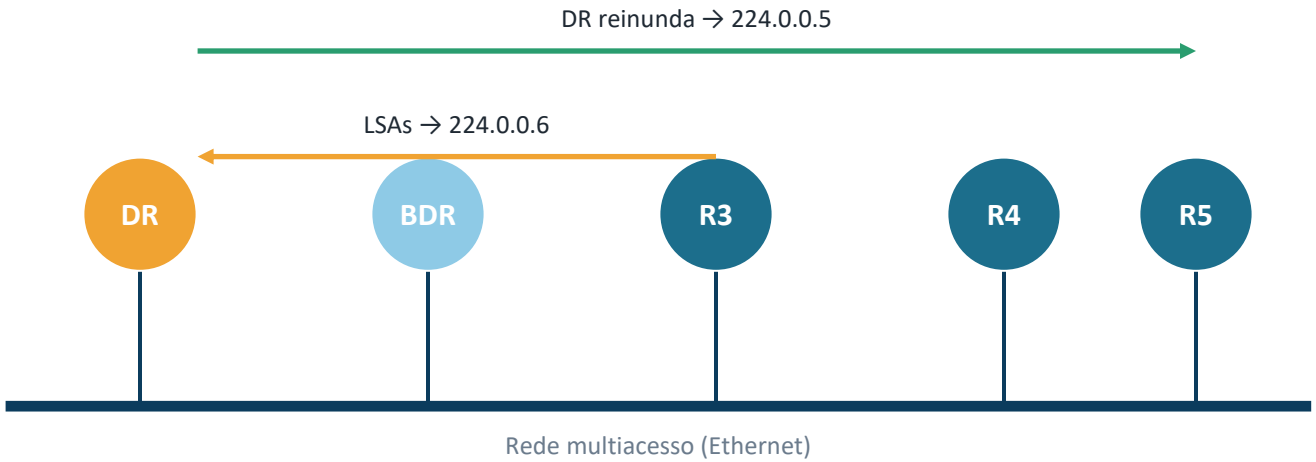
Loading → Full

Link State Requests pelos LSAs faltantes; ao terminar, os LSDBs estão sincronizados: adjacência completa.

Quem fica adjacente com quem

- **Ponto a ponto e enlaces virtuais:** os dois roteadores, sempre
- **Multiacesso:** todos com o DR e com o BDR; DROthers entre si ficam em 2-Way
- As adjacências controlam a inundação: LSAs só fluem por elas
- 'show ip ospf neighbor': estado FULL é o objetivo; 2-WAY/DROTHER é normal

Roteador designado (DR) e de reserva (BDR)



Roteadores (n)	Sem DR: n(n-1)/2	Com DR e BDR: 2(n-2)+1
5	10	7
10	45	17
20	190	37

Regras

- Eleição: maior **prioridade** de interface (0 = nunca é DR); empate → maior **ID de roteador**
- **Não preemptiva:** um roteador novo não derruba o DR atual
- DR gera o **LSA de rede (tipo 2)** da rede multiacesso
- BDR assume se o DR falhar; nova eleição só para o BDR
- Dica: fixe o DR com prioridade alta no roteador mais capaz; evite DR em roteadores de acesso

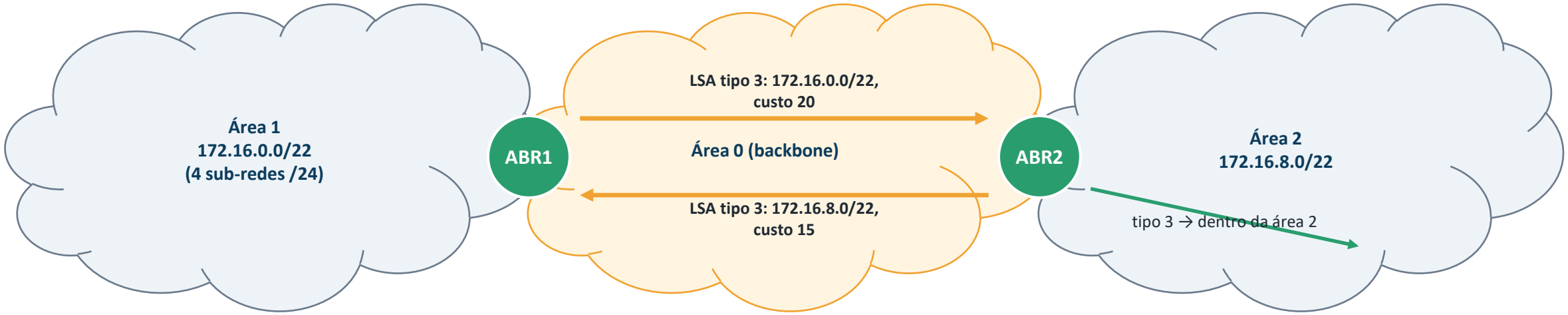
Anúncios de estado de enlace (LSAs) e o LSDB

Tipo	Nome	Gerado por	Escopo	Conteúdo
1	Router	Todo roteador	Área	Enlaces e custos do roteador
2	Network	DR	Área	Roteadores da rede multiacesso
3	Summary (rede)	ABR	Área	Prefixos de outras áreas
4	Summary (ASBR)	ABR	Área	Como alcançar o ASBR
5	AS External	ASBR	AS (exceto stub)	Prefixos externos (E1/E2)
7	NSSA External	ASBR em NSSA	Área NSSA	Externos; ABR converte em tipo 5
8 / 9	Link / Intra-Area-Prefix	OSPFv3	Enlace / área	Endereços link-local e prefixos (v3)

Ciclo de vida de um LSA

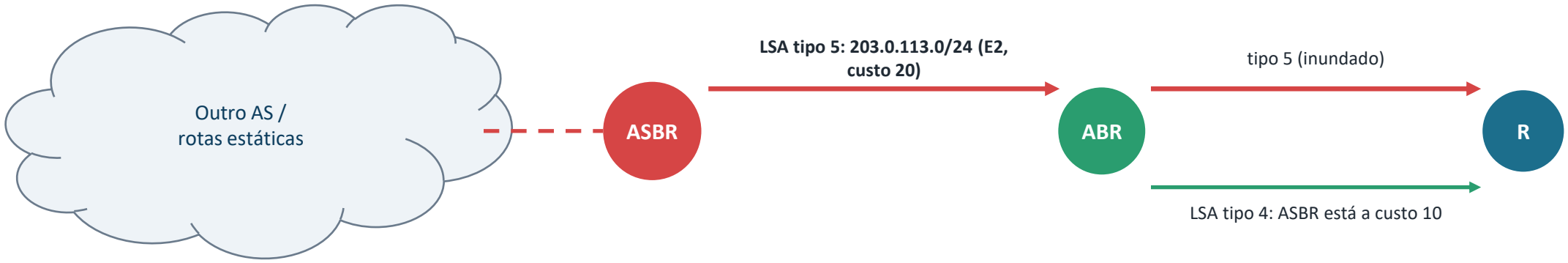
- **Inundação** por toda a área via adjacências; cada LSA confirmado (Ack)
- **Número de sequência:** o maior é o mais recente
- **LS Age:** reenviado a cada 30 min (LSRefreshTime); descartado aos 60 min (MaxAge)
- LSDB idêntico em todos os roteadores da área → cada um roda o **SPF** com a si mesmo como raiz → tabela de roteamento intra-área
- 'show ip ospf database' lista os LSAs por tipo

Roteamento inter-área



- Cada **ABR sumariza** suas áreas em LSAs tipo 3 (só prefixos e custos) e os envia pelo backbone aos outros ABRs
- Com isso, todo ABR calcula caminhos para destinos fora de suas áreas e os **anuncia dentro de suas áreas**
- Cálculo inter-área = vetor de distância sobre o backbone → toda área deve tocar a área 0
- **area range** (sumarização manual) reduz LSAs tipo 3; áreas **stub / totally stubby** recebem só uma rota padrão do ABR

Rotas externas ao AS



Tipo	Métrica	Uso
E2 (padrão)	Só o custo externo (igual em todo o AS); custo interno só desempata	Rotas 'longe', quando o custo interno é irrelevante
E1	Custo externo + custo interno até o ASBR	Vários ASBRs anunciando o mesmo prefixo: escolha ótima

Regras

- ASBR gera **tipo 5**; inundado por todo o AS, exceto áreas stub
- ABR gera **tipo 4** para dizer onde está o ASBR
- Em NSSA: **tipo 7**, traduzido em 5 pelo ABR
- Redistribuição no OSPF: 'redistribute bgp 65000 subnets metric-type 1'

ATUALIZADO

OSPFv3 e IS-IS: os IGPs de estado de enlace em 2026

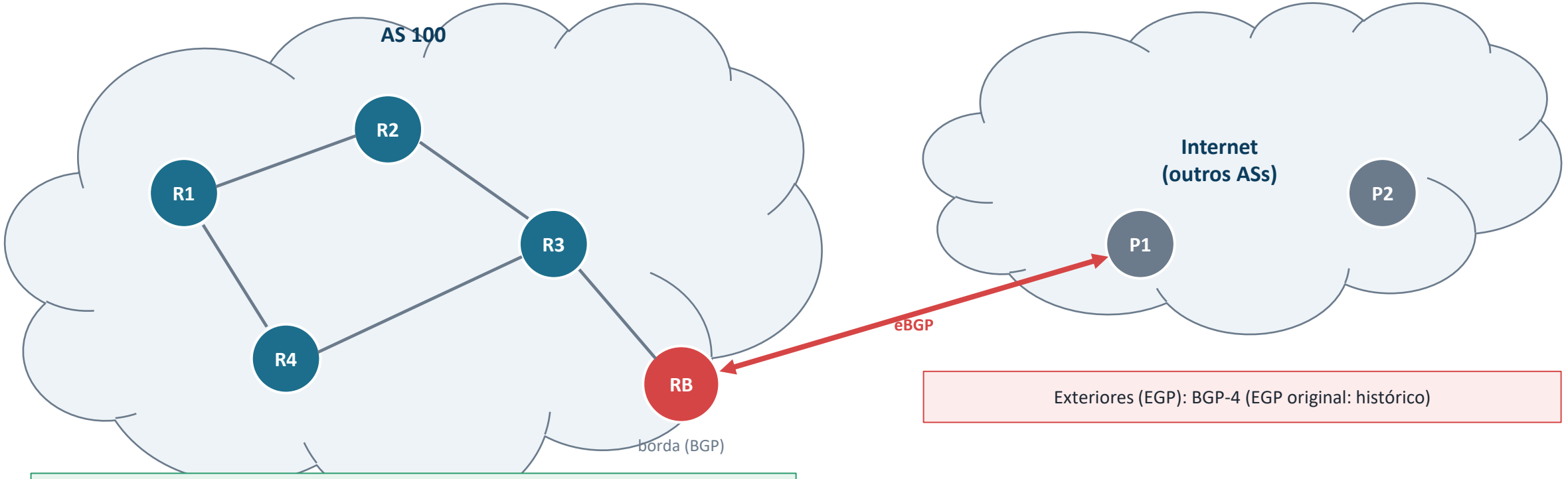
OSPFv3 (RFC 5340, 2008)

- Roda **por enlace**, com próximo salto link-local (fe80::/10); transporte ff02::5 e ff02::6
- LSAs tipo 1 e 2 só com topologia; prefixos em LSAs tipo 8 (link) e 9 (intra-area prefix)
- Várias instâncias por enlace (Instance ID)
- Autenticação por IPsec (RFC 4552) ou Authentication Trailer (RFC 7166)
- **Famílias de endereços (RFC 5838):** IPv4 e IPv6 em um único protocolo, instâncias separadas por AF

IS-IS (ISO 10589; RFC 1195; RFC 5308)

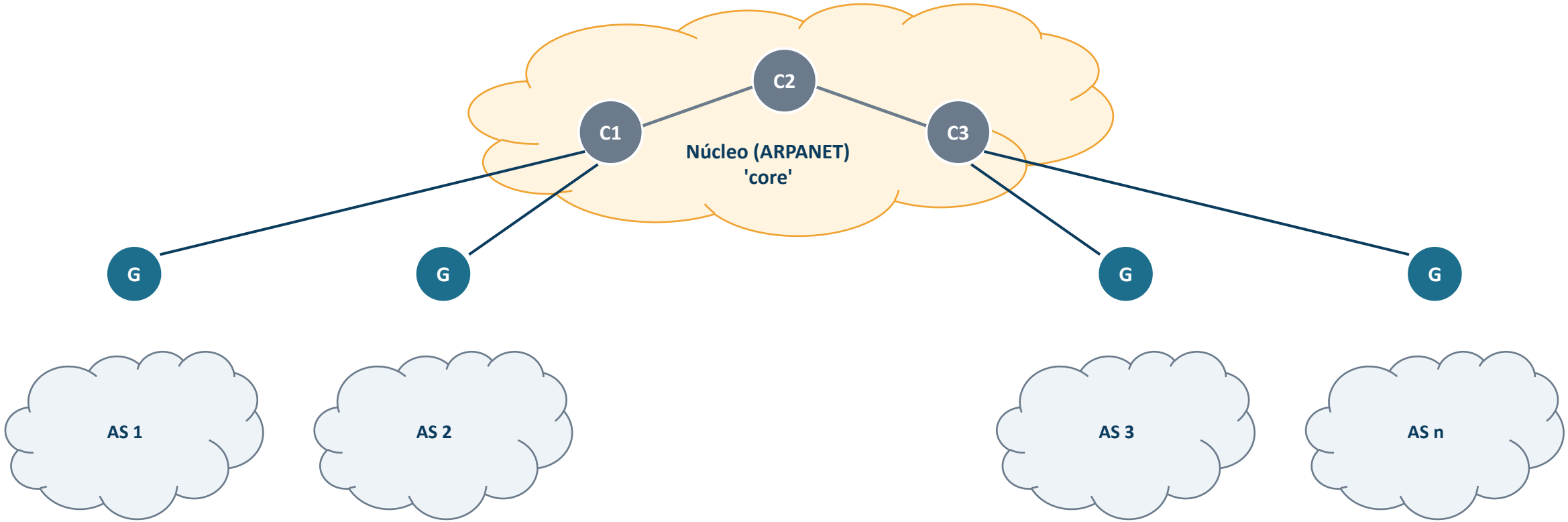
- Mesmo algoritmo (Dijkstra), encapsulado **direto na camada 2**: não precisa de IP para formar adjacências
- Dois níveis: **L1** (intra-área) e **L2** (backbone); roteadores L1/L2 fazem a fronteira
- Identificação por NSAP/NET; extensível por **TLVs**: IPv4, IPv6, multitopologia, TE, Segment Routing
- Preferido por grandes provedores e em fabrics; base do **SR-MPLS e SRv6**
- Mesmos conceitos de LSP (equivalente ao LSA), inundação, DIS (equivalente ao DR, preemptivo)

Protocolos de roteamento interiores e exteriores



	Interior (IGP)	Exterior (BGP)
Objetivo	Melhor caminho por métrica dentro do AS	Alcançabilidade entre ASs segundo políticas comerciais
Escala	Centenas a milhares de roteadores	Toda a Internet: ≈ 1 milhão de prefixos IPv4, > 200 mil IPv6

Exterior Gateway Protocol (EGP): o antecessor

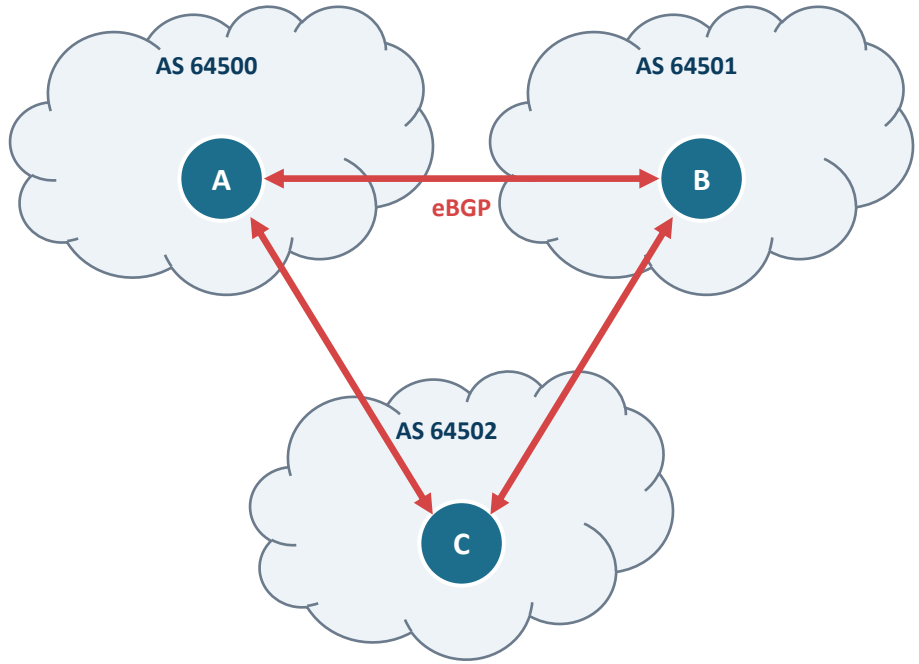


- Projetado para uma topologia **muito específica**: um sistema núcleo (ARPANET) com os ASs pendurados nele, cada AS por **um único roteador**
- Não permitia múltiplos caminhos de um AS ao núcleo; **não detectava loops** (a topologia precisava ser uma árvore); só alcançabilidade, sem métrica
- Inviável quando a Internet deixou de ter núcleo único (NSFNET e provedores comerciais); substituído pelo BGP em meados dos anos 1990

ATUALIZADO

BGP-4: o protocolo de roteamento da Internet

- Criado para superar as limitações do EGP com o crescimento da Internet; **BGP-4** desde 1994 (RFC 1654 → RFC 1771 → **RFC 4271**, 2006)
- **Detecta loops:** o AS_PATH lista os ASs percorridos; rota que já contém meu AS é rejeitada
- **Vetor de caminho** orientado a políticas; sessões **TCP 179** configuradas explicitamente (não há descoberta automática)
- **eBGP** entre ASs diferentes (AD 20); **iBGP** dentro do AS (AD 200), em full mesh ou com **route reflectors** (RFC 4456)
- **MP-BGP** (RFC 4760): IPv6, VPNv4/VPNv6 (MPLS L3VPN), EVPN; **ASN de 32 bits** (RFC 6793)
- Também dentro de data centers: BGP como IGP de fabrics folha-espinha (RFC 7938)



A anuncia 203.0.113.0/24 com AS_PATH 64500; B reanuncia a C com AS_PATH 64501 64500; C nunca aceitaria de volta uma rota com 64502 no caminho.

Tabela global 2026: ≈ 1 milhão de prefixos IPv4; > 200 mil IPv6 (bgp.potaroo.net).

BGP-4: atributos e seleção do melhor caminho

Atributo	Categoria	Para que serve
ORIGIN	Obrigatório	Como a rota entrou no BGP (IGP, EGP, incomplete)
AS_PATH	Obrigatório	Lista de ASs; detecção de loop; política por prepend
NEXT_HOP	Obrigatório	IP do próximo salto (eBGP: o par; iBGP: inalterado)
LOCAL_PREF	Discricionário	Preferência de saída dentro do AS (maior vence)
MED	Opcional não trans.	Sugere ponto de entrada ao vizinho (menor vence)
COMMUNITY	Opcional transitivo	Etiquetas para política (RFC 1997, 8092)
AGGREGATOR / ATOMIC_AGG.	Opcional / discr.	Informação de agregação de rotas

Ordem de seleção (Cisco)

- 1. Maior **weight** (local, Cisco) 2. Maior **LOCAL_PREF**
- 3. Rota originada localmente 4. Menor **AS_PATH**
- 5. Menor ORIGIN (IGP < EGP < incomplete) 6. Menor **MED**
- 7. eBGP antes de iBGP 8. Menor métrica IGP até o NEXT_HOP
- 9. Rota mais antiga 10. Menor ID de roteador / endereço do par

Segurança de roteamento

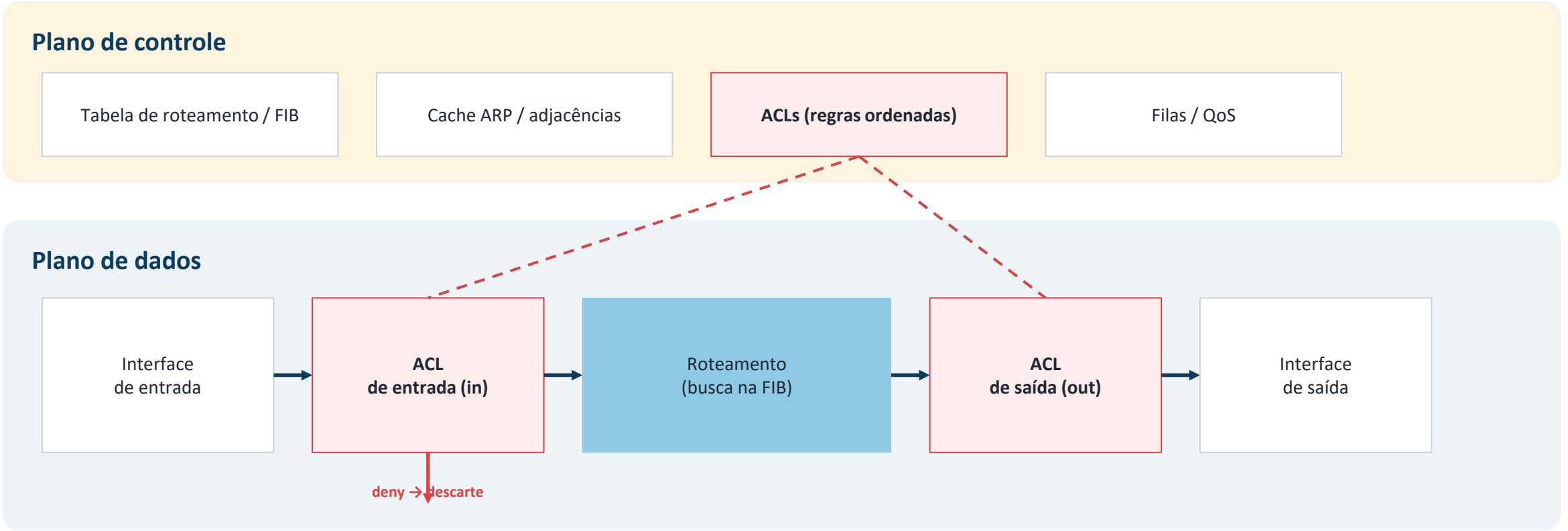
Filtros de prefixo e AS_PATH, limite de prefixos por par, RPKI/ROV (RFC 6811), MANRS.

MÓDULO 2 | PARTE 5

Controle de acesso IP

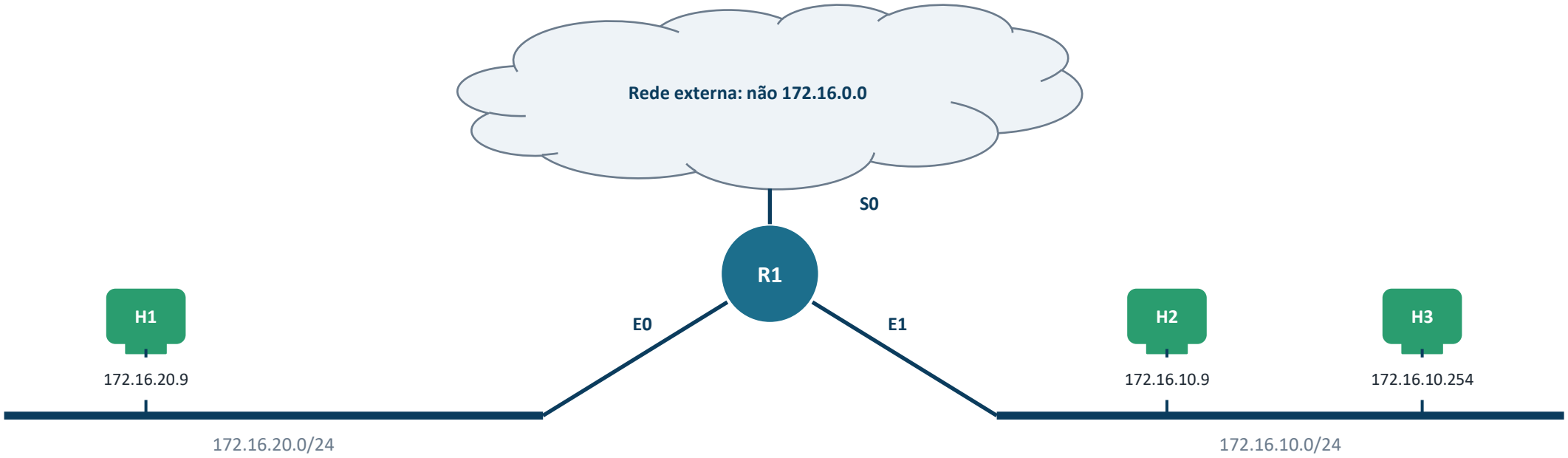
Listas de controle de acesso (ACLs): como roteadores filtram tráfego, exemplos clássicos de ACL padrão e a evolução para firewalls stateful

ACLs no fluxo de processamento do roteador



- Regras avaliadas **em ordem**; a primeira que casa decide; **negação implícita** no final
- Aplicada por **interface e direção** (in: antes do roteamento; out: depois); um pacote negado é descartado (opcionalmente com ICMP)
- Usos além de filtragem: selecionar tráfego para NAT, QoS, VPN, route-maps, acesso de gerência

Exemplo de ACL padrão (1 de 3): permitir só a rede interna



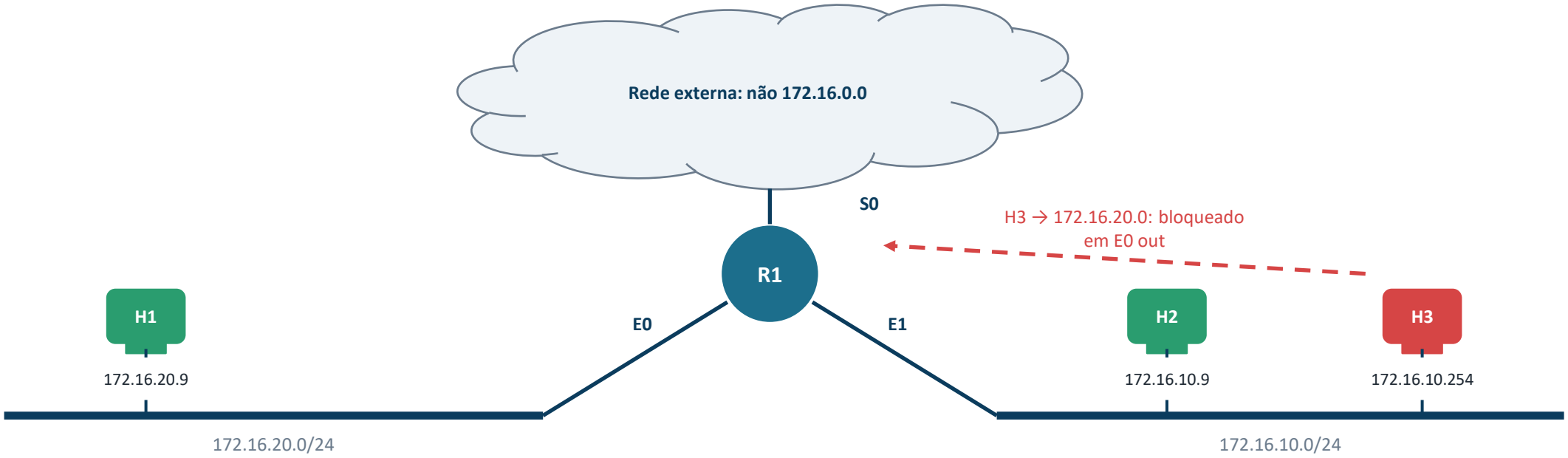

```
access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
! (implícito: access-list 1 deny 0.0.0.0 255.255.255.255)

interface Ethernet0
 ip access-group 1 out
interface Ethernet1
 ip access-group 1 out
```

Leitura

- Curinga 0.0.255.255 = 'os dois primeiros octetos devem ser 172.16'
- Tráfego de fora (via S0) para as LANs: negado na saída de E0/E1
- Tráfego entre as LANs: permitido (origem 172.16.x.x)

Exemplo de ACL padrão (2 de 3): negar um host específico

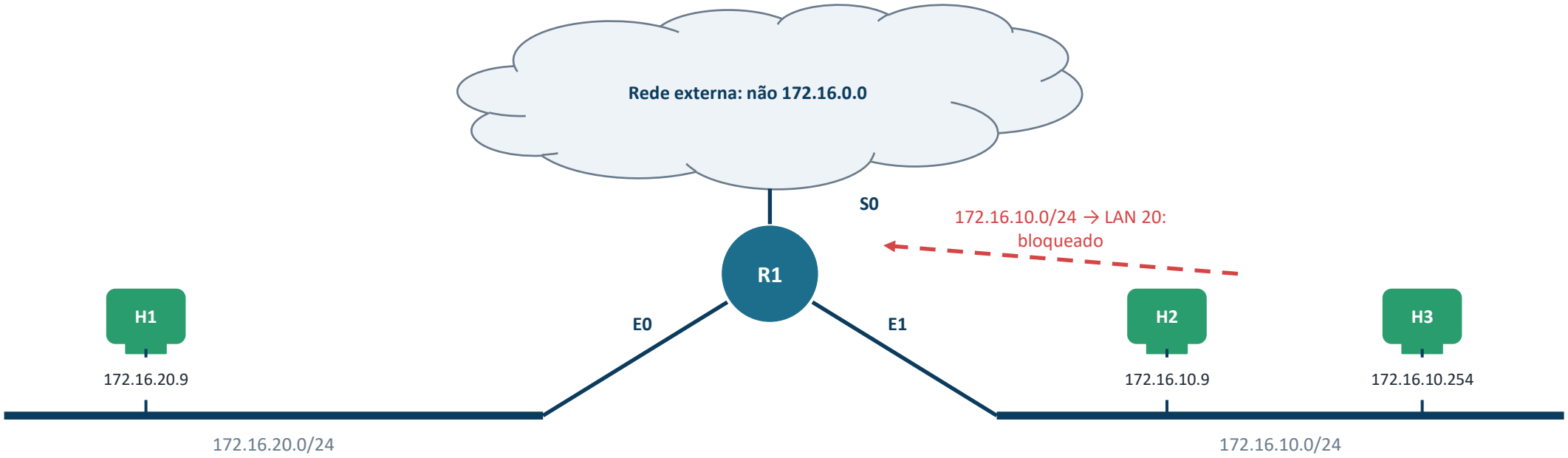



```
access-list 1 deny   172.16.10.254 0.0.0.0
access-list 1 permit 0.0.0.0 255.255.255.255
! equivalente moderno:
!  access-list 1 deny host 172.16.10.254
!  access-list 1 permit any
interface Ethernet0
 ip access-group 1 out
```

Leitura

- Curinga 0.0.0.0 = casar todos os 32 bits (um único host)
- A ordem importa: 'permit any' antes do 'deny' anularia a regra
- H3 continua alcançando a Internet e sua própria LAN

Exemplo de ACL padrão (3 de 3): negar uma sub-rede




```
access-list 1 deny   172.16.10.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 0.0.0.0 255.255.255.255

interface Ethernet0
 ip access-group 1 out

show access-lists 1   ! contadores por regra
```

Leitura

- Curinga 0.0.0.255 = 'os três primeiros octetos devem ser 172.16.10'
- Sentido único: a LAN 20 ainda alcança a LAN 10 (a resposta ao tráfego iniciado pela LAN 20 passa)
- Para filtrar por protocolo e porta: ACL estendida

ATUALIZADO

ACLs em 2026: estendidas, nomeadas, IPv6 e firewalls stateful

ACL estendida

- Protocolo, origem, destino, portas, flags (established)
- Posicione perto da **origem**; ACL padrão perto do **destino**
- Nomeadas: edição por número de sequência; remarks

```
ip access-list extended LAN10-para-WEB
 remark permite HTTPS da LAN 10 ao servidor
 permit tcp 172.16.10.0 0.0.0.255 host 172.16.20.80 eq 443
 permit icmp 172.16.10.0 0.0.0.255 172.16.20.0 0.0.0.255 echo
 deny   ip any any log
interface GigabitEthernet0/1
 ip access-group LAN10-para-WEB in
```

IPv6

- ipv6 access-list NOME / permit tcp 2001:db8:10::/64 host 2001:db8:20::80 eq 443
- Nunca bloqueie ICMPv6 indiscriminadamente: ND e PMTUD dependem dele (RFC 4890)

Além das ACLs

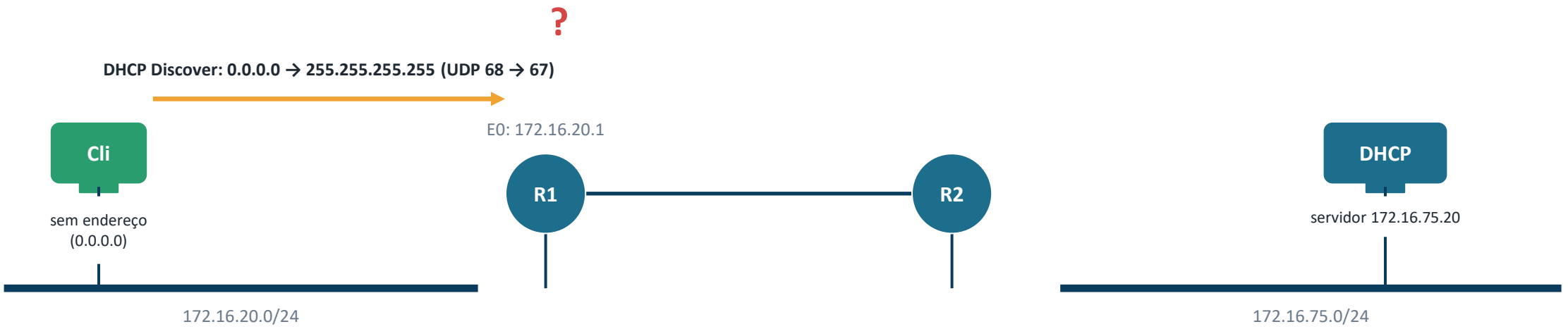
- ACLs são **sem estado**: não sabem se um pacote é resposta a uma conexão legítima
- Firewall stateful / NGFW: acompanha 5-tupla e estado TCP; inspeção de aplicação
- Zero trust: microssegmentação por identidade; o princípio (regras ordenadas, negação implícita) continua

MÓDULO 2 | PARTE 6

Tópicos adicionais de roteamento IP

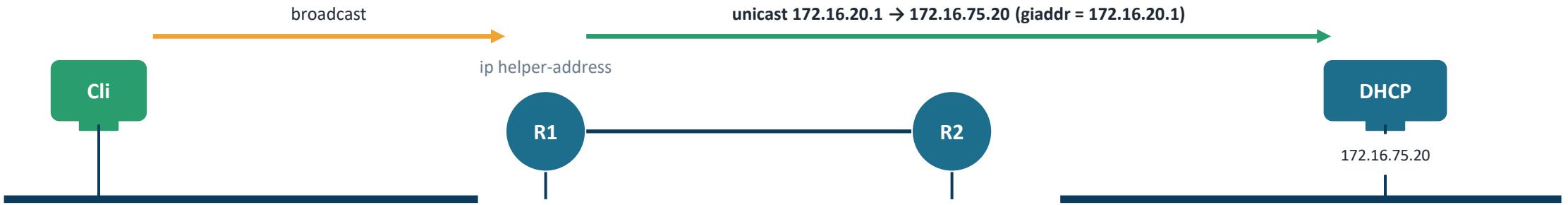
Tratamento de broadcasts e DHCP relay, broadcast dirigido, endereços secundários e interfaces não numeradas

Tratamento de broadcasts IP: o problema do DHCP



- O que o roteador faz com o **broadcast** do cliente DHCP (ex-BootP)? Por padrão, **descarta**: roteadores não encaminham 255.255.255.255
- Sem relay, o cliente nunca recebe endereço (a menos que haja um servidor por sub-rede)
- Solução: **DHCP relay** (RFC 1542 / RFC 2131): o roteador encaminha o pedido **como unicast** ao servidor, preenchendo **giaddr** com seu endereço na sub-rede do cliente
- Opção 82 (RFC 3046): identificação de circuito/porta para políticas no servidor

DHCP relay e broadcast dirigido: configuração

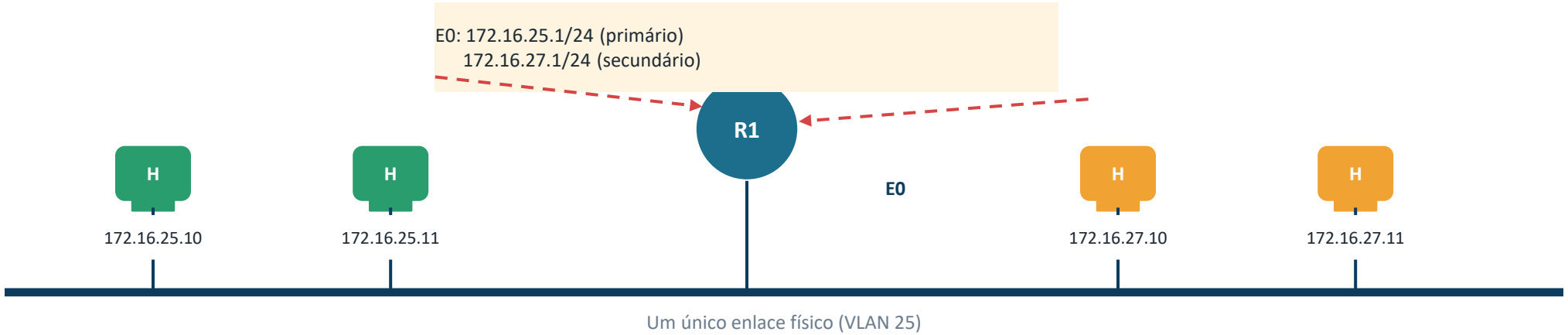



```
! Cisco IOS: relay na interface dos clientes
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.75.20
! lista de portas UDP encaminhadas (padrão: 37 49 53 67 68 69 137 138)
ip forward-protocol udp 67
no ip forward-protocol udp 137
```

Plataforma	Relay DHCP
Linux	isc-dhcp-relay / dhcrelay -i eth0 172.16.75.20
Juniper Junos	forwarding-options dhcp-relay server-group ...
Switch L3 (vários)	ip dhcp relay address 172.16.75.20 (por VLAN/SVI)

Broadcast dirigido: RFC 2644 (1999) exige que roteadores NÃO o encaminhem por padrão (ataque smurf); 'no ip directed-broadcast' é o padrão do IOS desde a 12.0.

Endereços secundários



Um único enlace físico (VLAN 25)

Tráfego 172.16.25.x ↔ 172.16.27.x passa pelo roteador, mesmo no mesmo fio

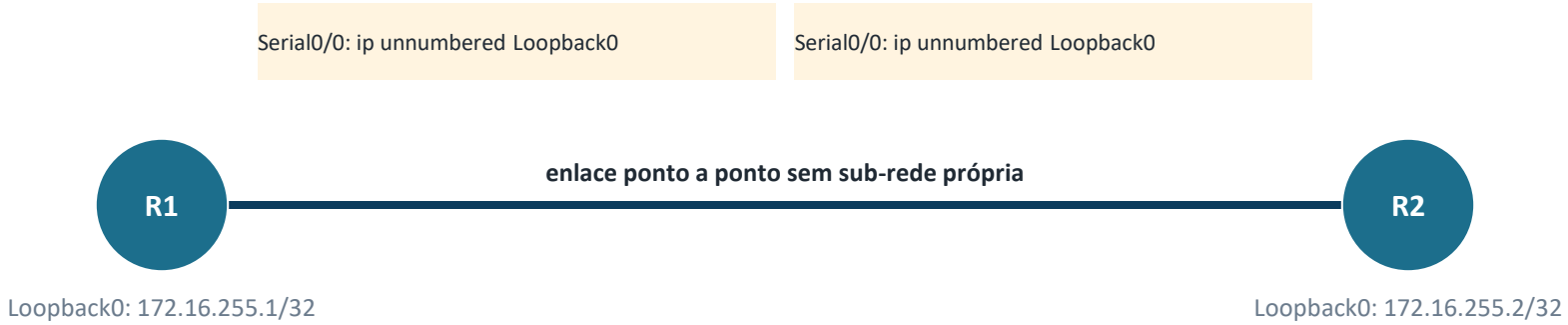
```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 172.16.25.1 255.255.255.0
 ip address 172.16.27.1 255.255.255.0 secondary
```

Histórico: o original configurava 'interface tokenring 0' com 134.141.25.1 e 134.141.27.1 secondary.

Quando usar (e quando não)

- Hosts esgotados na sub-rede sem renumeração imediata; migração bridged → roteado
- Cuidados: adjacências de IGP só pelo primário; DHCP relay usa o primário como giaddr
- Melhor em 2026: nova VLAN + nova sub-rede (ou IPv6, onde vários endereços por interface são a regra)

Interfaces não numeradas (IP unnumbered)




```
interface Loopback0
 ip address 172.16.255.1 255.255.255.255
interface Serial0/0
 ip unnumbered Loopback0
```

```
! BGP unnumbered (FRRouting / Cumulus): sem IPv4 no enlace
router bgp 65001
 neighbor swp1 interface remote-as external
! sessão sobre link-local IPv6; IPv4 via RFC 8950
```

Regras e limitações

- A interface emprestadora deve ter IP (use loopback); não dá para pingar a interface não numerada nem apontar estática ao seu 'IP'; poupa um /30 por enlace (hoje: /31 ou unnumbered)

MÓDULO 2 | PARTE 7

IPv6: de 'IPng' a protocolo dominante

Motivação, diferenças em relação ao IPv4, cabeçalho e extensões, endereçamento, descoberta de vizinhos e autoconfiguração, roteamento, fluxos, segurança e transição

ATUALIZADO

Por que IPv6: de 'IPng' (1995) à RFC 8200 (2017)

Ano	Marco
1992 a 1994	IETF estuda sucessores do IPv4 (IPng); CIDR e endereços privados ganham tempo
1995	RFC 1752 escolhe o IPng; RFC 1883 publica o IPv6 (versão 6; a 5 fora usada pelo ST)
1998	RFC 2460 (Draft Standard); 6bone de testes
2008 a 2012	Google, Facebook e outros ativam IPv6; World IPv6 Launch (2012)
2011	IANA distribui os últimos /8 de IPv4 (3 de fevereiro)
2017	RFC 8200: IPv6 é Internet Standard (STD 86)
2020	LACNIC esgota a última fase de IPv4 (agosto)
2026	> 50 % dos acessos ao Google por IPv6 (28/03); Brasil ≈ 59 % IPv6-capable (APNIC, 05/10)

O problema

- 32 bits = 4,29 bilhões de endereços, muitos desperdiçados pelas classes
- NAT e CGNAT quebram o modelo fim a fim e encarecem a operação
- Tabela de roteamento global crescendo

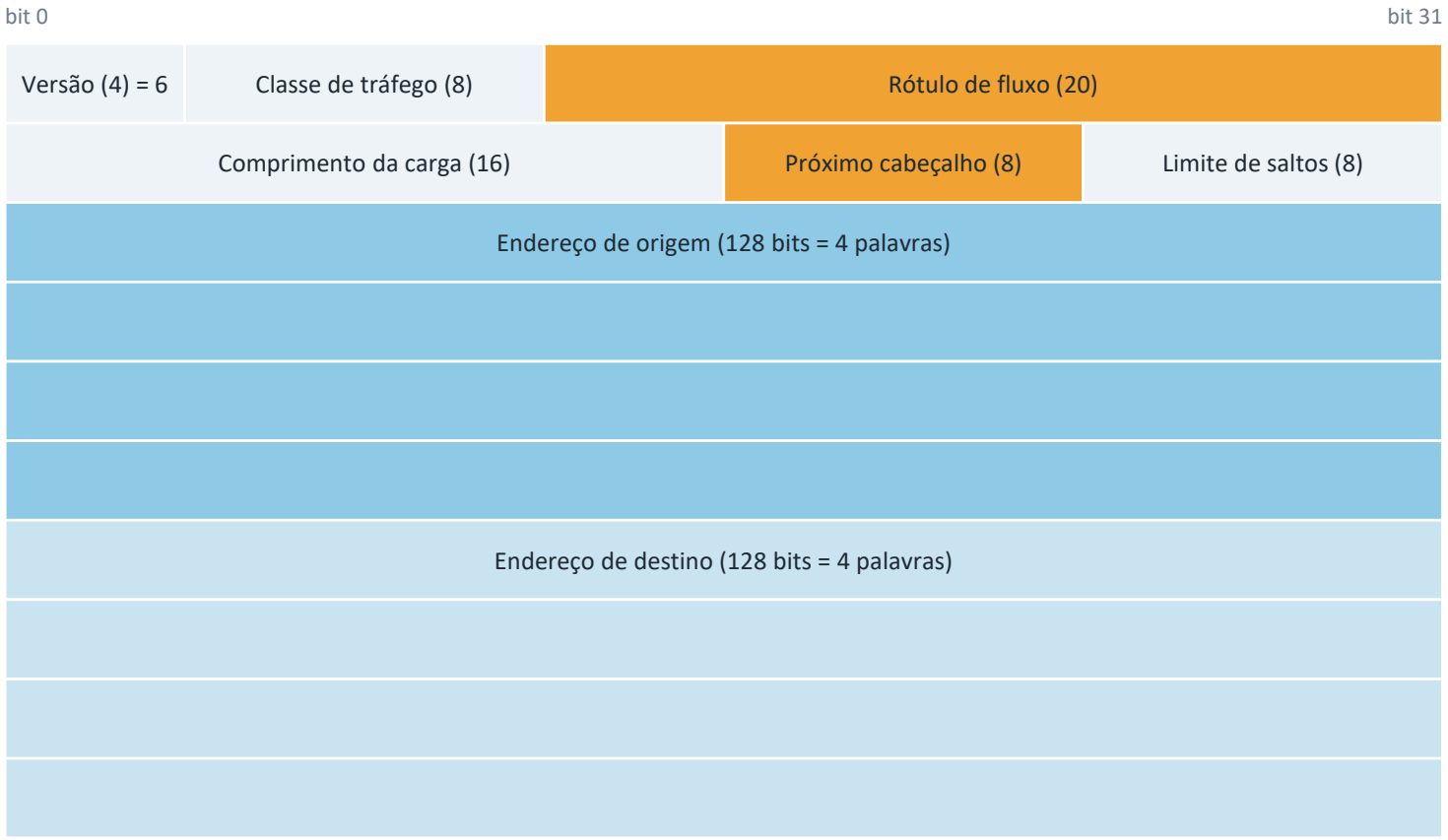
A resposta

- 128 bits: 3,4 × 10^38 endereços (≈ 6,7 × 10^23 por m² da Terra)
- Cabeçalho mais simples, autoconfiguração, multicast nativo, sem broadcast
- Transição ainda em curso: dual stack, túneis e tradução (NAT64)

Principais diferenças entre IPv6 e IPv4

Aspecto	IPv4 (RFC 791)	IPv6 (RFC 8200)
Endereço	32 bits; 4,3 × 10^9	128 bits; 3,4 × 10^38; hierarquia de alocação; anycast nativo
Cabeçalho	20 a 60 bytes, 13 campos, opções no cabeçalho, checksum	40 bytes fixos, 8 campos, sem checksum; opções em cabeçalhos de extensão
Fragmentação	Em roteadores e na origem	Só na origem (Path MTU Discovery); MTU mínima 1 280 bytes
Resolução de endereços	ARP (broadcast)	Descoberta de Vizinhos, ICMPv6 (multicast solicited-node)
Broadcast	Sim (limitado e dirigido)	Não existe: multicast ff02::1 (todos os nós) cumpre o papel
Configuração	Manual ou DHCP	SLAAC (RA), DHCPv6 (stateful ou stateless), manual; vários endereços por interface
QoS / fluxos	ToS → DSCP/ECN	Traffic Class (DSCP/ECN) + Flow Label de 20 bits
Segurança	IPsec opcional (acréscimo posterior)	IPsec integrado por extensões (AH, ESP); suporte recomendado (SHOULD), não obrigatório (RFC 8504)
NAT	Onipresente (escassez)	Desnecessário: modelo fim a fim; firewall stateful no lugar do NAT

O cabeçalho IPv6



40 bytes fixos; sem IHL, sem checksum, sem campos de fragmentação, sem opções no cabeçalho

Campo	Função
Classe de tráfego	DSCP + ECN (RFC 2474, 3168)
Rótulo de fluxo	Identifica fluxos; hash ECMP (RFC 6437/6438)
Comprimento da carga	Bytes após os 40 do cabeçalho
Próximo cabeçalho	6 TCP, 17 UDP, 58 ICMPv6, 0/43/44/50/51/60 extensões
Limite de saltos	Ex-TTL; 0 → descarte + ICMPv6

Histórico: a RFC 1883 (1995) tinha 'Prio' de 4 bits e Flow Label de 24 bits, como no slide de 1999; a RFC 2460 (1998) fixou 8 + 20 bits.

Cabeçalhos de extensão



Extensão	Valor	Quem processa / uso
Hop-by-Hop Options	0	Todos os roteadores; jumbogramas, Router Alert (MLD, RSVP)
Destination Options	60	Destino (e destinos intermediários se antes de Routing); Mobile IPv6
Routing	43	Tipo 0 descontinuado (RFC 5095); tipo 2 MIPv6; tipo 4 SRv6 (RFC 8754)
Fragment	44	Só a origem fragmenta; reassemblagem no destino
AH / ESP	51 / 50	IPsec: autenticação; confidencialidade + integridade
Sem próximo cabeçalho	59	Nada segue

Regras (RFC 8200)

- Ordem recomendada: a da cadeia acima; cada extensão no máximo uma vez (Dest. Options até duas)
- Roteadores não inserem nem removem extensões em trânsito
- Só Hop-by-Hop é examinado por todos os saltos
- Na prática: muitas redes descartam pacotes com extensões (RFC 7872); use com parcimônia

Endereçamento IPv6: 128 bits, três tipos, sem broadcast

Notação (RFC 4291, forma canônica RFC 5952)

```
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001  →  2001:db8:0:0:0:0:0:1  →  2001:db8::1
```

Oito grupos de 16 bits em hexadecimal; zeros à esquerda omitidos; uma única sequência de zeros vira '::'; minúsculas; prefixo em CIDR (/64)

Unicast

- Identifica uma interface
- Global, único local (ULA), link-local

Anycast

- Mesmo endereço em várias interfaces; entrega ao 'mais próximo' (métrica do IGP/BGP)
- Sintaticamente igual a unicast; DNS raiz, CDNs

Multicast

- ff00::/8; entrega a todos os membros do grupo
- Substitui o broadcast: ff02::1 = todos os nós do enlace

Estrutura típica de um endereço unicast global (GUA)



Sub-redes são /64 por convenção (SLAAC exige); organizações recebem /48 (65 536 sub-redes) ou /56; provedores, /32 ou maiores. 2^128 ≈ 3,4 × 10^38 endereços.

Tipos e escopos de endereço IPv6

Tipo	Prefixo	Escopo e uso	Referência
Unicast global (GUA)	2000::/3	Roteável na Internet; alocado por IANA → RIR → provedor → organização (/48, /56)	RFC 4291
Único local (ULA)	fc00::/7 (fd00::/8)	Privado, não roteável na Internet; 40 bits aleatórios evitam colisão em fusões; sem NAT	RFC 4193
Link-local	fe80::/10	Automático em toda interface; ND, próximo salto de OSPFv3/BGP; nunca roteado	RFC 4291
Loopback / não especificado	::1 / ::	Equivalentes a 127.0.0.1 e 0.0.0.0 do IPv4	RFC 4291
Mapeado de IPv4	::ffff:0:0/96	Representa IPv4 em sockets dual stack (::ffff:203.0.113.5)	RFC 4291
NAT64 conhecido	64:ff9b::/96	Tradução IPv6 → IPv4 (DNS64 sintetiza AAAA)	RFC 6052
Documentação	2001:db8::/32	Exemplos e cursos (usado neste deck)	RFC 3849
Multicast	ff00::/8	ff02:: enlace, ff05:: site, ff0e:: global; ff02::1 todos os nós, ff02::2 roteadores, ff02::1:ffxx:xxxx solicited-node	RFC 4291

Endereços 'site-local' (fec0::/10), previstos nos rascunhos dos anos 1990, foram descontinuados pela RFC 3879 (2004) e substituídos pelos ULA.

Descoberta de vizinhos (ND) e autoconfiguração (SLAAC)

Mensagem ICMPv6	Tipo	Função
Router Solicitation	133	Host pede RA ao iniciar (ff02::2)
Router Advertisement	134	Prefixos, roteador padrão, MTU, flags M/O/A, RDNSS; periódico e sob solicitação
Neighbor Solicitation	135	Resolve endereço (= ARP Request); DAD; NUD
Neighbor Advertisement	136	Resposta (= ARP Reply); anúncio não solicitado
Redirect	137	Roteador indica melhor próximo salto no enlace

Equivalências: NS/NA = ARP (mas por multicast solicited-node ff02::1:ffxx:xxxx, sem interromper todos os hosts); RA = gateway padrão + prefixo + (opcionalmente) DNS, sem DHCP; DAD evita endereços duplicados; NUD acompanha o estado de cada vizinho (reachable, stale, probe).

1 **Link-local**
fe80:: + ID de interface; verificação de duplicidade (DAD) com NS para o próprio endereço.

2 **RS → RA**
Host envia RS a ff02::2; o roteador responde com RA: prefixo 2001:db8:10::/64 (flag A), roteador padrão, MTU, DNS.

3 **Endereço global**
Prefixo + ID de interface (aleatório estável, RFC 7217; EUI-64 em legado) + endereços temporários (RFC 8981); novo DAD.

4 **DHCPv6 se M/O**
M = 1: endereços pelo DHCPv6 (stateful); O = 1: só opções (DNS, NTP); ff02::1:2, UDP 546/547 (RFC 9915).

Proteções no switch: RA Guard (RFC 6105), DHCPv6 Guard, ND inspection; SEND (RFC 3971) existe mas é pouco usado.

Roteamento IPv6

IGP / EGP	IPv6	Observações
RIP	RIPng, RFC 2080	UDP 521, ff02::9; mesmas limitações
OSPF	OSPFv3, RFC 5340	Por enlace, link-local; AF para IPv4 (RFC 5838)
IS-IS	RFC 5308 / MT RFC 5120	Um protocolo para as duas famílias; topologias múltiplas
EIGRP	EIGRP for IPv6, RFC 7868	ff02::a; mesmo DUAL e métrica
BGP	MP-BGP, RFC 4760 (AFI 2)	Tabela global IPv6 > 200 mil prefixos; sessões sobre IPv6 ou IPv4
Estático	ipv6 route 2001:db8::/32 ...	Próximo salto pode ser link-local + interface

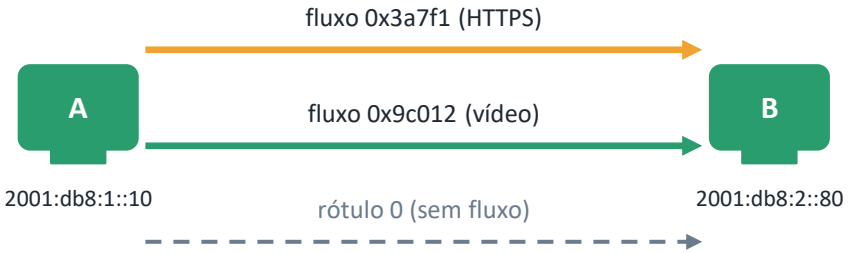
Recomendações: sub-redes /64 em todo enlace (até ponto a ponto, com /127 opcional, RFC 6164); loopbacks /128; filtre ULA e link-local nas bordas; use ICMPv6 com cuidado (RFC 4890).

'Novos recursos' de 1999, vistos de 2026

- **Seleção de provedor** (política, custo): existe via multihoming BGP com prefixos PI/PA e via engenharia de tráfego; não via campos do IPv6
- **Mobilidade de host** (Mobile IPv6, RFC 6275): padronizada, pouco usada; a mobilidade foi resolvida acima (QUIC, apps) e nas redes móveis
- **Re-endereçamento automático**: funciona; prefixos com tempos de vida preferido/válido no RA permitem renumerar (RFC 4192)
- Prática típica: dual stack com OSPFv3 ou IS-IS + MP-BGP; IPv6-only com NAT64 em operadoras móveis e data centers

Fluxos IPv6 e classe de tráfego

- Vários **fluxos** ativos entre a mesma origem e destino; tráfego sem fluxo leva rótulo **0**
- Fluxo = **endereço de origem + rótulo de fluxo ≠ 0** (20 bits), atribuído pela origem de forma pseudoaleatória (RFC 6437); roteadores não o alteram
- Uso real: entrada do **hash ECMP / LAG** sem ler o cabeçalho de transporte (RFC 6438), útil com extensões ou ESP
- Reserva de recursos por fluxo (RSVP/IntServ) não vingou; diferenciação por **Classe de Tráfego** (DSCP + ECN), como no IPv4



Roteadores com ECMP usam (origem, destino, rótulo) para escolher o caminho: cada fluxo segue sempre o mesmo caminho.



Segurança no IPv6

IPsec integrado por extensões

- **AH** (51, RFC 4302): autenticação e integridade, sem confidencialidade; pouco usado hoje
- **ESP** (50, RFC 4303): confidencialidade + integridade (AES-GCM); modos transporte e túnel; IKEv2 (RFC 7296)

Obrigatório? Não mais

- RFC 4294 (2006): nós IPv6 **devem** implementar IPsec
- RFC 6434 (2011) → **SHOULD**; mantido na RFC 8504 (2019)
- Na prática, IPsec no IPv6 é tão opcional quanto no IPv4

Riscos específicos

- Sem NAT: firewall stateful explícito é obrigatório
- ND tão vulnerável quanto o ARP: RA falso, NS/NA forjados, flood de DAD
- Reconhecimento por varredura é inviável (/64), mas DNS e ND cache vazam hosts

Mitigações

- RA Guard (RFC 6105), DHCPv6 Guard, inspeção ND, SEND (RFC 3971, raro)
- Endereços temporários e IDs estáveis aleatórios (RFC 8981, RFC 7217)
- Filtragem ICMPv6 criteriosa (RFC 4890); filtrar ULA/link-local nas bordas; RPKI para prefixos

ATUALIZADO

Transição e coexistência IPv4 / IPv6

Dual stack (RFC 4213)

- As duas pilhas em hosts e roteadores
- DNS: AAAA preferido; Happy Eyeballs (RFC 8305) escolhe a conexão mais rápida
- Base da Internet atual; custo: operar duas redes

Túneis

- IPv6 sobre IPv4: 6in4 (proto 41), GRE, 6rd (RFC 5969)
- IPv4 sobre IPv6: DS-Lite (RFC 6333), MAP-T/MAP-E
- Onde uma pilha não chega nativamente; MTU reduzida

Tradução

- NAT64 (RFC 6146) + DNS64 (RFC 6147): rede IPv6-only alcança servidores IPv4
- 464XLAT (RFC 6877): apps só-IPv4 em celulares IPv6-only
- Padrão em grandes operadoras móveis

Direção em 2026: redes IPv6-only com 'IPv4 como serviço' (NAT64/464XLAT), inclusive em campus e data centers; a opção DHCP 108 (RFC 8925) permite desligar o IPv4 em hosts que não precisam dele.

Dados: acesso nativo por IPv6 ao Google > 50 % desde 28/03/2026 (Internet Society Pulse / Google); Brasil ≈ 59 % IPv6-capable (APNIC Labs, 05/10/2026). Recursos em português: ipv6.br (NIC.br).

MÓDULO 2 | PARTE 8

Multicast IP

Conceito, endereços e mapeamento para MAC, IGMP e MLD, modos denso e esparso, algoritmos e protocolos de roteamento multicast (DVMRP, MOSPF, PIM), RSVP

Multicast: um emissor, muitos receptores

Unicast

- **1 → 1**
- N cópias para N receptores

Broadcast

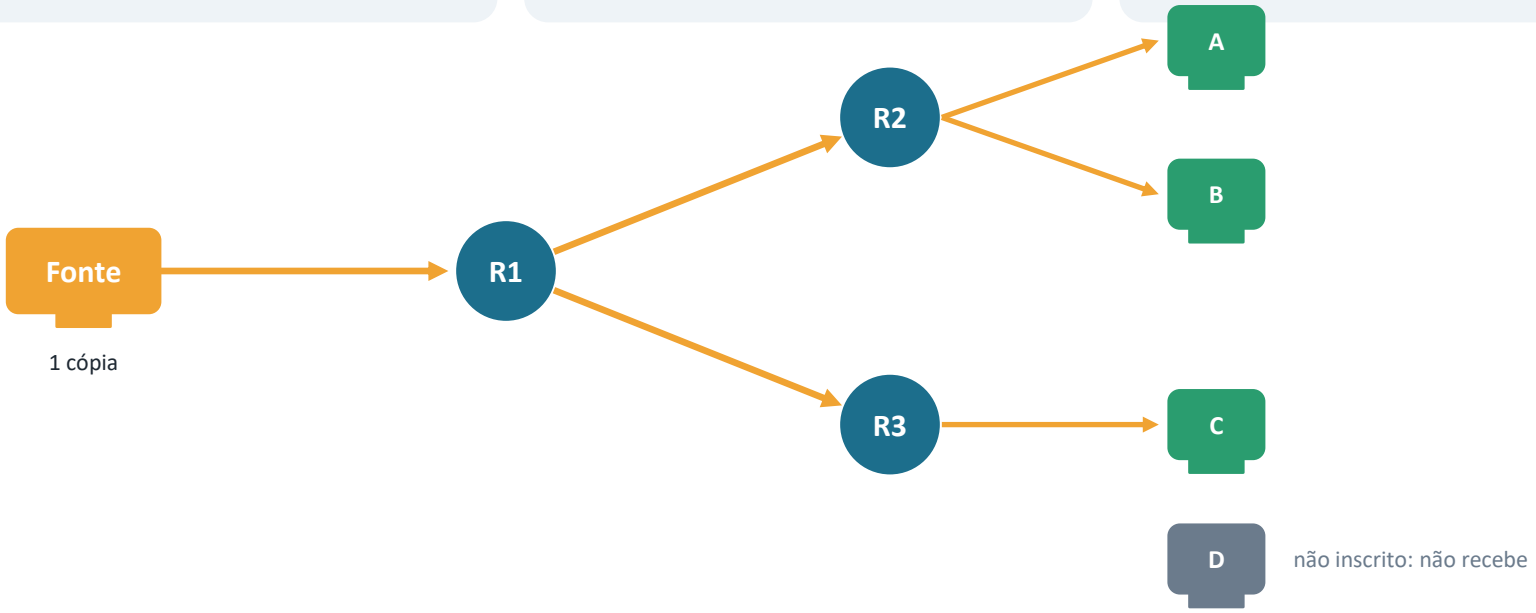
- **1 → todos do enlace**
- Interrompe quem não quer; não atravessa roteadores

Multicast

- **1 → grupo (quem se inscreveu)**
- Uma cópia; a rede replica nas bifurcações

Anycast

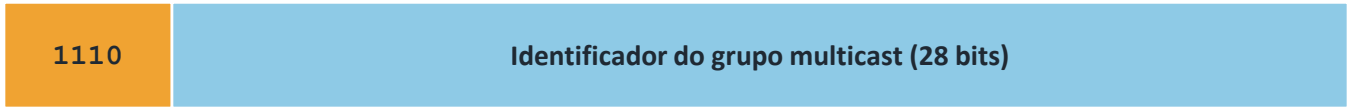
- **1 → o mais próximo do grupo**
- Um único receptor; DNS raiz, CDN



Aplicações em 2026

- IPTV de operadoras; cotações de bolsa
- Vídeo e sinalização em campus; descoberta de serviços (mDNS, SSDP)
- Protocolos de roteamento (OSPF, EIGRP, VRRP)
- Internet pública: substituído por CDNs unicast

Endereços multicast IPv4 (e IPv6)



Classe D: 224.0.0.0 a 239.255.255.255 (224.0.0.0/4)

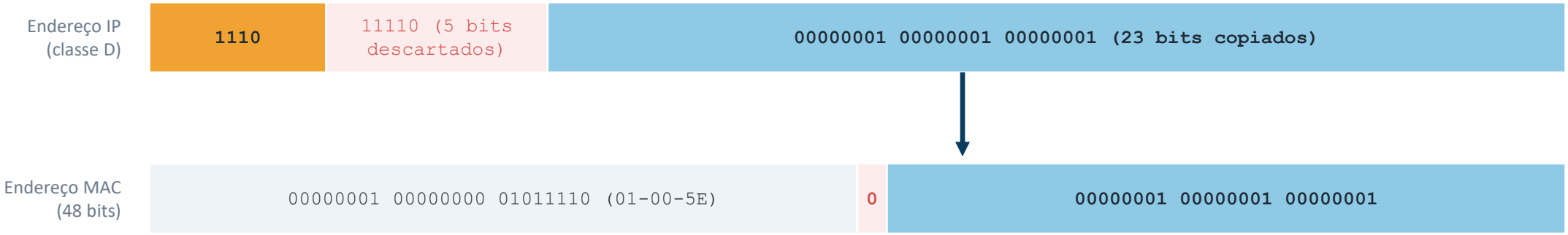
Faixa IPv4	Uso	Ref.
224.0.0.0/24	Controle local do enlace (TTL 1): .1 hosts, .2 roteadores, .5/.6 OSPF, .9 RIPv2, .10 EIGRP, .13 PIM, .18 VRRP, .22 IGMPv3, .251 mDNS	RFC 5771
224.0.1.0/24	Controle inter-rede: 224.0.1.1 NTP, .39/.40 Auto-RP	RFC 5771
232.0.0.0/8	Source-Specific Multicast (SSM)	RFC 4607
233.0.0.0/8	GLOP: 233.X.Y.0/24 por ASN de 16 bits	RFC 3180
239.0.0.0/8	Escopo administrativo (privado): organização, site	RFC 2365

IPv6: ff00::/8

- ff | flags | escopo | ID do grupo (112 bits)
- **Escopos:** 1 interface, 2 enlace, 4 admin, 5 site, 8 organização, e global
- **ff02::1** todos os nós, **ff02::2** todos os roteadores, ff02::5/6 OSPFv3, ff02::9 RIPng, ff02::a EIGRP, ff02::d PIM, ff02::12 VRRP, ff02::1:2 DHCPv6
- **ff02::1:ffxx:xxxx** solicited-node (ND)
- **ff3x::/32** SSM; ff05::/16 site; ff0e::/16 global
- Registro: IANA IPv6 Multicast Address Space Registry

Mapeamento de endereço multicast IP para MAC

IPv4 (RFC 1112): 239.1.1.1 → 01-00-5E-01-01-01



01-00-5E-01-01-01: OUI da IANA (01-00-5E) + bit 0 + 23 bits de grupo

Ambiguidade de 32 para 1

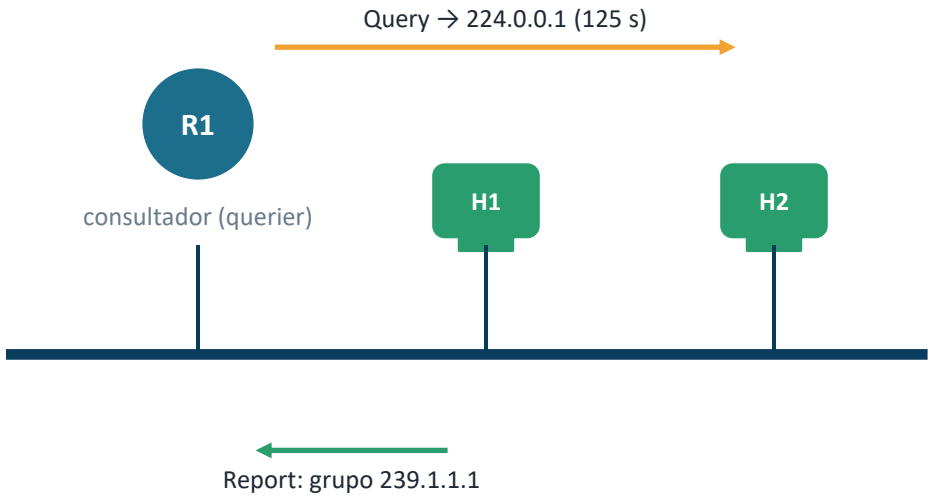
- 5 bits do grupo não cabem no MAC: 2^5 = 32 grupos compartilham o mesmo MAC
- 224.1.1.1, 224.129.1.1, 225.1.1.1 ... 239.129.1.1 → todos 01-00-5E-01-01-01
- A placa aceita; o IP descarta os grupos não assinados (custo de CPU)

IPv6 (RFC 2464)

- 33-33 + os 32 bits menos significativos do grupo
- ff02::1 → 33-33-00-00-00-01; ff02::1:ff12:3456 (solicited-node) → 33-33-ff-12-34-56
- Switches com MLD snooping filtram por grupo

IGMP e MLD: hosts informam o que querem receber

Versão	RFC	Novidades
IGMPv1	1112 (1989)	Query e Report; saída por timeout
IGMPv2	2236 (1997)	Leave; query específica de grupo; eleição do consultador (menor IP); 224.0.0.2
IGMPv3	3376 (2002)	Filtros de fonte INCLUDE/EXCLUDE (SSM); relatórios a 224.0.0.22
MLDv1	2710 (1999)	IGMPv2 para IPv6, sobre ICMPv6 (tipos 130 a 132)
MLDv2	3810 (2004)	IGMPv3 para IPv6; relatórios a ff02::16 (tipo 143)



IGMP / MLD snooping nos switches (RFC 4541)

- O switch escuta Reports e Leaves e constrói uma tabela grupo → portas
- Multicast só é encaminhado às portas com membros (e às portas de roteador)
- Sem snooping, cada grupo é inundado para toda a VLAN como se fosse broadcast
- Requer um consultador na VLAN (roteador ou 'querier' no próprio switch)

Temporizadores (IGMPv2)

- Query a cada 125 s; resposta em até 10 s
- Membro expira após 260 s sem relatório
- Leave → query específica (2 × 1 s) → remoção rápida

Modo denso x modo esparso

Modo denso (dense mode)

- Assume que a maioria dos usuários pertence ao grupo (receptores por toda parte)
- **Flood and prune:** encaminha por todas as portas; ramos sem membros enviam Prune; a poda expira (3 min) e a inundação recomeça
- Estado (S,G) em todos os roteadores, mesmo sem receptores
- Protocolos: **DVMRP, MOSPF, PIM-DM** (RFC 3973)
- Hoje: redes pequenas, laboratórios

Modo esparso (sparse mode)

- Assume poucos receptores, dispersos pela rede
- **Explicit join:** roteadores com membros juntam-se à árvore; nada flui sem pedido
- Árvore compartilhada em torno de um **ponto de encontro (RP)** ou núcleo; opcionalmente árvore por fonte (SPT)
- Protocolos: **CBT** (RFC 2201, histórico), **PIM-SM** (RFC 7761), SSM (RFC 4607), Bidir-PIM (RFC 5015)
- Hoje: o padrão de mercado

Critério	Denso	Esparso
Tráfego inicial	Inundado a todos	Só após join
Estado nos roteadores	Em todos	Só no caminho dos receptores
Escala	Pequenas redes	Grandes redes e provedores

Algoritmos de roteamento multicast e a verificação RPF

Algoritmo	Ideia	Situação
Inundação (flooding)	Reenvia por todas as interfaces; memória evita duplicatas	Histórico
Spanning tree	Uma árvore para todos os grupos	Histórico
RPB	Reverse Path Broadcasting: verificação RPF + reenvio pelas demais interfaces (MBone)	Base conceitual
TRPB	RPB sem enviar a folhas sem membros (IGMP)	Base conceitual
RPM	TRPB + podas (prune) subindo a árvore; DVMRP, PIM-DM	Em uso (PIM-DM)
Árvores de Steiner	Árvore de custo mínimo total; NP-difícil, instável	Teórico
CBT (Core Based Trees)	Árvore compartilhada por grupo em torno de um núcleo	Evoluiu para PIM-SM

Verificação RPF (Reverse Path Forwarding)

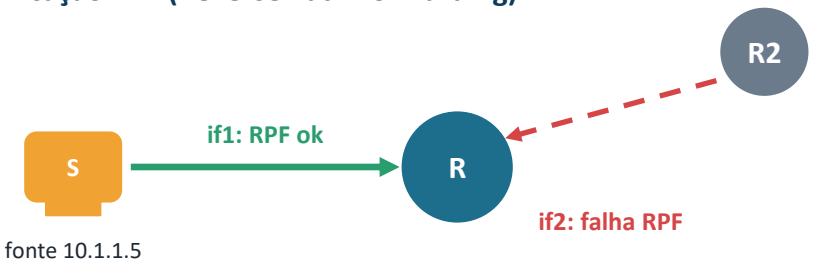


Tabela unicast de R	Via
10.1.1.0/24 (fonte)	if1

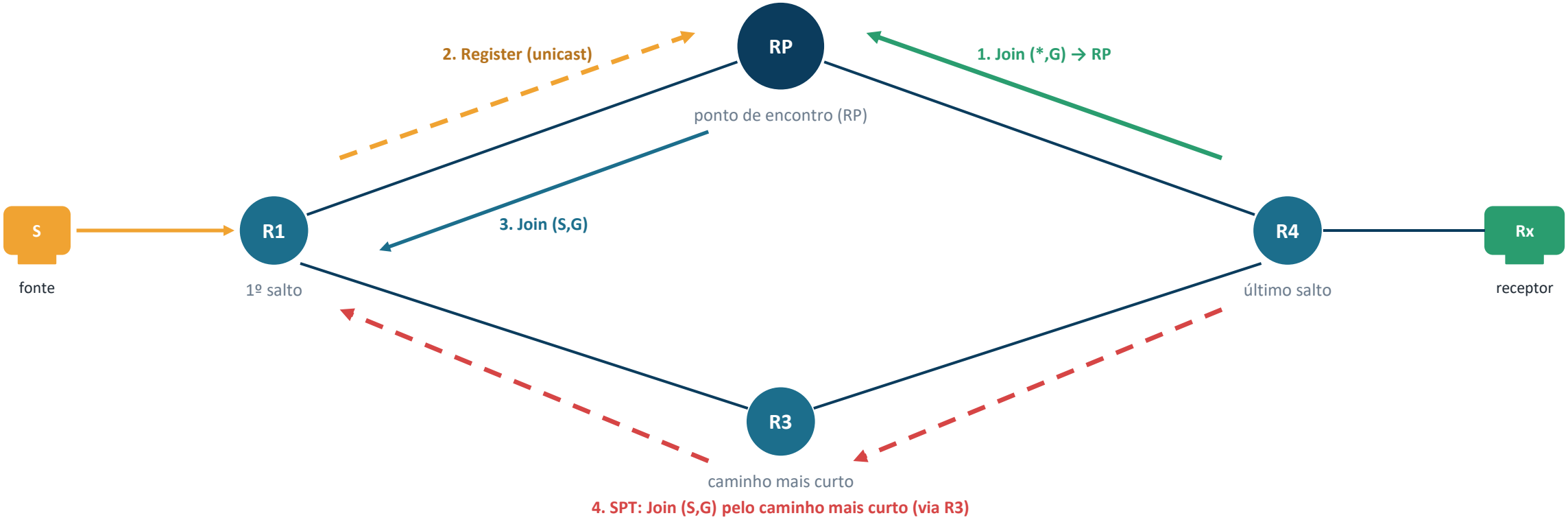
Regra: aceitar o pacote de S só se ele chegou pela interface que a tabela unicast usa para alcançar S (if1); cópias chegando por outra interface (if2) são descartadas. Evita loops sem TTL e é usada por DVMRP, PIM-DM e PIM-SM (com o RP no lugar da fonte na árvore compartilhada).

Protocolos de roteamento multicast

Protocolo	RFC	Modelo	Como funciona	Situação em 2026
DVMRP	1075 (1988)	Denso	Vetor de distância próprio (tipo RIP) para RPF; RPM; túneis entre ilhas; o protocolo do MBone	Histórico
MOSPF	1584 (1994)	Denso	Extensão do OSPF: LSAs de associação a grupos; árvore (S,G) calculada no LSDB	Histórico
PIM-DM	3973 (2005)	Denso	Flood and prune; RPF pela tabela unicast existente; sem RP	Pequenas redes
PIM-SM	7761 (2016)	Esparso	Join explícito; árvore compartilhada (*,G) no RP; comutação para SPT (S,G)	Padrão de mercado
PIM-SSM	4607 (2006)	Esparso	Só (S,G); receptor indica a fonte (IGMPv3/MLDv2); 232/8, ff3x::/32; sem RP	IPTV, dados de mercado
Bidir-PIM	5015 (2007)	Esparso	Árvore bidirecional compartilhada; muitos-para-muitos; sem estado (S,G)	Nicho (financeiro)
CBT	2201 (1997)	Esparso	Árvore compartilhada em torno de um núcleo	Histórico

MBone (1992 a ≈ 2000): rede virtual sobreposta à Internet, com túneis DVMRP entre ilhas multicast; transmitiu reuniões da IETF e missões da NASA; chegou a milhares de sub-redes em dezenas de países. Desapareceu com o multicast nativo e, depois, com as CDNs unicast.

PIM-SM em operação: RP, árvore compartilhada e SPT



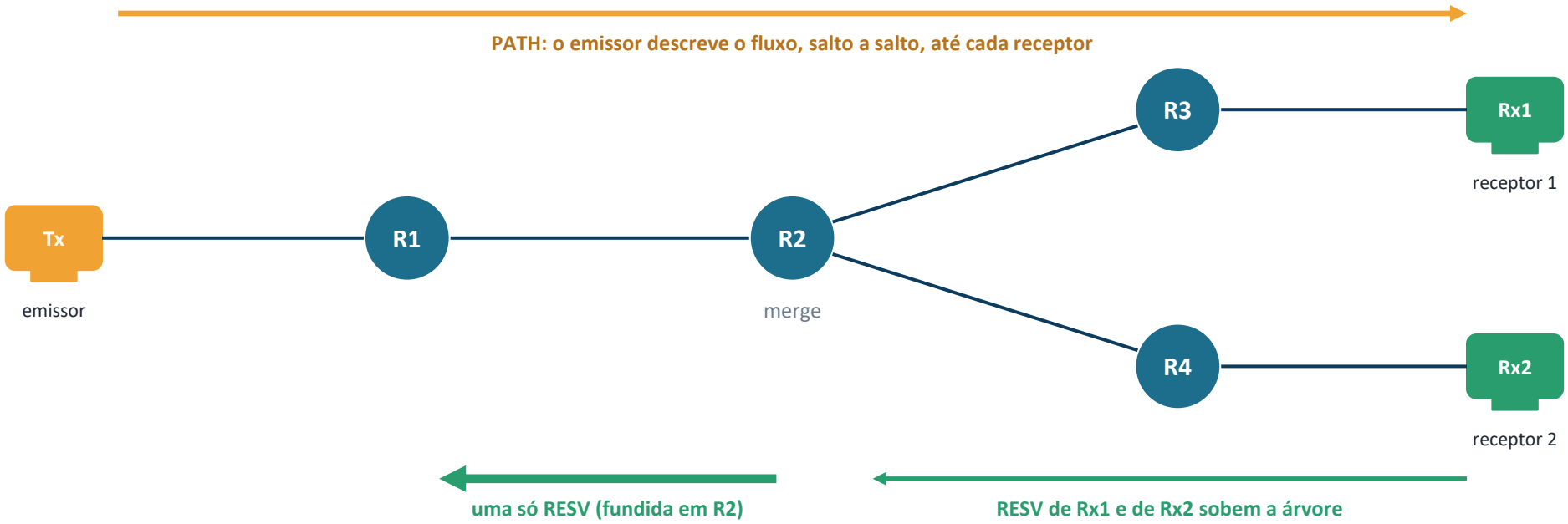
1. **Join na árvore compartilhada**
   Receptor envia IGMP Report; R4 envia PIM Join (*,G) salto a salto até o RP.
2. **Registro da fonte**
   R1 encapsula os primeiros pacotes de S em PIM Register (unicast) para o RP, que os entrega pela árvore (*,G).
3. **Caminho nativo até o RP**
   RP envia Join (S,G) em direção a S e depois Register-Stop; tráfego passa a fluir nativamente.
4. **Comutação para SPT**
   R4 envia Join (S,G) pelo caminho mais curto até S (via R3) e poda a árvore compartilhada (Prune (S,G,rpt)).

Descoberta do RP

- Estático; Auto-RP (Cisco); BSR (RFC 5059); Anycast-RP (RFC 4610) para redundância
- PIM: protocolo IP 103; Hello em 224.0.0.13 / ff02::d

HISTÓRICO

RSVP: reserva de recursos (e o que restou dela)



RSVP original (RFC 2205, IntServ)

- Reservas **orientadas ao receptor**: PATH desce, RESV sobe e se **funde** no primeiro ramo reservado
- Estado soft por fluxo em cada roteador: não escalou na Internet
- QoS real ficou com DiffServ (DSCP) e superprovisionamento

O que sobreviveu: RSVP-TE (RFC 3209)

- Sinaliza túneis MPLS de engenharia de tráfego: caminho explícito, banda, prioridade
- Proteção rápida FRR (RFC 4090)
- Perdendo espaço para Segment Routing (sem sinalização)

MÓDULO 2 | PARTE 9

MPLS e VRRP

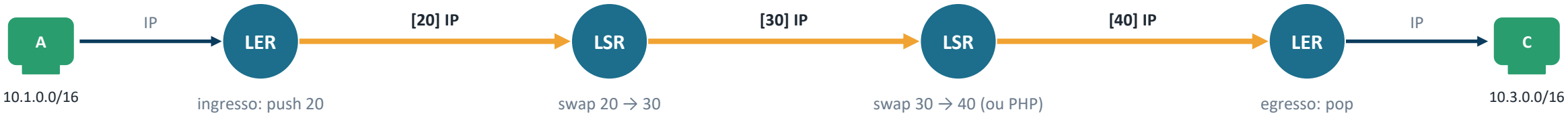
Comutação por rótulos: conceitos, terminologia, exemplo de LIB/LFIB e aplicações atuais; redundância de gateway com VRRP

MPLS: comutação por rótulos

Cabeçalho MPLS ('shim', RFC 3032): 32 bits entre o enlace e o IP



Rótulos 0 a 15 reservados (0 IPv4 explicit null, 1 router alert, 2 IPv6 explicit null, 3 implicit null = PHP); S = fim da pilha; a pilha de rótulos permite túneis aninhados



LSP (Label Switched Path) da FEC '10.3.0.0/16' do LER de ingresso ao LER de egresso

Operações

- **Push** (ingresso): classifica na FEC e insere rótulo
- **Swap** (núcleo): troca rótulo pela LFIB, sem ler IP
- **Pop** (egresso ou penúltimo salto, PHP): remove

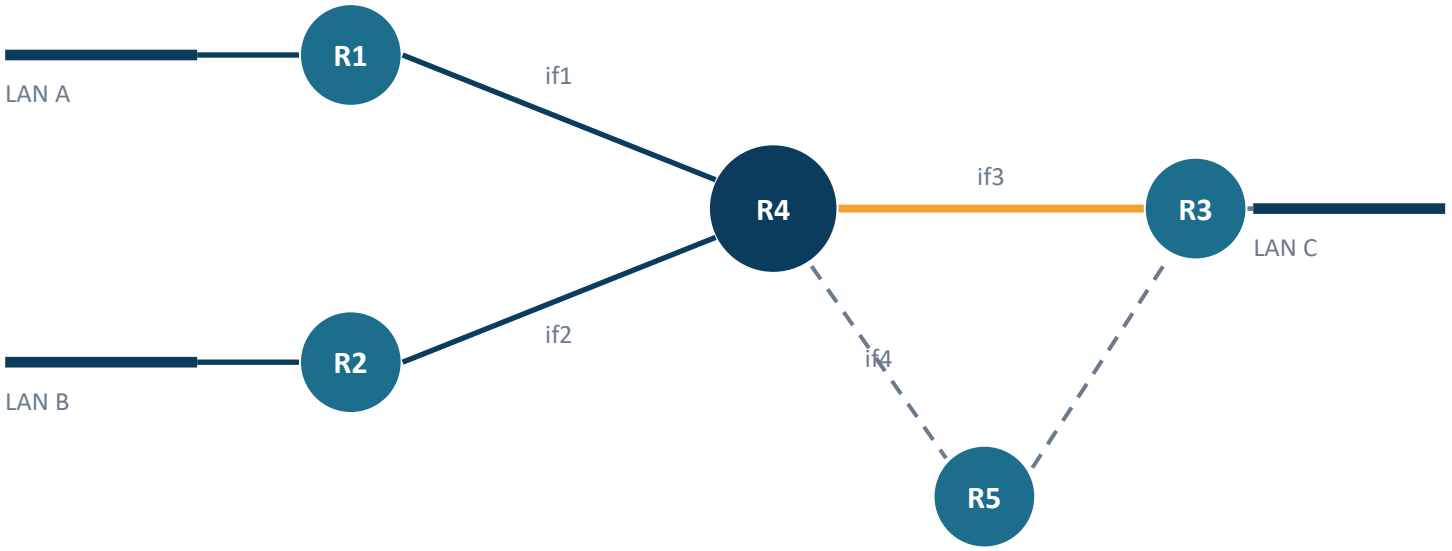
Por que ainda existe em 2026

- Não mais por velocidade (ASICs roteiam IP na linha)
- Pelo que o rótulo permite: VPNs L3/L2, engenharia de tráfego, transporte multiprotocolo, Segment Routing

Terminologia MPLS

Termo	Definição	Observação
FEC	Forwarding Equivalence Class: pacotes encaminhados da mesma forma (ex.: mesmo prefixo de destino, ou prefixo + classe de serviço)	Um rótulo por FEC em cada enlace
FIB	Forwarding Information Base: tabela IP com uma linha por FEC; no ingresso, diz qual rótulo empurrar	Derivada da RIB
LSP	Label Switched Path: caminho comutado por rótulos, estabelecido para cada rota (ou túnel) através da rede	Unidirecional
LDP	Label Distribution Protocol (RFC 5036): distribui rótulos entre vizinhos (TCP/UDP 646), seguindo o IGP	Alternativas: RSVP-TE, BGP, Segment Routing
LIB	Label Information Base: todos os rótulos recebidos de todos os vizinhos, por FEC	Plano de controle
LFIB	Label Forwarding Information Base: rótulo de entrada → ação (swap/pop) + rótulo e interface de saída	Plano de dados
LER / LSR	Label Edge Router (ingresso/egresso: push/pop) / Label Switch Router (núcleo: swap)	'PE' e 'P' nas VPNs
PHP	Penultimate Hop Popping: o penúltimo salto remove o rótulo (implicit null, 3)	Poupa uma consulta no egresso

Exemplo: FIB, LIB e LFIB do roteador R4



FIB de R4 (IP → FEC → rótulo de saída)

Prefixo (FEC)	Próximo salto	Interface	Rótulo de saída
10.3.0.0/16	R3	if3	30
10.1.0.0/16	R1	if1	10
10.2.0.0/16	R2	if2	11

LIB de R4 (todos os rótulos aprendidos)

FEC	Vizinho	Rótulo dele
10.3.0.0/16	R3 (if3)	30
10.3.0.0/16	R5 (if4)	55
10.1.0.0/16	R1 (if1)	10
10.2.0.0/16	R2 (if2)	11

LFIB de R4 (plano de dados)

Rótulo in	If in	Ação	Rótulo out	If out
20	if1	swap	**30**	if3
21	if2	swap	**30**	if3
22	if3	swap	10	if1
23	if3	swap	11	if2

LIB = tudo o que o LDP aprendeu; LFIB = só o caminho escolhido pelo IGP. A → C: chega [20], sai [30]; B → C: chega [21], sai [30].

ATUALIZADO

Aplicações do MPLS em 2026

VPN de camada 3 (RFC 4364)

- VRF por cliente nos PEs; MP-BGP VPNv4/VPNv6 com route targets
- Pilha de dois rótulos: transporte (IGP/LDP/SR) + VPN
- A WAN corporativa 'premium' das operadoras

VPN de camada 2 e EVPN

- Pseudowires (RFC 4447), VPLS (RFC 4762)
- EVPN (RFC 7432): plano de controle BGP para MACs/IPs; também sobre VXLAN em data centers

Engenharia de tráfego

- RSVP-TE (RFC 3209): caminhos explícitos, banda, prioridades
- Fast Reroute (RFC 4090): proteção em dezenas de ms
- QoS pelo núcleo via campo TC (3 bits)

Segment Routing

- Sem LDP nem RSVP: segmentos anunciados pelo IGP (OSPF/IS-IS)
- SR-MPLS (RFC 8660): pilha de rótulos na origem; SRv6 (RFC 8986): lista de endereços IPv6
- SR Policy com controlador (PCE); TI-LFA para proteção

ATUALIZADO

VRRP: redundância do gateway padrão

O problema

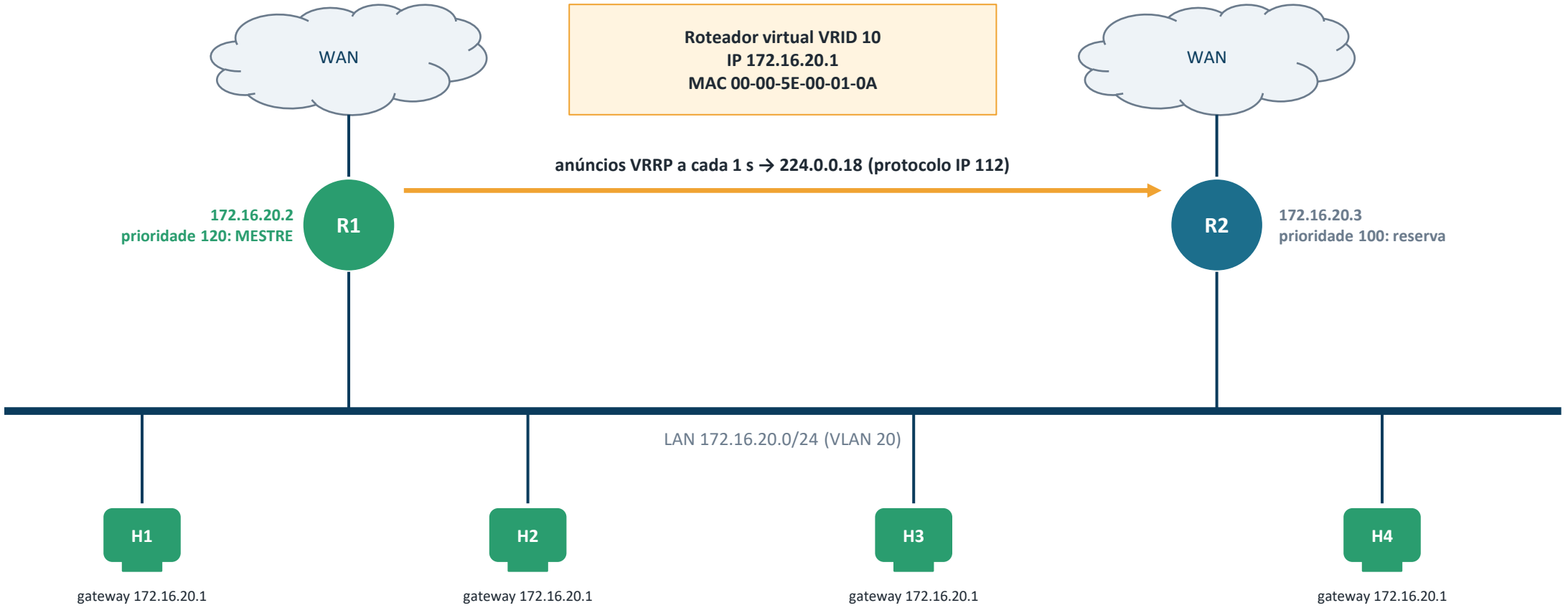
- Hosts têm **um** gateway padrão: se o roteador cai, a LAN fica isolada, mesmo com outro roteador disponível
- Soluções antigas: Proxy ARP, ICMP Router Discovery, RIP nos hosts (todas lentas ou frágeis)

A solução: roteador virtual

- **VRID** (1 a 255) + **IP virtual** + **MAC virtual** 00-00-5E-00-01-{VRID} (IPv6: 00-00-5E-00-02-{VRID})
- Os hosts usam o IP virtual como gateway; quem responde é o **mestre** do momento

Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor
Prioridade	1 a 254 (255 = dono do IP); padrão 100; maior vence	Anúncios	Mestre → 224.0.0.18 / ff02::12, protocolo IP 112, a cada 1 s (v3: 100 cs)
Failover	≈ 3 intervalos sem anúncio + skew → reserva assume (≈ 3 s; v3 sub-segundo)	Após assumir	ARP gratuito / NA não solicitado com o MAC virtual: switches reaprendem a porta
Preempção	Habilitada por padrão (o de maior prioridade retoma)	Versões	RFC 2338 (1998) → RFC 3768 v2 (2004) → RFC 5798 v3 (2010, IPv4 + IPv6)
Proprietários	HSRP (Cisco, RFC 2281), GLBP (Cisco, balanceamento)	Rastreamento	Object tracking reduz a prioridade se a WAN do mestre cair

VRRP em operação: exemplo de failover



Falha de R1

R2 não recebe anúncios por ≈ 3 s → vira mestre → responde pelo MAC virtual → ARP gratuito move o MAC nos switches. Hosts não percebem.

Boas práticas

Rastrear a WAN (tracking); alternar o mestre por VLAN para usar os dois roteadores; v3 para IPv6 e timers de centissegundos.

Resumo do Módulo 2

TCP/IP e endereçamento

- Pilha de 4 camadas; IPv4 de 20 bytes; protocolo e porta demultiplexam
- CIDR/VLSM substituíram as classes; endereços especiais (RFC 6890)
- Comparação sob máscara e prefixo mais longo

Comportamento do host

- Determinação de rota (local/remoto) + resolução ARP/ND
- ARP para o destino se local, para o gateway se remoto; Proxy ARP
- MACs mudam a cada salto; IPs não; TTL cai

Roteamento dinâmico

- RIP (pequeno), EIGRP (DUAL), OSPF (áreas, DR, LSAs), IS-IS
- Distância administrativa decide entre fontes; redistribuição com cuidado
- BGP-4: vetor de caminho e políticas entre ASs

Controle e operação

- ACLs ordenadas com negação implícita; firewalls stateful
- DHCP relay; broadcast dirigido desligado (RFC 2644)
- Endereços secundários e interfaces não numeradas

IPv6

- 128 bits, cabeçalho de 40 bytes, extensões
- ND e SLAAC no lugar de ARP e DHCP; sem broadcast
- Dual stack, túneis, NAT64; > 50 % no Google (2026)

Multicast, MPLS, VRRP

- IGMP/MLD + PIM-SM/SSM; RPF; mapeamento 01-00-5E
- MPLS: rótulos, LSP, LDP/SR; VPNs e TE
- VRRPv3: IP e MAC virtuais; failover transparente

Referências: RFCs e fontes por tema (1 de 2)

Tema	Referências principais
IPv4, TCP, UDP, ICMP	RFC 791 (IPv4), RFC 9293 (TCP, 2022), RFC 768 (UDP), RFC 792 (ICMP), RFC 1122 (requisitos de hosts), RFC 2474 e 3168 (DSCP/ECN), RFC 1191 (PMTUD)
Endereçamento IPv4	RFC 950 (sub-redes), RFC 4632 (CIDR), RFC 1918 (privados), RFC 6598 (CGNAT), RFC 5737 (documentação), RFC 6890 (especiais), RFC 3021 (/31), RFC 1878
ARP, DHCP, DNS	RFC 826 (ARP), RFC 1027 (Proxy ARP), RFC 2131 (DHCP), RFC 1542 e 3046 (relay, opção 82), RFC 2644 (broadcast dirigido), RFC 1034/1035 (DNS)
Portas e números	RFC 6335 (faixas de portas) e registros IANA de portas e de números de protocolo (sucessores das RFC 1060 / 1700)
RIP, EIGRP, AD	RFC 1058 (RIPv1), RFC 2453 (RIPv2), RFC 2080 (RIPng), RFC 4822 (autenticação), RFC 7868 (EIGRP), RFC 2991/2992 (ECMP)
OSPF, IS-IS	RFC 2328 (OSPFv2), RFC 5340 (OSPFv3), RFC 5838 (AF), RFC 5709 e 7166 (autenticação), RFC 5880 (BFD), ISO 10589 e RFC 1195/5308 (IS-IS)
BGP	RFC 4271 (BGP-4), RFC 4760 (MP-BGP), RFC 4456 (route reflectors), RFC 6793 (ASN 32 bits), RFC 6996 (ASN privados), RFC 1997/8092 (comunidades), RFC 6811 (ROV), RFC 7938 (BGP em data centers)

Referências: RFCs e fontes por tema (2 de 2)

Tema	Referências principais
IPv6	RFC 8200 (IPv6), RFC 4291 (endereçamento), RFC 5952 (notação), RFC 4193 (ULA), RFC 4861 (ND), RFC 4862 (SLAAC), RFC 7217 e 8981 (IDs de interface), RFC 9915 (DHCPv6), RFC 8106 (RDNSS), RFC 4443 (ICMPv6), RFC 6437 (flow label), RFC 8504 (requisitos de nós)
IPv6: segurança e transição	RFC 4301 a 4303 (IPsec), RFC 6105 (RA Guard), RFC 4890 (filtragem ICMPv6), RFC 4213 (dual stack), RFC 6146/6147 (NAT64/DNS64), RFC 6877 (464XLAT), RFC 8305 (Happy Eyeballs), RFC 8925
Multicast	RFC 1112, RFC 5771 (endereços), RFC 2365 (escopo adm.), RFC 2236 e 3376 (IGMP), RFC 2710 e 3810 (MLD), RFC 4541 (snooping), RFC 3973 (PIM-DM), RFC 7761 (PIM-SM), RFC 4607 (SSM), RFC 5015 (Bidir), RFC 5059 (BSR), RFC 1075 e 1584 (DVMRP, MOSPF, históricos)
RSVP e MPLS	RFC 2205 (RSVP), RFC 3209 (RSVP-TE), RFC 4090 (FRR), RFC 3031/3032 (MPLS), RFC 5462 (campo TC), RFC 5036 (LDP), RFC 4364 (L3VPN), RFC 7432 (EVPN), RFC 8660 (SR-MPLS), RFC 8986 (SRv6)
VRRP e redundância	RFC 5798 (VRRPv3), RFC 3768 (VRRPv2), RFC 2338 (original), RFC 2281 (HSRP, informacional)
Camada 2 e história	IEEE 802.1D/802.1Q/802.1w (bridging, VLANs, RSTP), RFC 7042 (MACs de documentação), RFC 904 (EGP), RFC 1930 (AS), RFC 1001/1002 (NetBIOS sobre TCP), RFC 2166 (DLSw)
Dados de 2026	Internet Society Pulse: '18 years later, IPv6 reaches majority' (Google: 50,10 % em 28/03/2026); APNIC Labs IPv6 Capability Metrics, Brasil ≈ 59 % (05/10/2026); bgp.potaroo.net (tabela global)

Obrigado!

Rodolfo Nützmann | ronutz.com

TCP/IP: Conceitos e Roteamento IP, edição 2026 (pt-BR), baseado no curso de março de 1999